EFREI PARIS · SÉCURITÉ DES RÉSEAUX

MediConnect

Architecture réseau sécurisée

Annexe, captures d'écran

ÉTUDIANT	**Daniel ALEKSIC**
PROMOTION	2028
GROUPE	CIL
ENSEIGNANT	Salim BENAYOUNE
DATE	Octobre 2026

Annexe au rapport du projet MediConnect, cours de sécurité des réseaux.

Table des matières

À propos de cette annexe . . . **3**

2 Architecture retenue . . . **4**
- 2.1 Schéma d'ensemble . . . 4
- 2.2 Choix techniques . . . 5
- 2.3 Plan d'adressage . . . 6

4 VPN et authentification . . . **9**
- 4.1 VPN site à site (IPsec) . . . 9
- 4.2 VPN d'accès distant (OpenVPN) . . . 10
- 4.3 PKI . . . 14
- 4.4 Authentification . . . 15
  - 4.4.1 Annuaire OpenLDAP . . . 15
  - 4.4.2 LDAPS et compte de service . . . 23
  - 4.4.4 Accès des médecins (mTLS) . . . 26

5 Politique de filtrage . . . **27**
- 5.1 Principes et alias . . . 27
- 5.2 Matrice de flux . . . 28
- 5.3 Règles basées sur l'identité . . . 33
- 5.4 Contrôle applicatif . . . 36

6 Protection de la DMZ . . . **44**
- 6.1 Reverse proxy et exposition . . . 44
- 6.2 Isolement de la DMZ . . . 45

7 Sécurisation de l'administration . . . **47**

8 Journalisation et supervision . . . **49**

9 Tests réalisés . . . **56**
- 9.1 Patient vers le SI interne (bloqué) . . . 56
- 9.2 Médecin sans certificat (refusé) . . . 56
- 9.3 Poste USERS vers ADMIN (bloqué) . . . 56
- 9.4 Profils VPN (accès limité à leurs ressources) . . . 56
- 9.5 DEMO vers la production (bloqué) . . . 56
- 9.6 Scans nmap depuis Internet et depuis la DMZ . . . 58
- 9.7 Détection et journalisation (Suricata puis Wazuh) . . . 59

À propos de cette annexe

Cette annexe regroupe les captures d'écran du projet MediConnect. Elle suit la numérotation du rapport, de la section 2 à la section 9. Les sections du rapport qui ne contiennent pas de capture n'apparaissent pas ici, et lorsqu'un test est déjà présenté plus haut, une phrase renvoie à la figure concernée.

Le tableau ci-dessous rappelle les réseaux et les machines qui apparaissent dans les captures. pfSense porte l'adresse `.1` de chaque zone.

Zone	Réseau	Machines
WAN	`203.0.113.0/24`	Internet simulé, pfSense-HQ `.1`, pfSense-S2 `.2`, Kali `.10`
USERS	`10.10.10.0/24`	client-users `.10`
SRV	`10.10.20.0/24`	mc-srv-ldap `.10`, mc-wazuh `.20`
DMZ	`10.10.30.0/24`	dmz-web `.10`
ADMIN	`10.10.40.0/24`	poste d'administration (bastion) `.10`
DEMO	`10.10.50.0/24`	mc-demo `.10`
Site 2	`10.20.10.0/24`	LAN du site secondaire, client-s2
VPN	`10.99.1.0/24` à `10.99.3.0/24`	OpenVPN, support (alice), admins (eva), commerciaux (farid)

2 Architecture retenue

2.1 Schéma d'ensemble

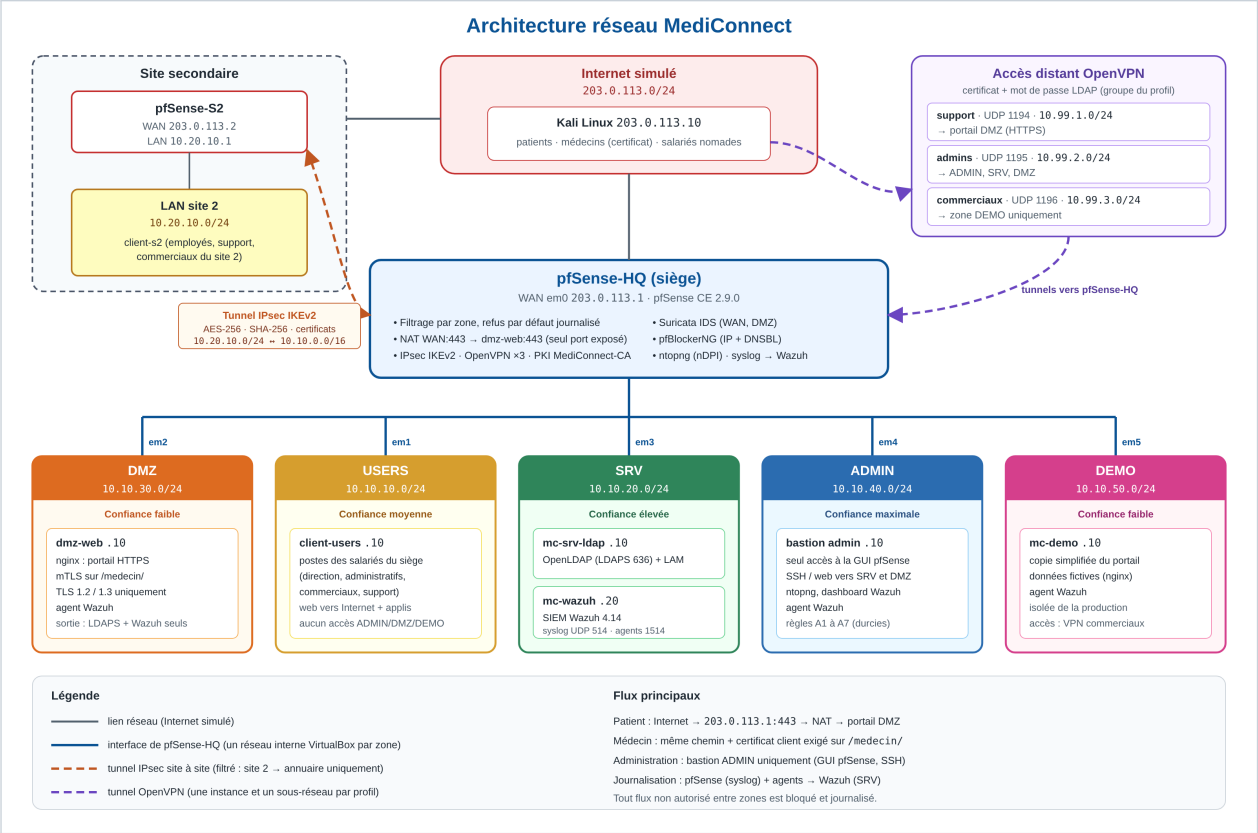


Figure 1. Schéma d'ensemble de l'architecture MediConnect (deux sites, zones, VPN et Internet simulé)

2.2 Choix techniques

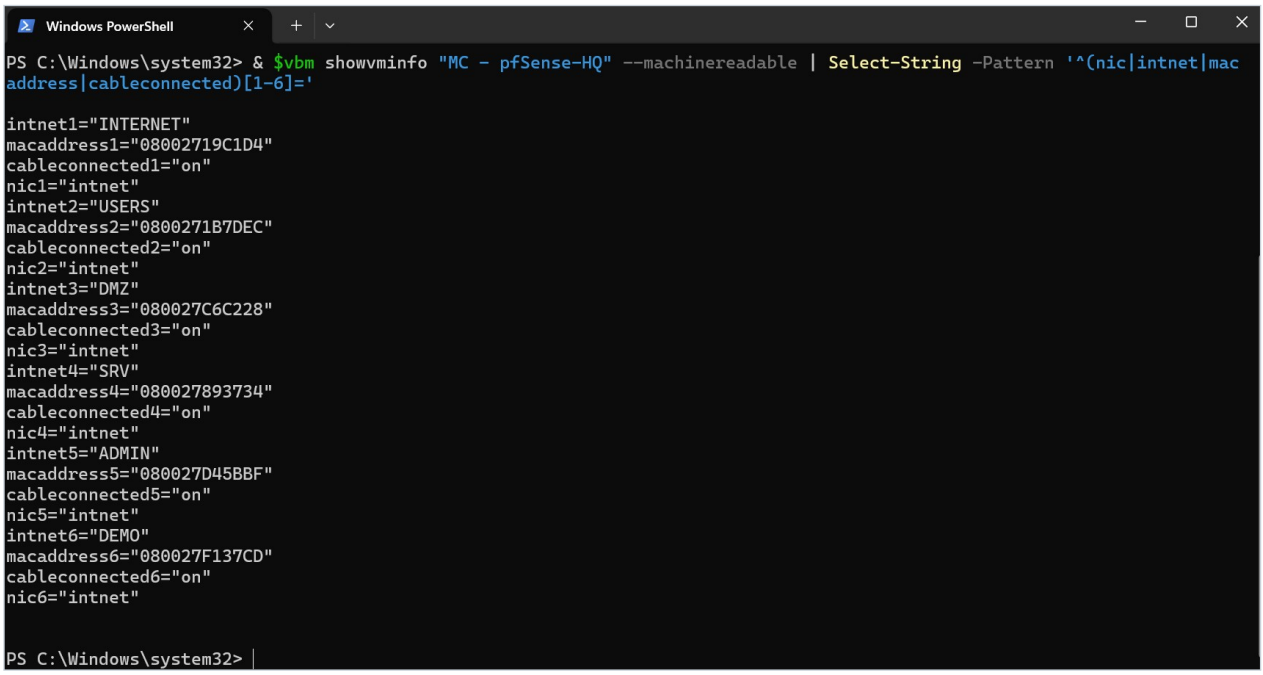


Figure 2. Adaptateurs réseau de la VM pfSense-HQ et réseaux internes associés (VBoxManage showvminfo)

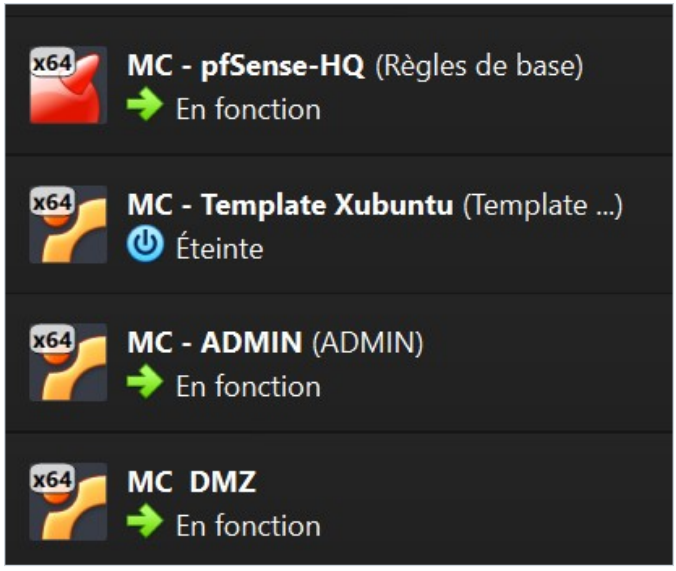


Figure 3. Liste des machines virtuelles MC dans VirtualBox

2.3 Plan d'adressage

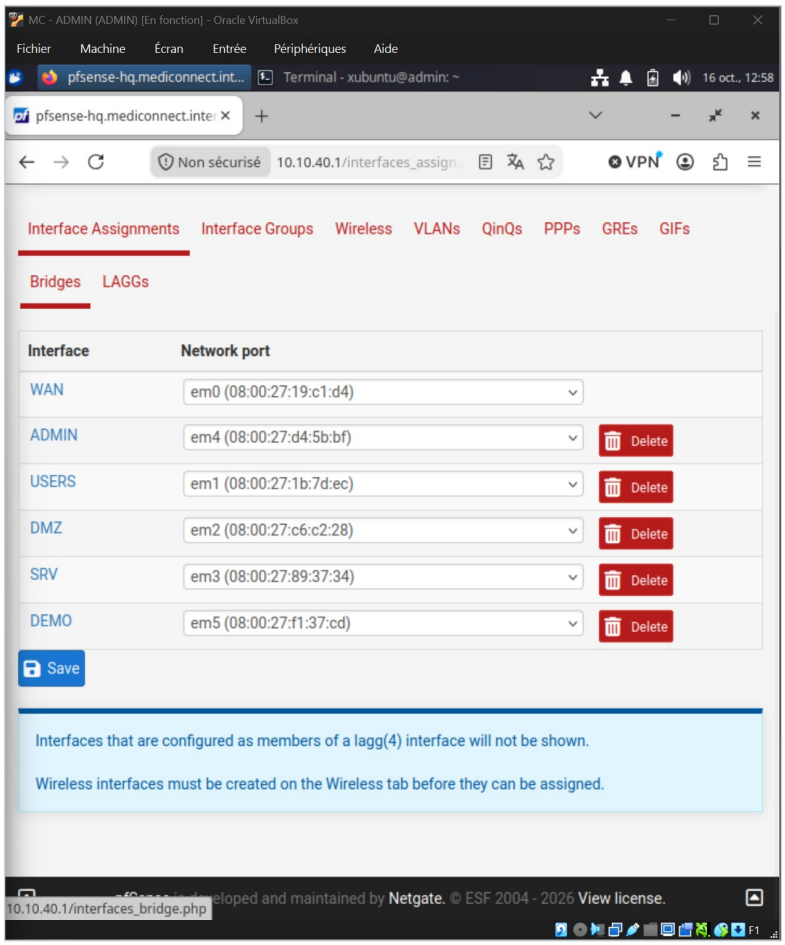


Figure 4. Attribution des interfaces sur pfSense (Interfaces > Assignments)

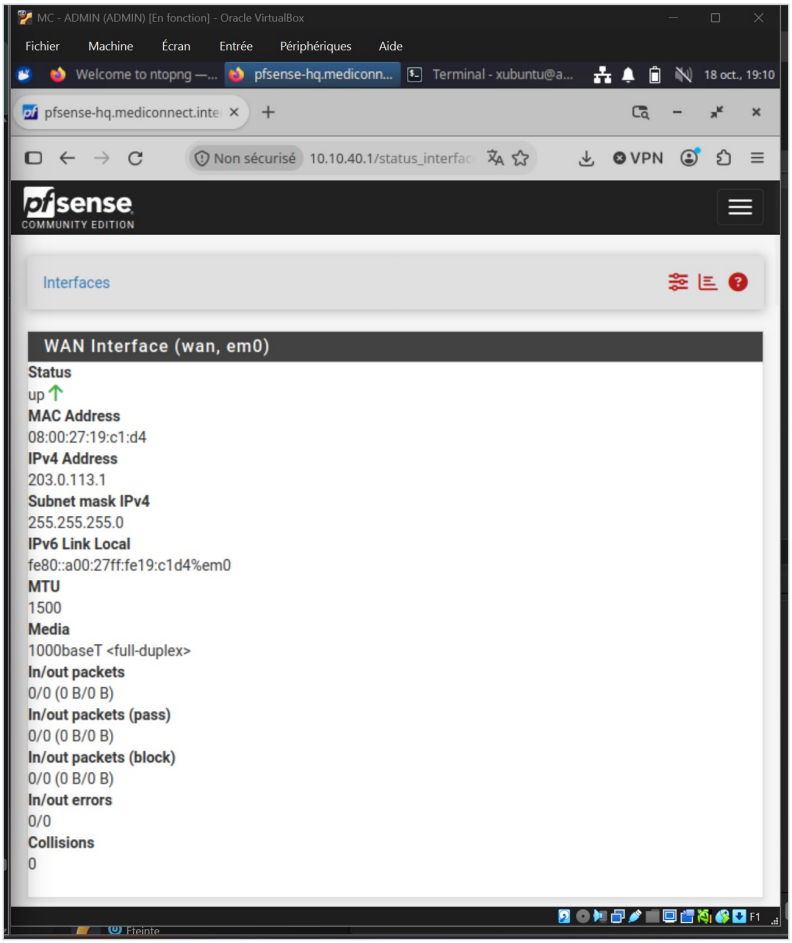
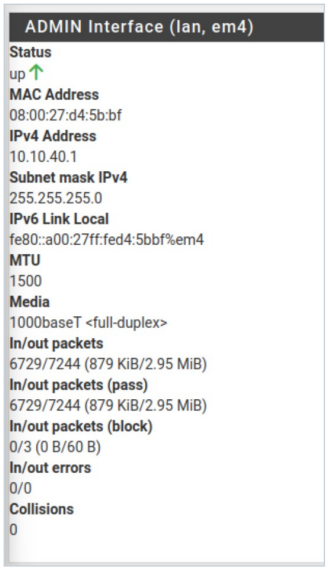
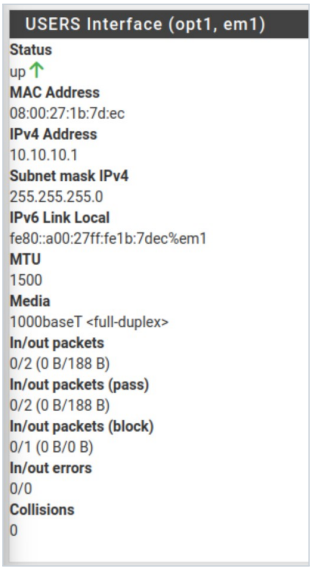


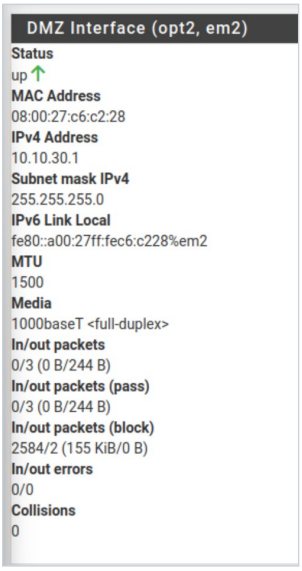
Figure 5. Statut de l'interface WAN, 203.0.113.1/24 (Status > Interfaces)



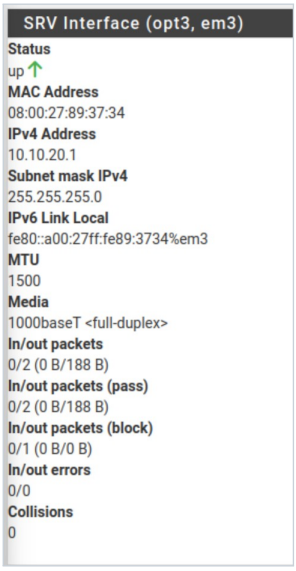
(a) Zone ADMIN, 10.10.40.1/24



(b) Zone USERS, 10.10.10.1/24



(c) Zone DMZ, 10.10.30.1/24



(d) Zone SRV, 10.10.20.1/24



(e) Zone DEMO, 10.10.50.1/24

Figure 6. Statut des interfaces de zone (Status > Interfaces)

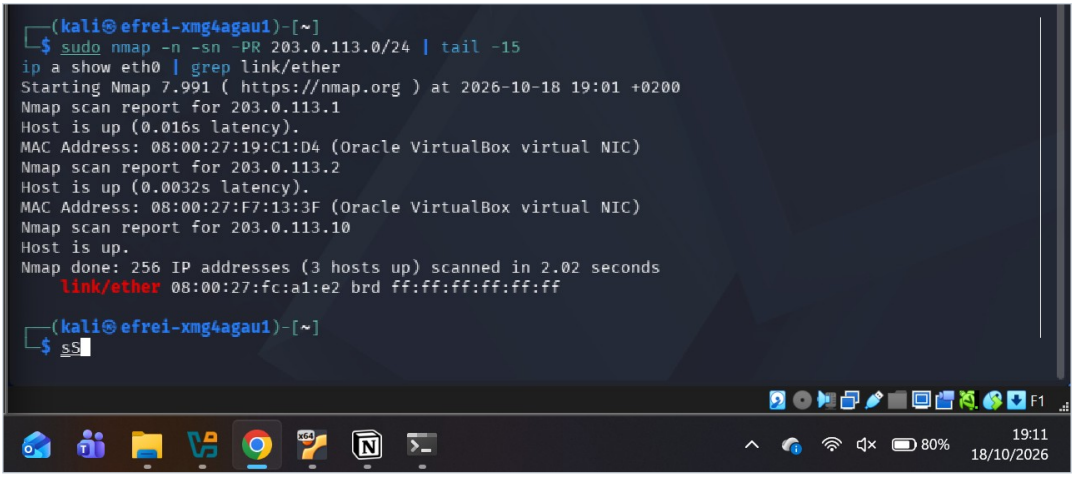


Figure 7. Hôtes présents sur le réseau WAN simulé, découverts depuis Kali avec nmap -sn

4 VPN et authentification

4.1 VPN site à site (IPsec)

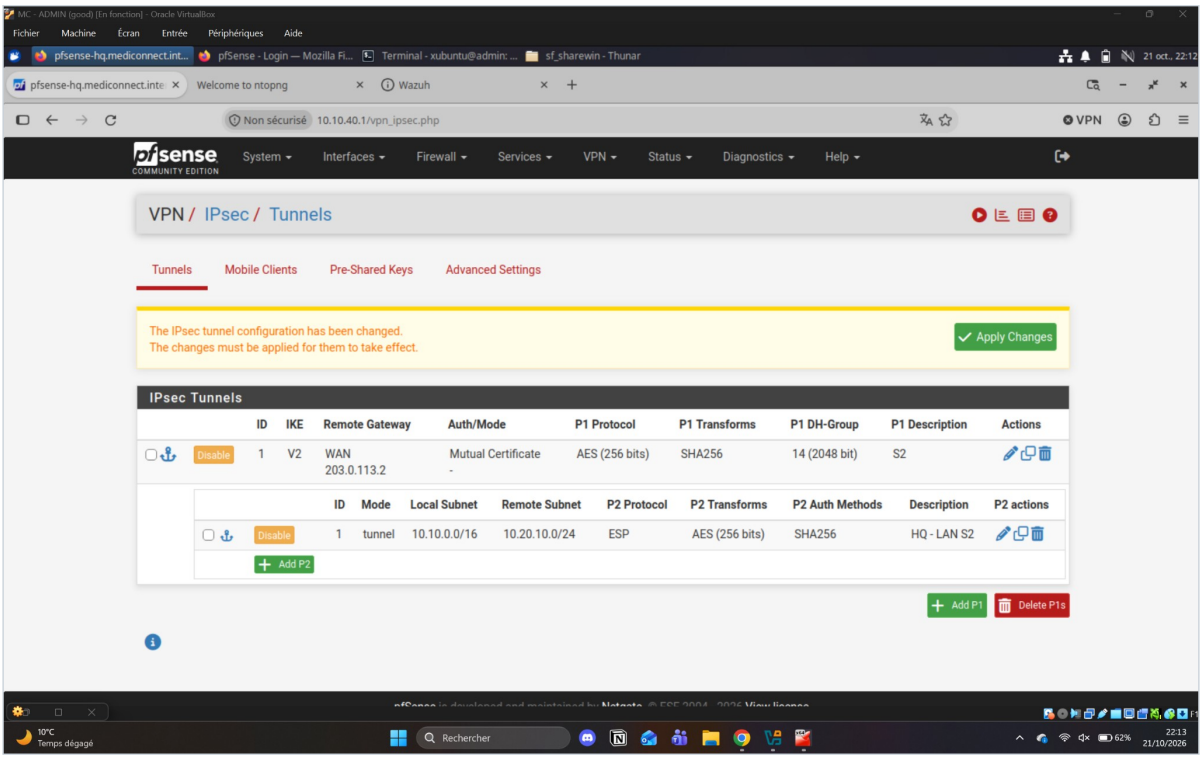


Figure 8. Tunnel IPsec sur pfSense-HQ, phases 1 et 2 (VPN > IPsec)

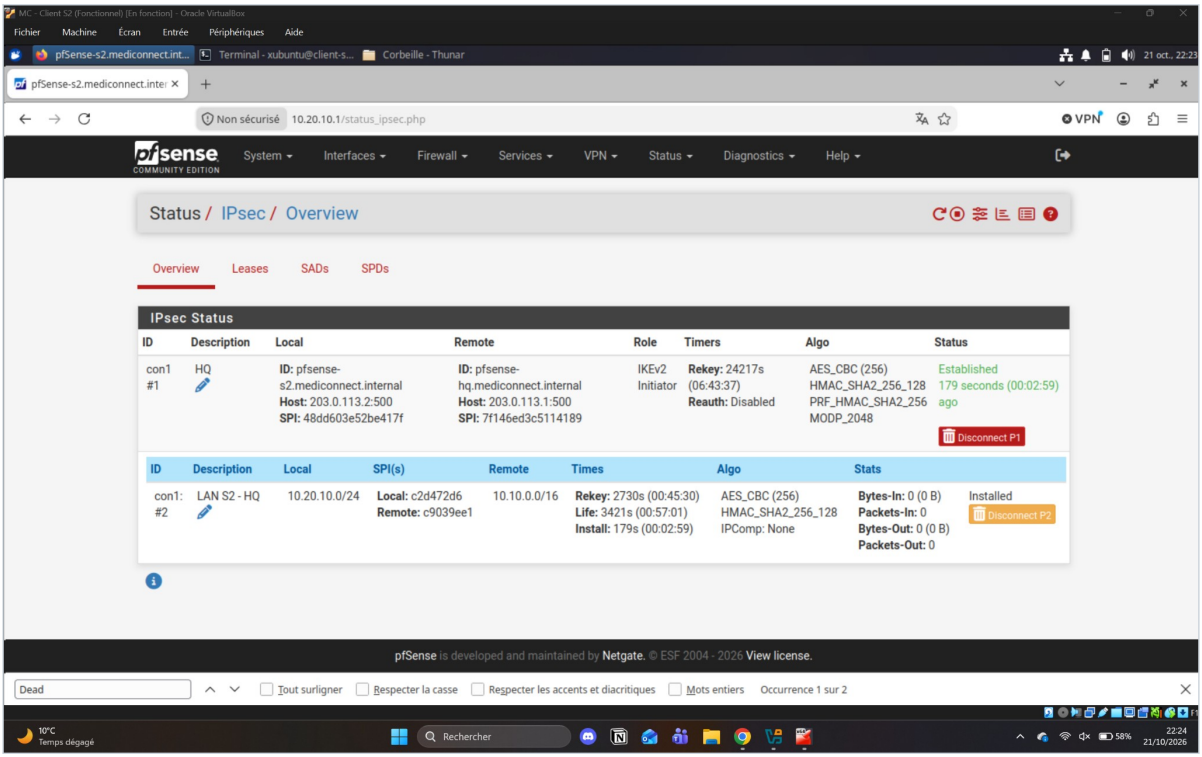


Figure 9. Tunnel IPsec à l'état Established (Status > IPsec)

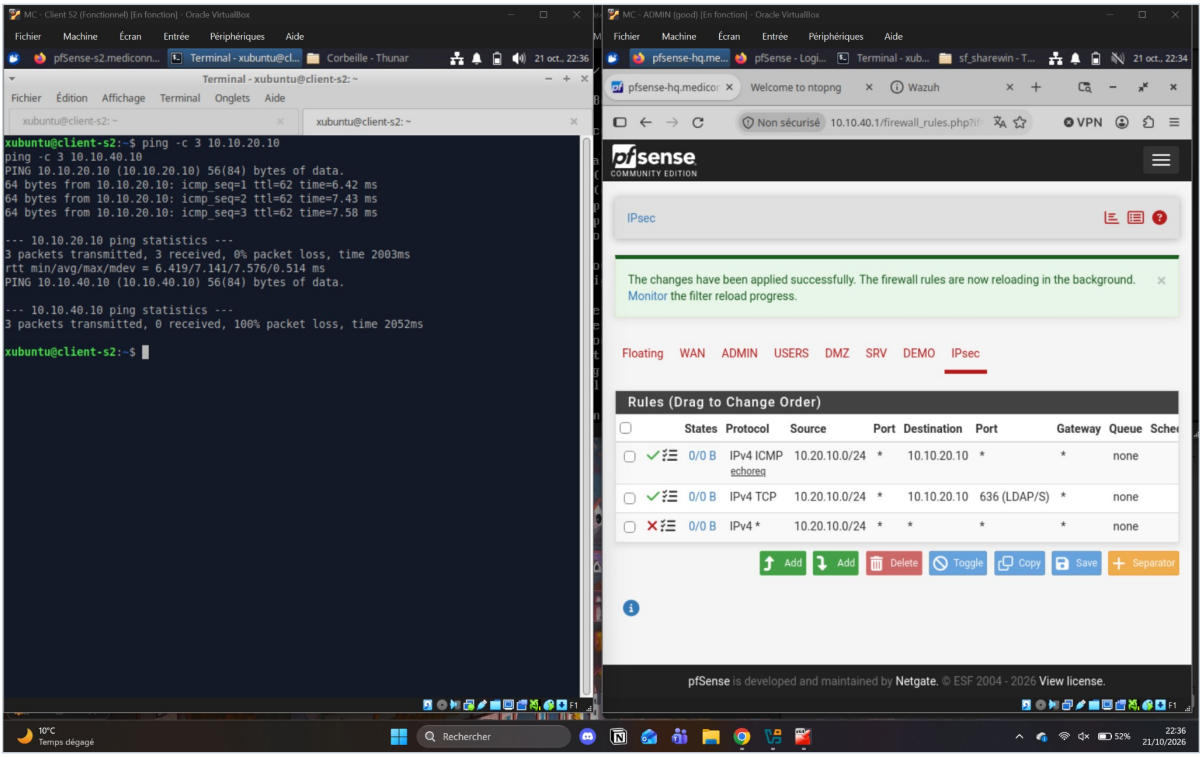


Figure 10. Depuis le client du site 2, accès autorisé à 10.10.20.10 et ping vers 10.10.40.10 bloqué, avec les règles de l'interface IPsec

4.2 VPN d'accès distant (OpenVPN)

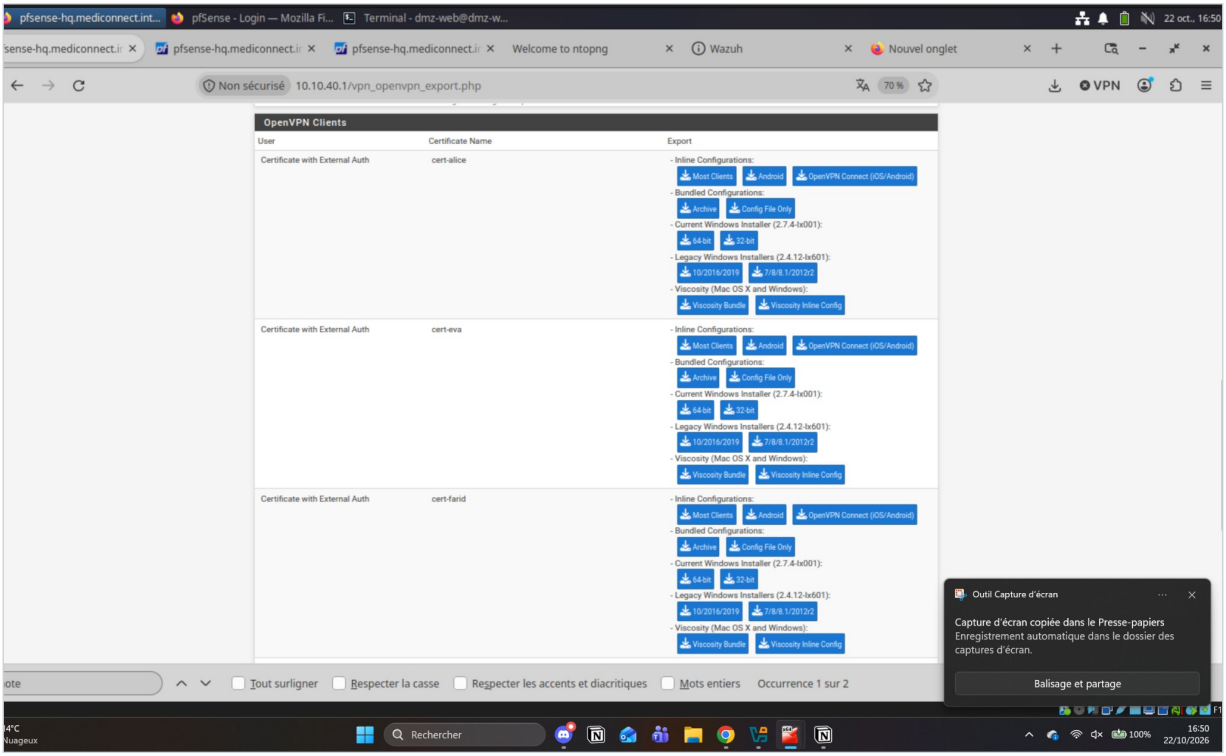


Figure 11. Export des profils clients OpenVPN, un certificat par utilisateur (openvpn-client-export)

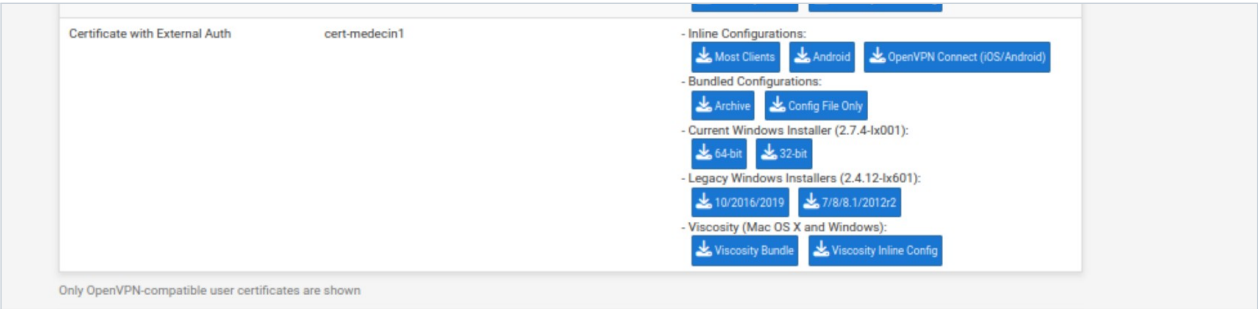


Figure 12. Options d'export d'un profil client

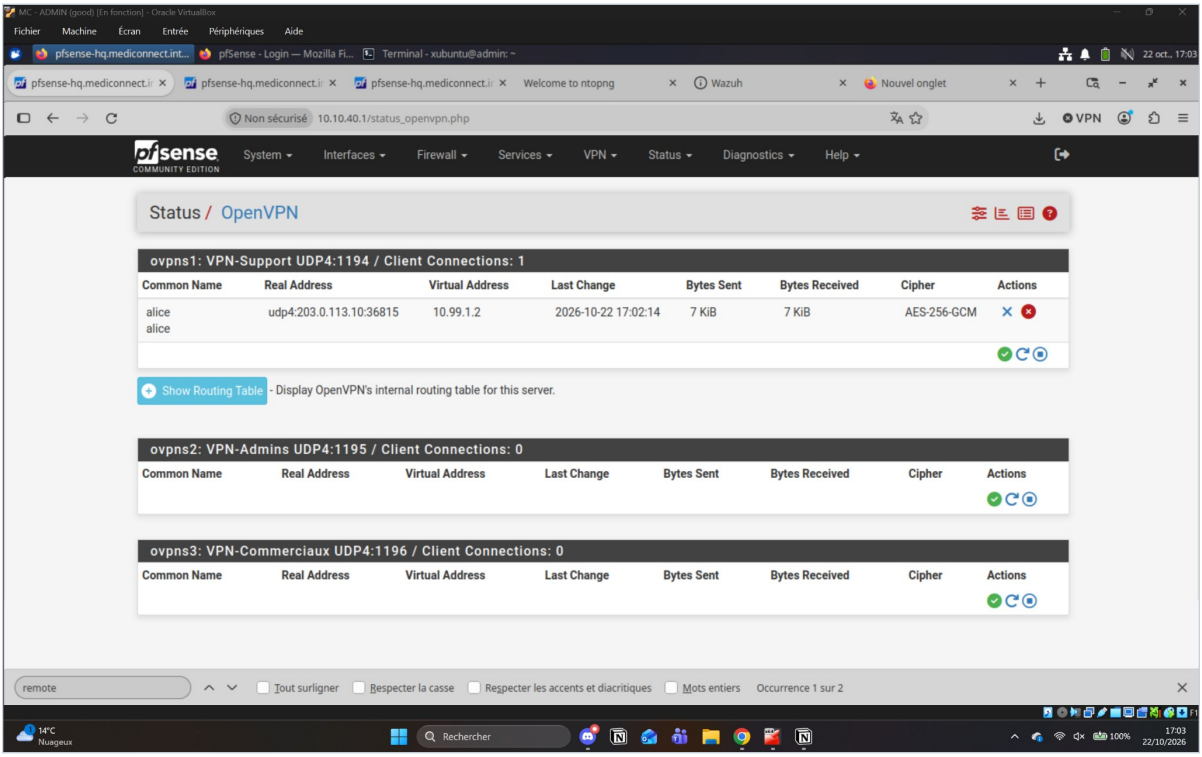


Figure 13. alice connectée sur l'instance VPN-Support (Status > OpenVPN)



Figure 14. Client Kali connecté au profil support (tun0, 10.99.1.2), portail de la DMZ accessible, pings vers les zones internes bloqués

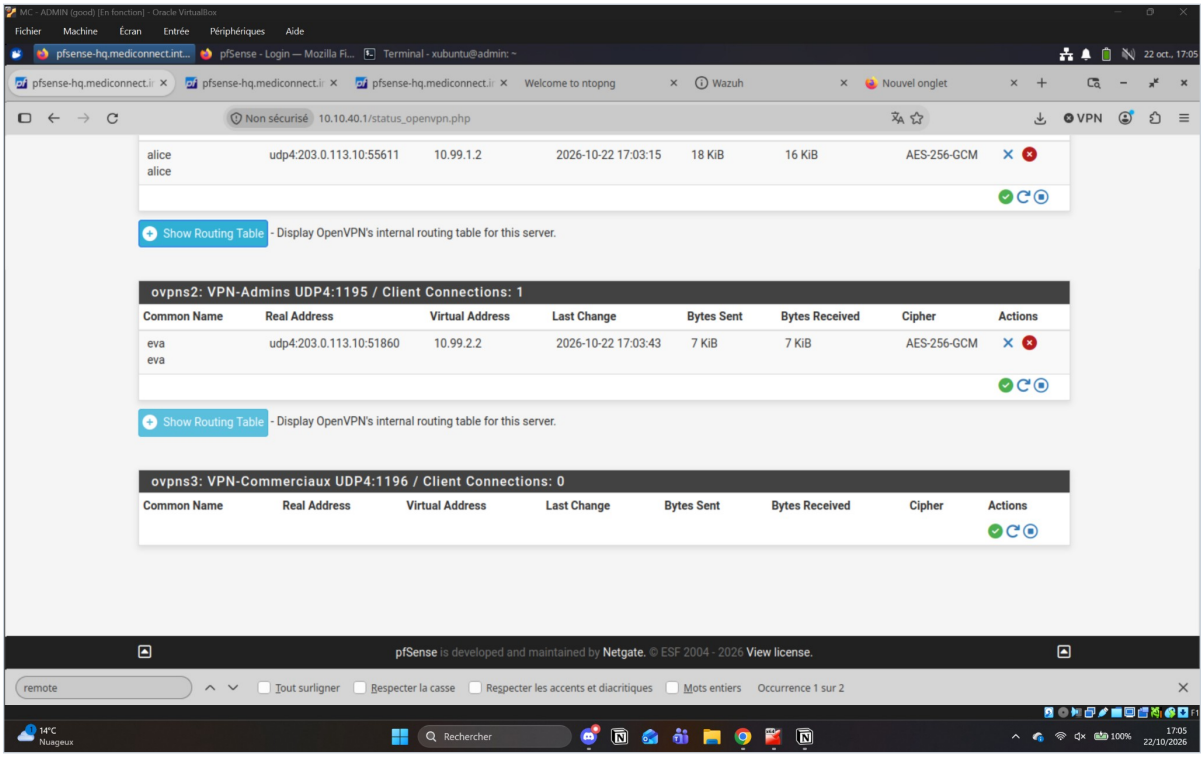


Figure 15. eva connectée sur l'instance VPN-Admins (Status > OpenVPN)

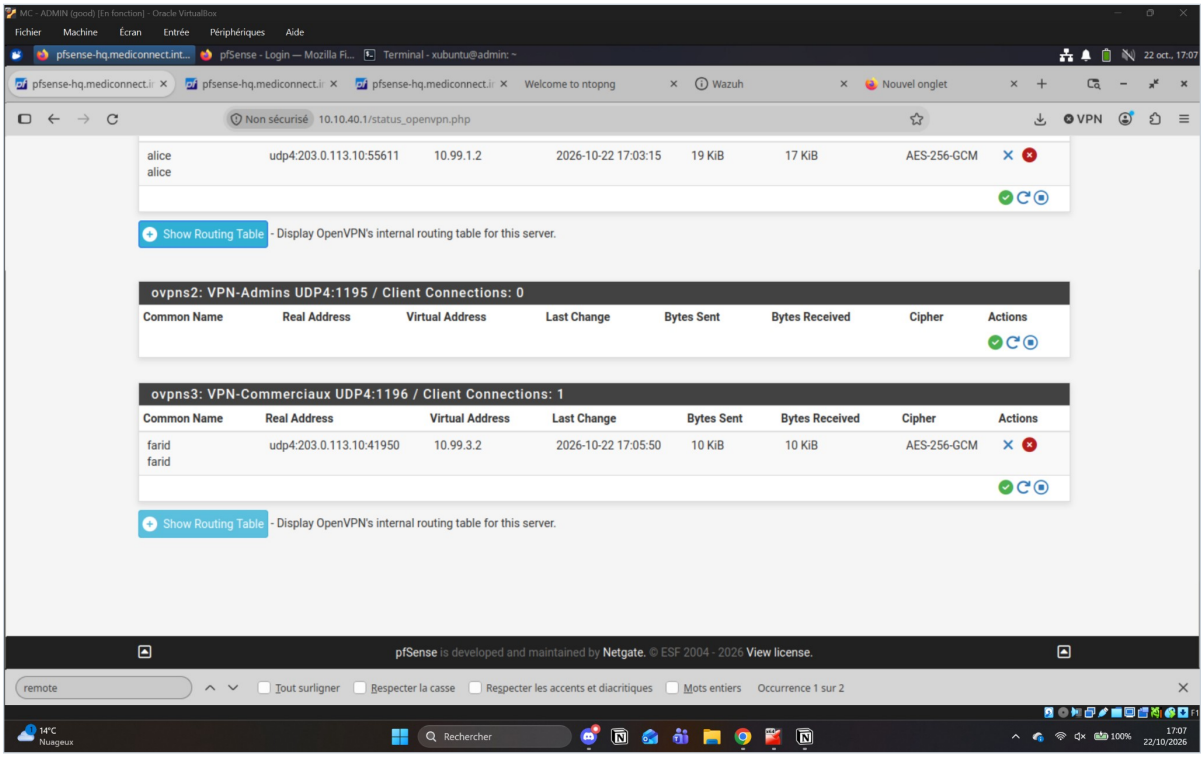


Figure 16. farid connecté sur l'instance VPN-Commerciaux (Status > OpenVPN)

4.3 PKI

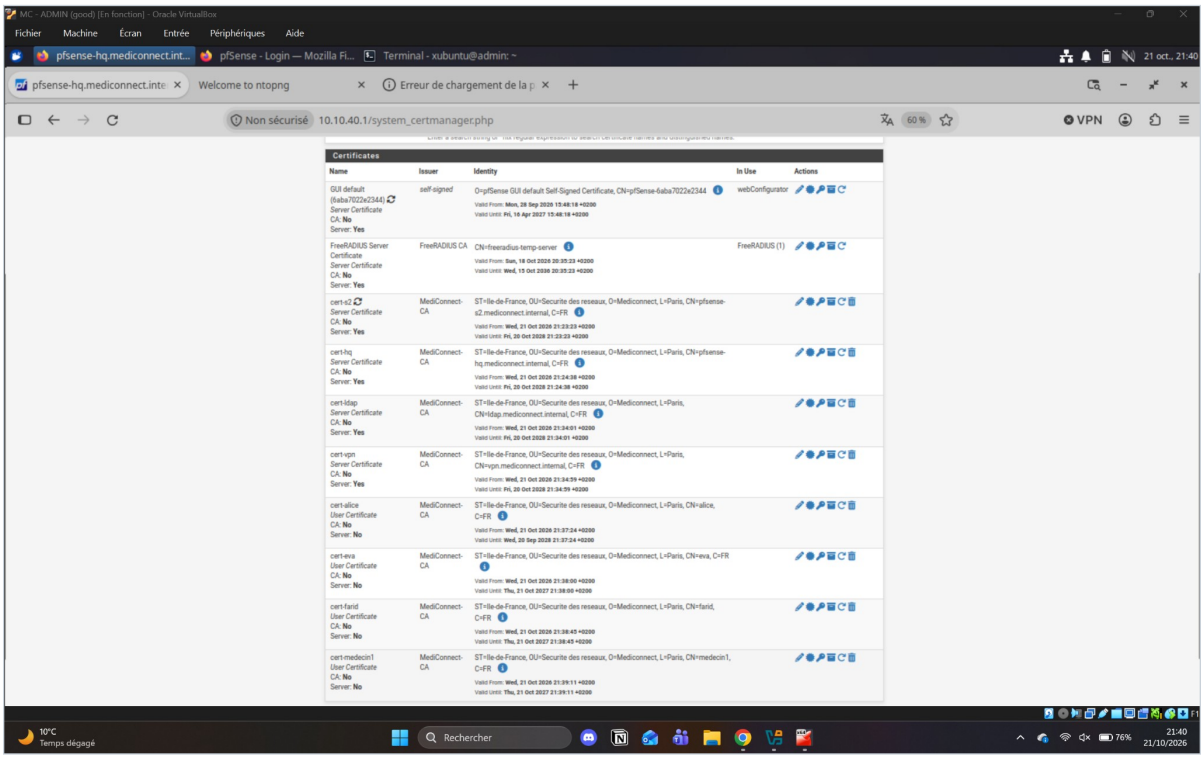


Figure 17. Certificats de la PKI (System > Certificates)

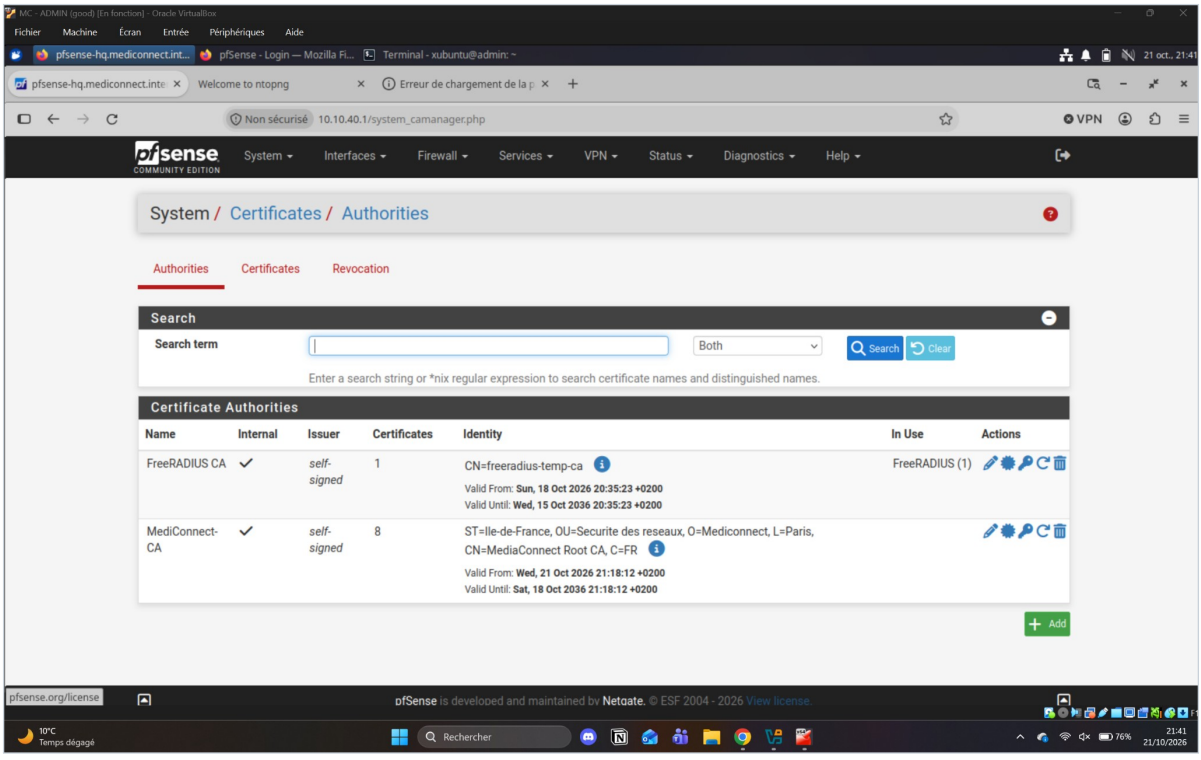


Figure 18. Autorités de certification, dont MediConnect-CA (System > Certificates > Authorities)

4.4 Authentification

4.4.1 Annuaire OpenLDAP

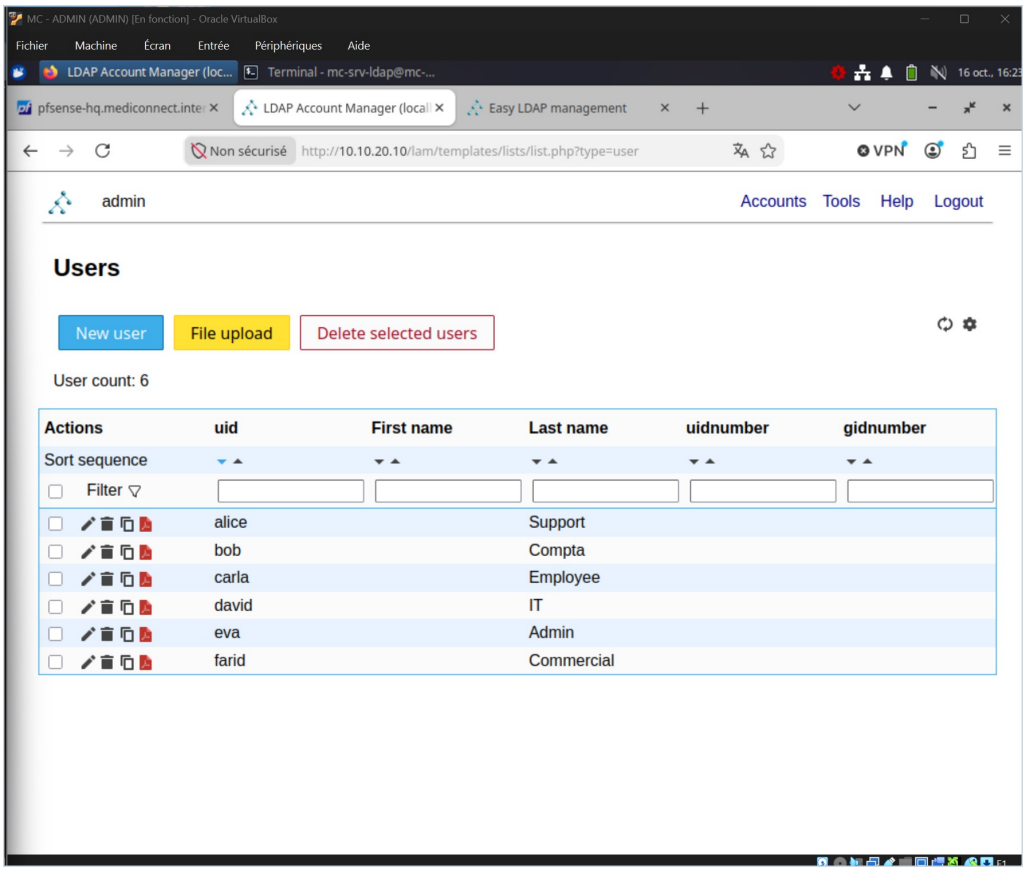


Figure 19. Utilisateurs de l'annuaire dans LDAP Account Manager

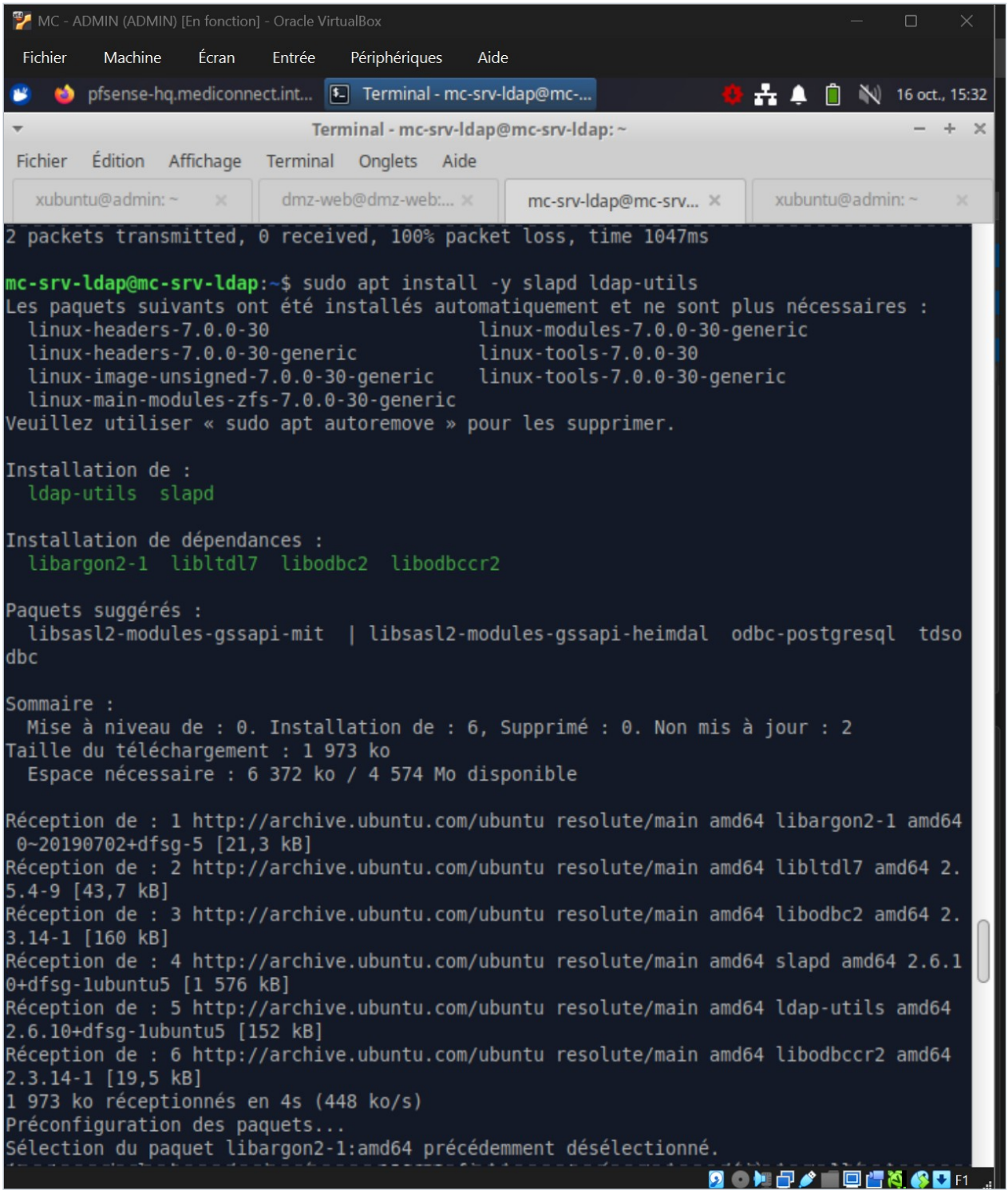


Figure 20. Installation d'OpenLDAP (slapd et ldap-utils) sur MC - SRV

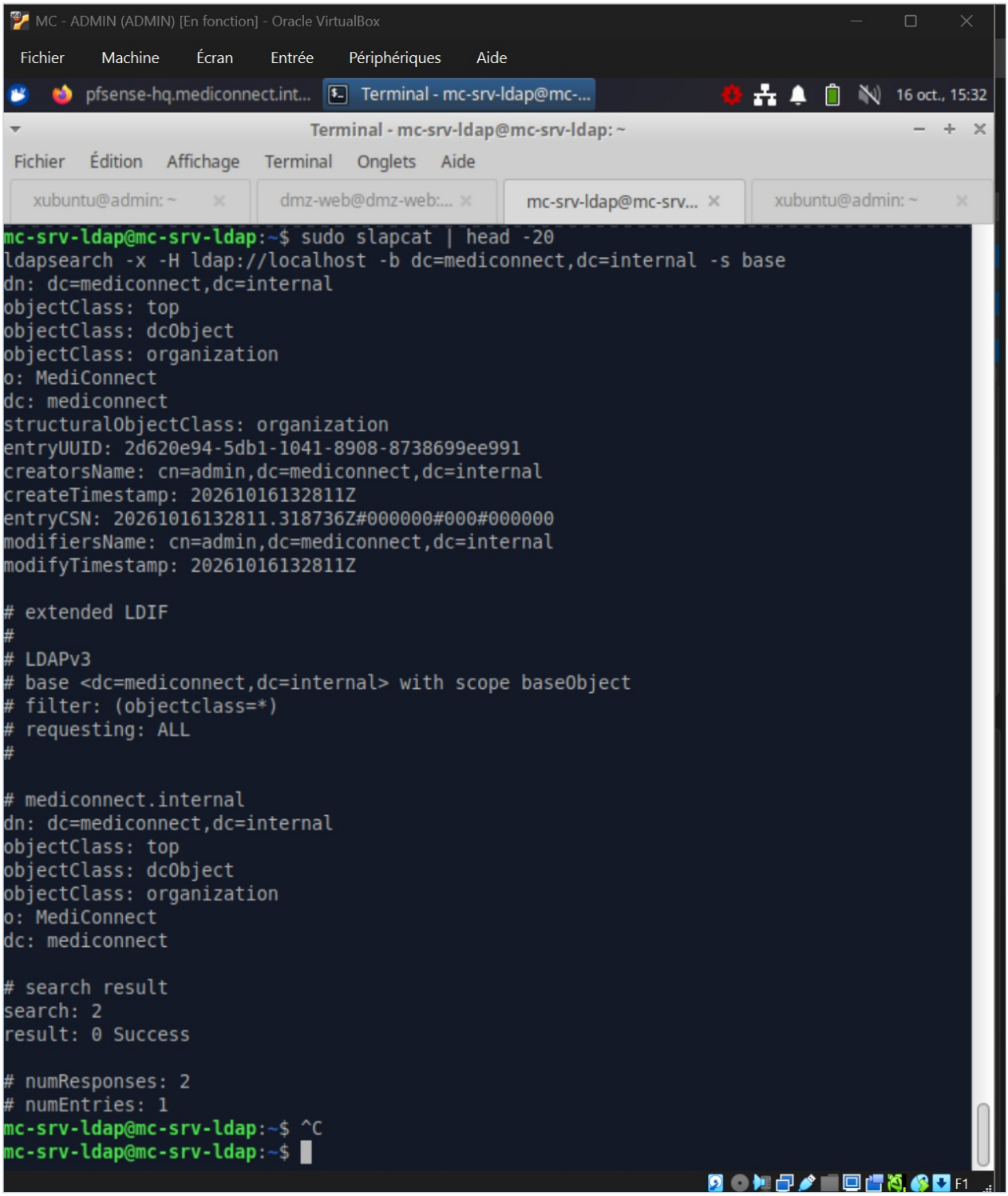


Figure 21. Vérification de l'annuaire avec ldapsearch (base dc=mediconnect,dc=internal)

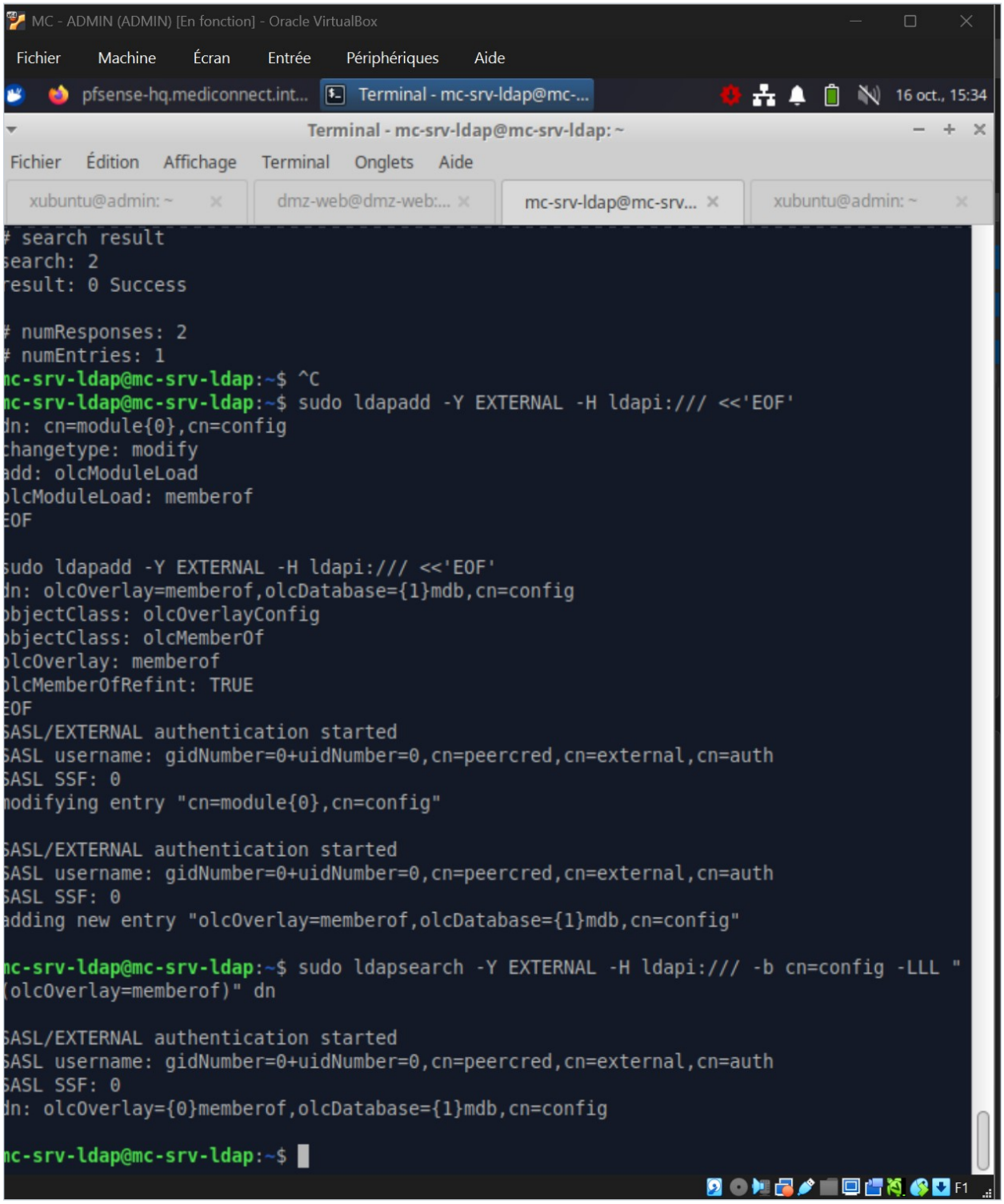


Figure 22. Activation de l'overlay memberOf sur l'annuaire

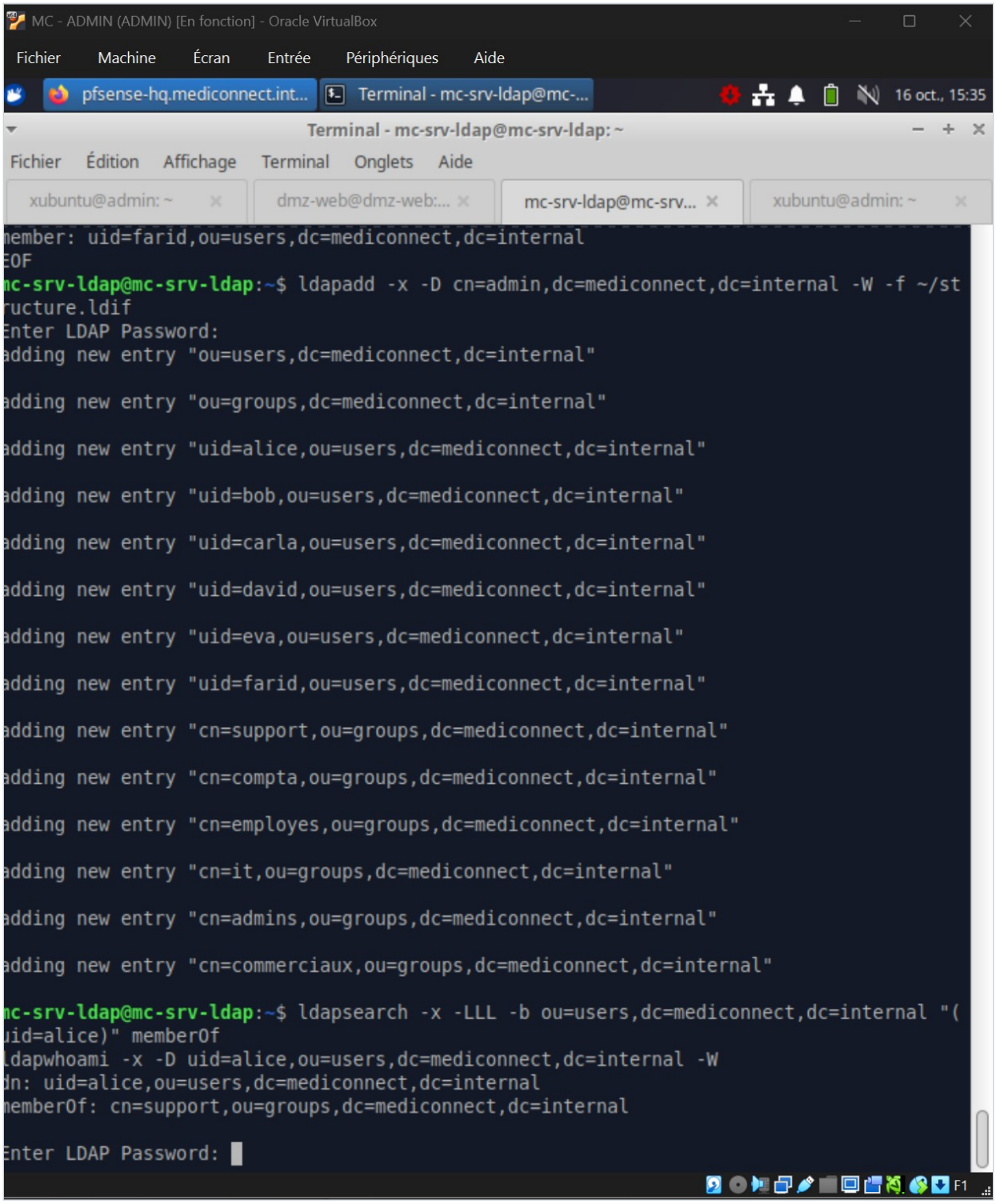


Figure 23. Création des unités d'organisation, des groupes et des utilisateurs avec ldapadd

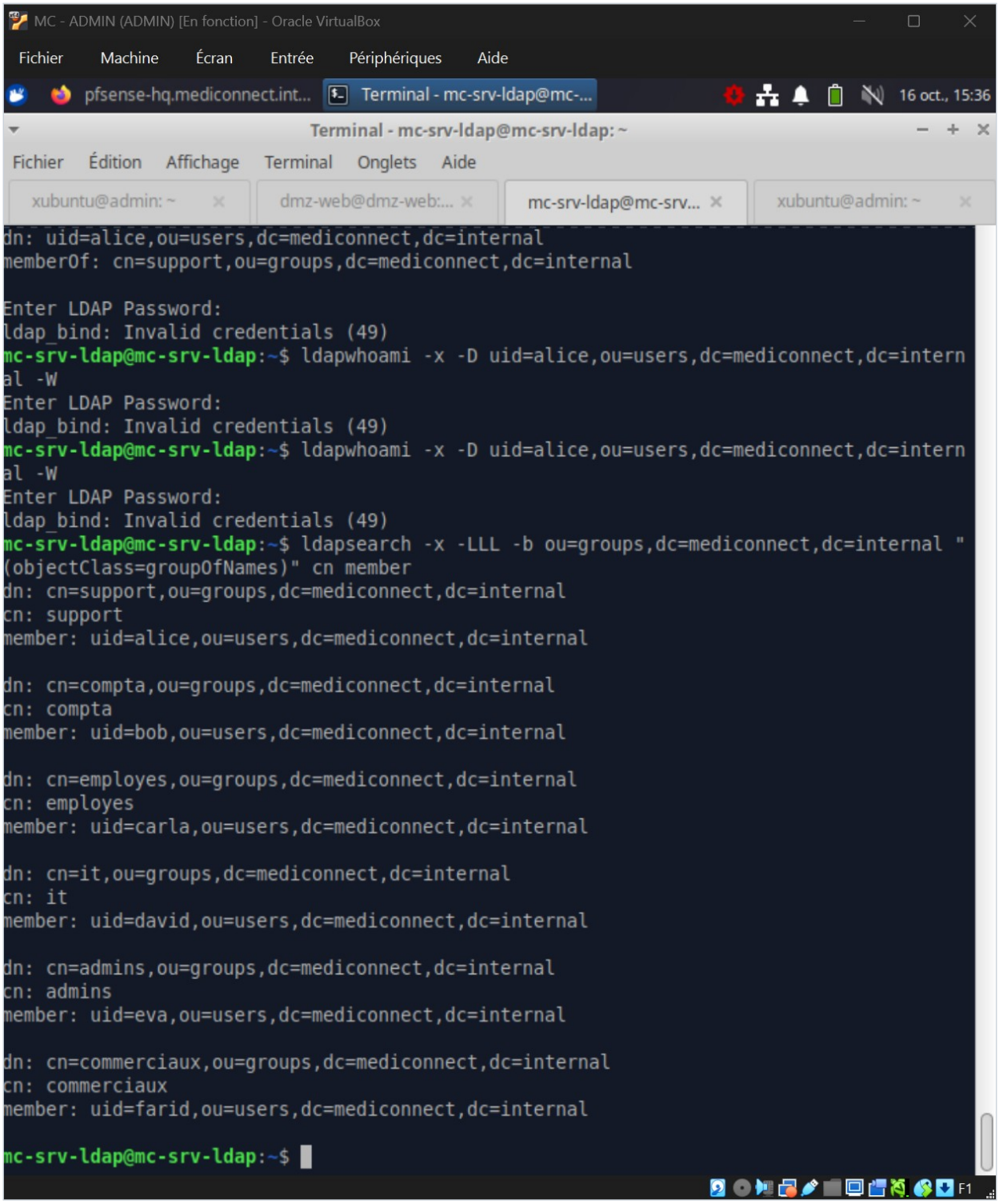


Figure 24. Tests avec ldapwhoami et recherche des groupes avec ldapsearch

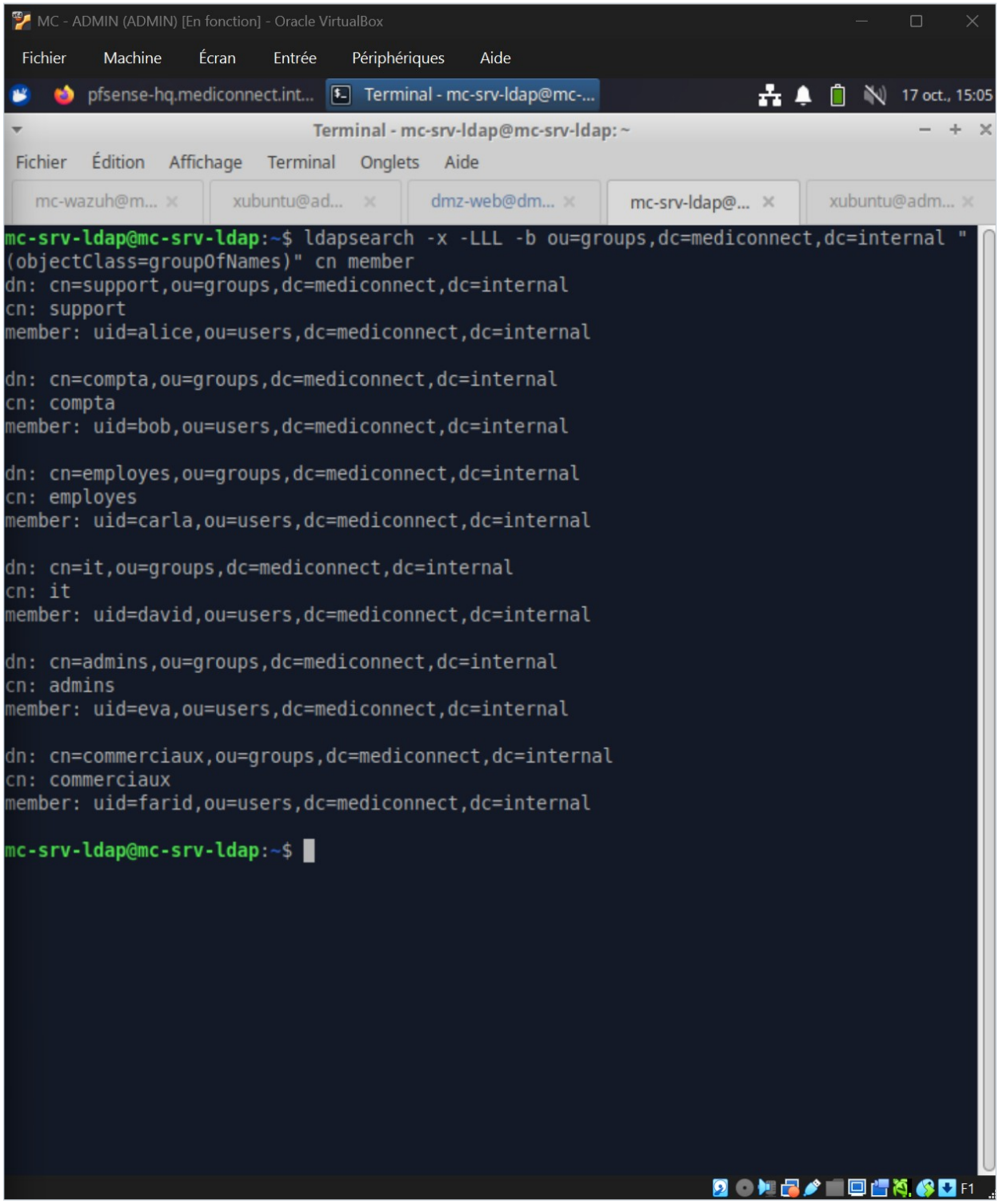


Figure 25. Groupes et membres (ldapsearch sur ou=groups), avec le champ memberOf

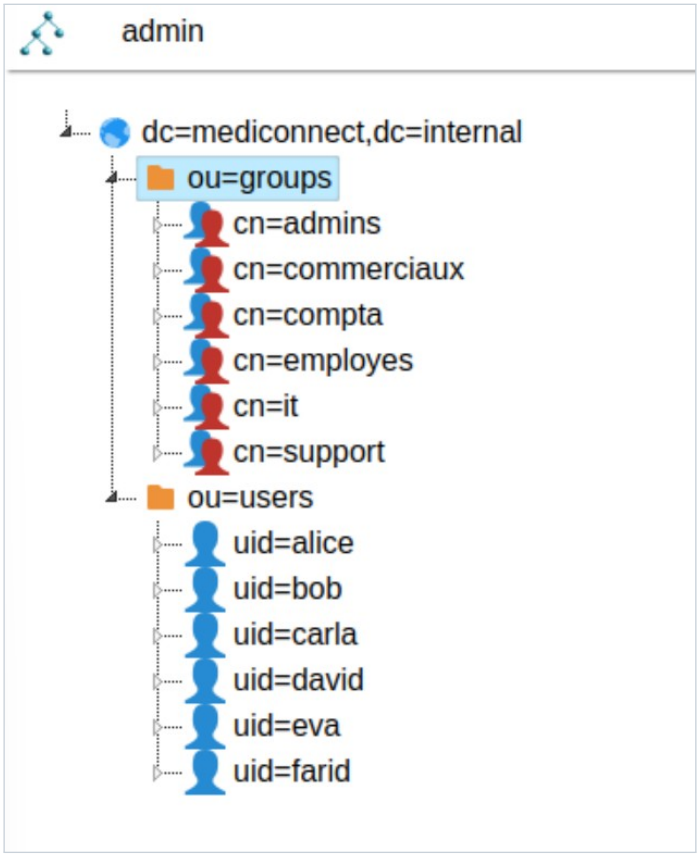


Figure 26. Arborescence de l'annuaire, groupes et utilisateurs, dans LAM

4.4.2 LDAPS et compte de service

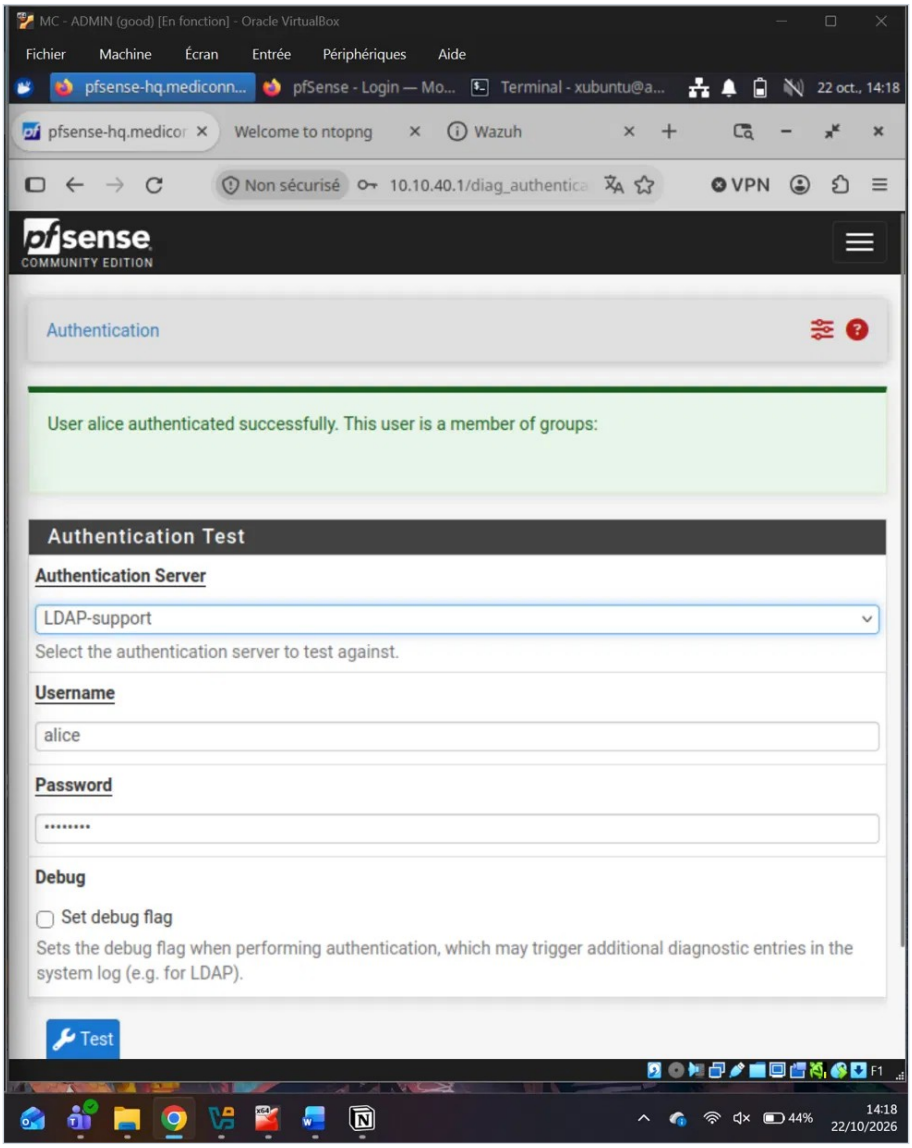


Figure 27. Test d'authentification d'alice sur le serveur LDAP-support, réussi (Diagnostics > Authentication)

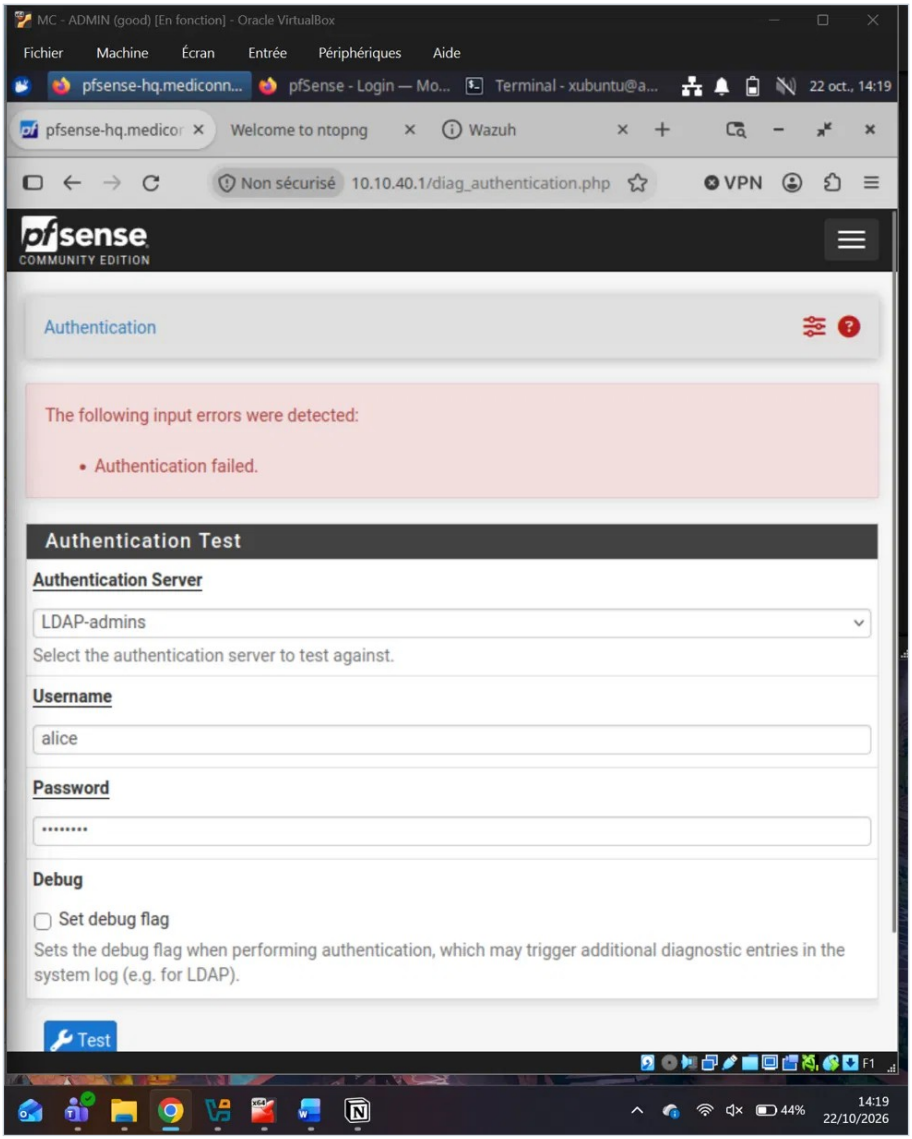


Figure 28. Test d'authentification d'alice sur le serveur LDAP-admins, refusé car elle n'est pas dans le groupe admins

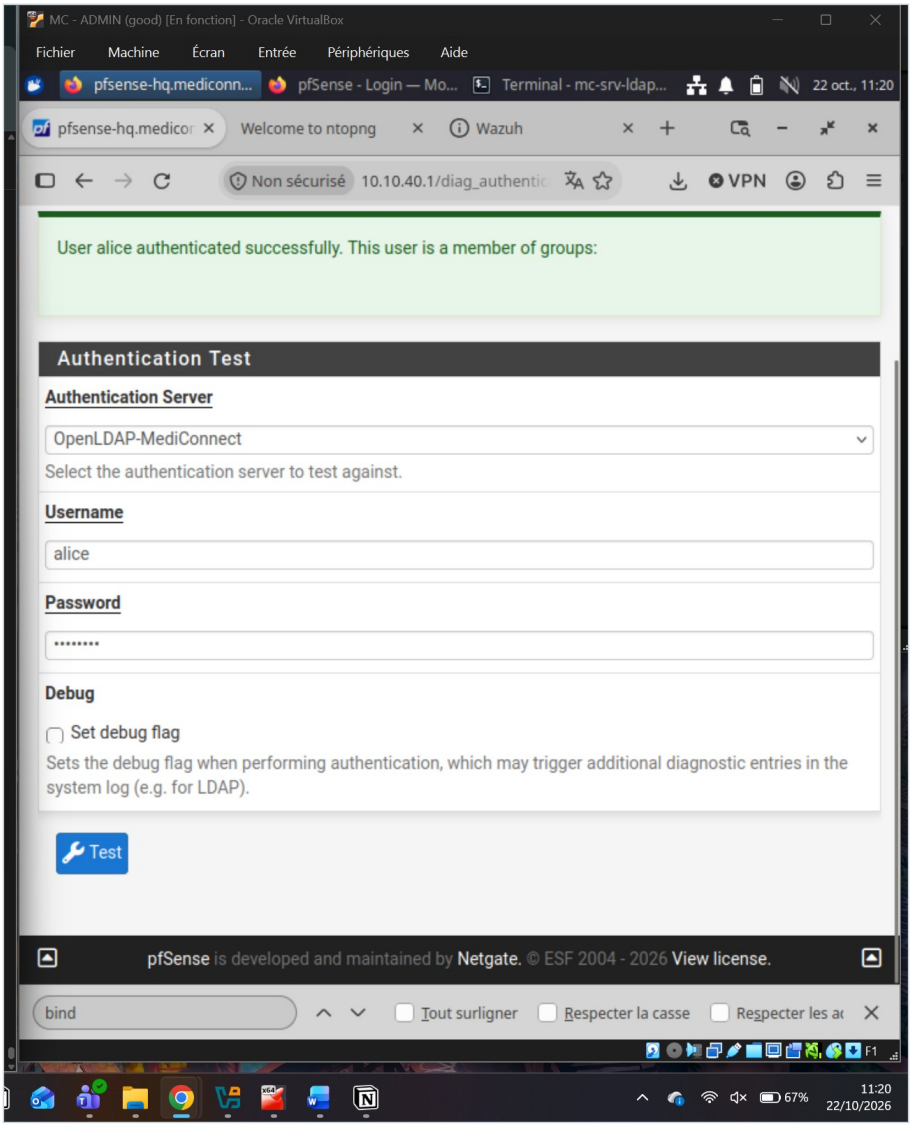


Figure 29. Test d'authentification d'alice sur le serveur OpenLDAP-MediConnect, réussi

4.4.4 Accès des médecins (mTLS)

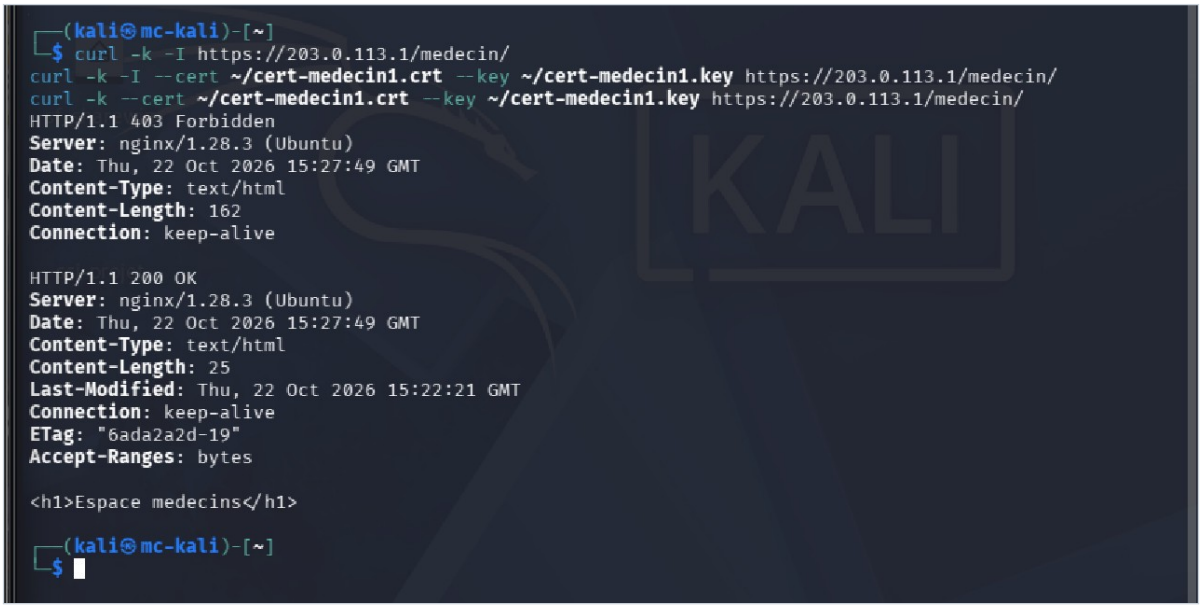


Figure 30. Portail médecins refusé (403) sans certificat client, puis accepté (200) avec le certificat

5 Politique de filtrage

5.1 Principes et alias

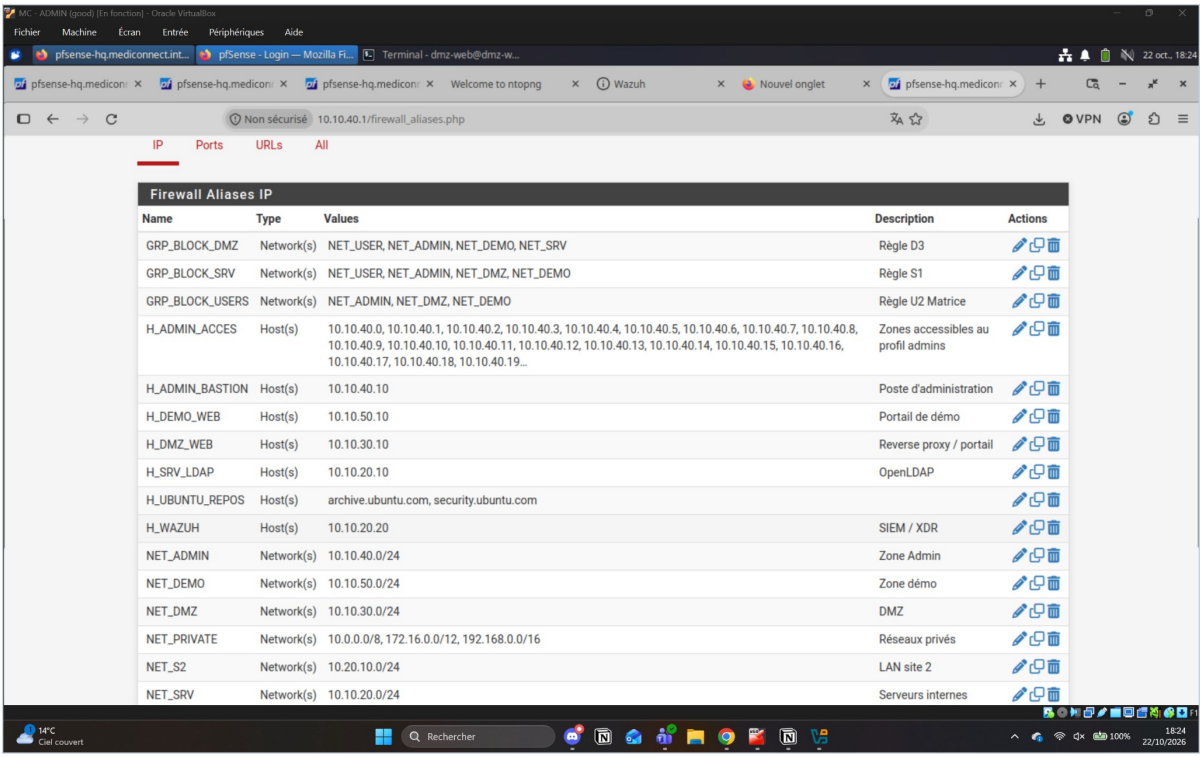


Figure 31. Alias de type IP (Firewall > Aliases > IP)

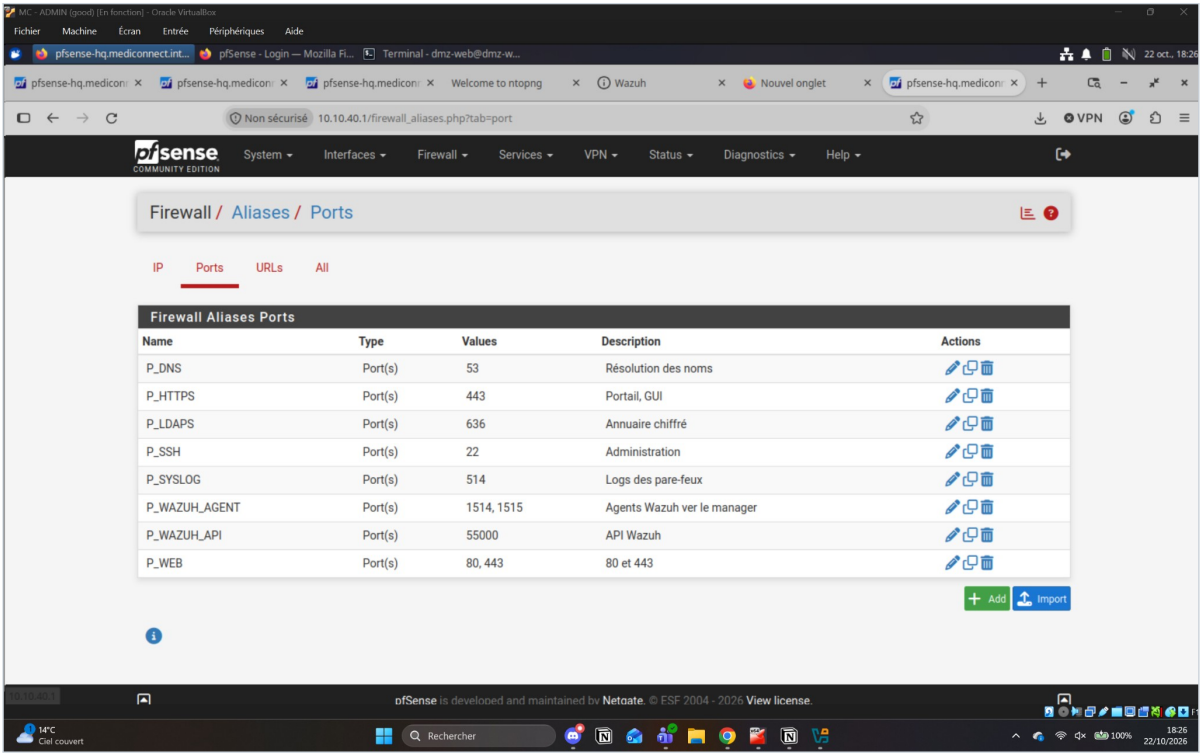


Figure 32. Alias de type ports (Firewall > Aliases > Ports)

5.2 Matrice de flux

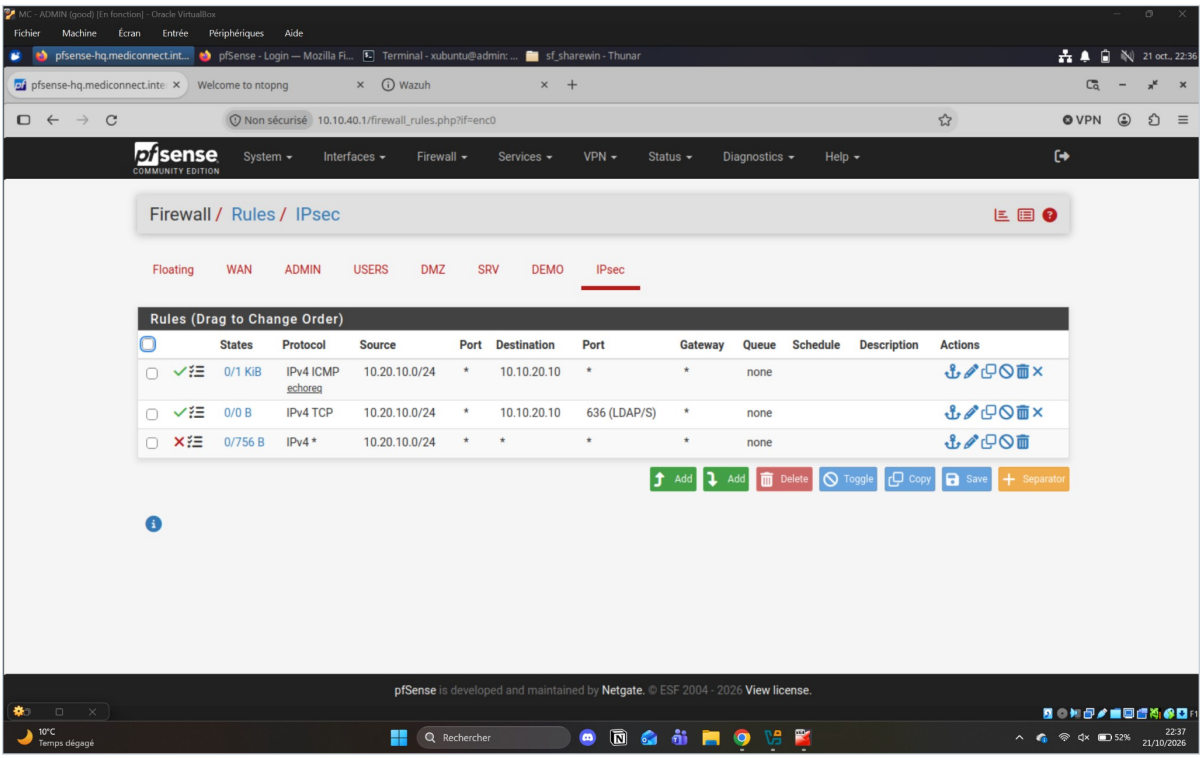


Figure 33. Règles de l'interface IPsec

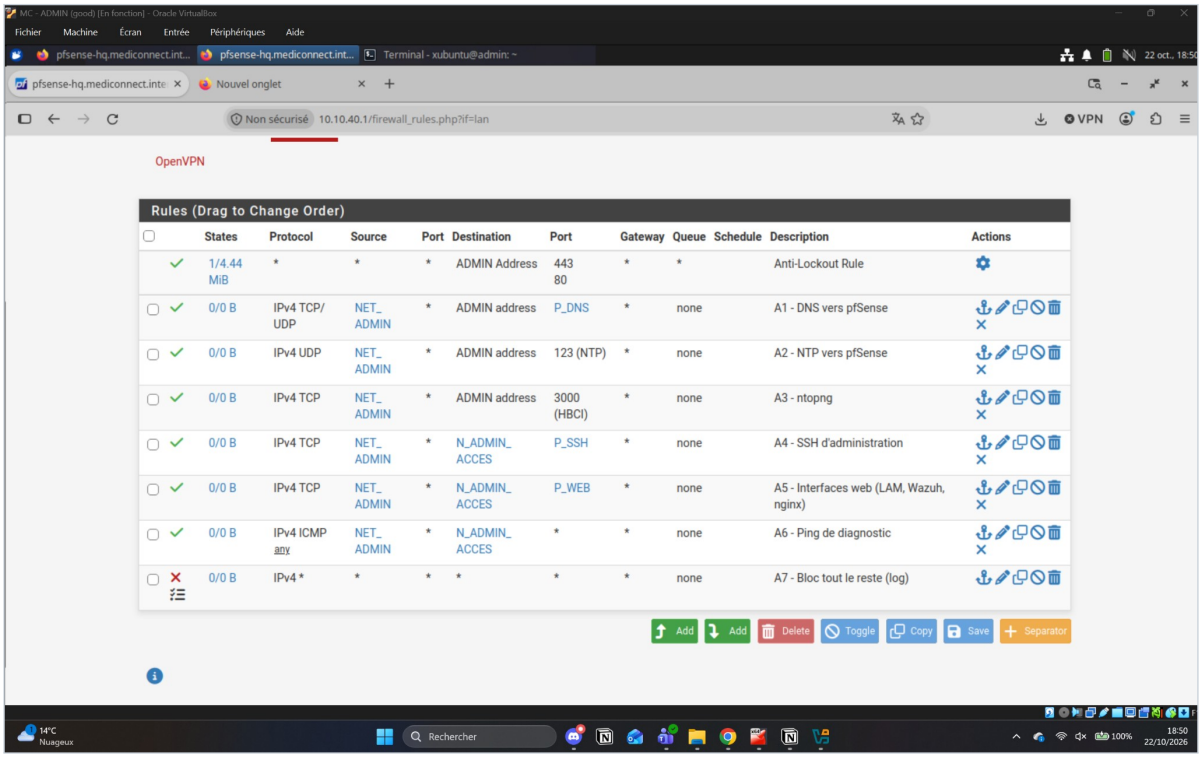


Figure 34. Règles de la zone ADMIN

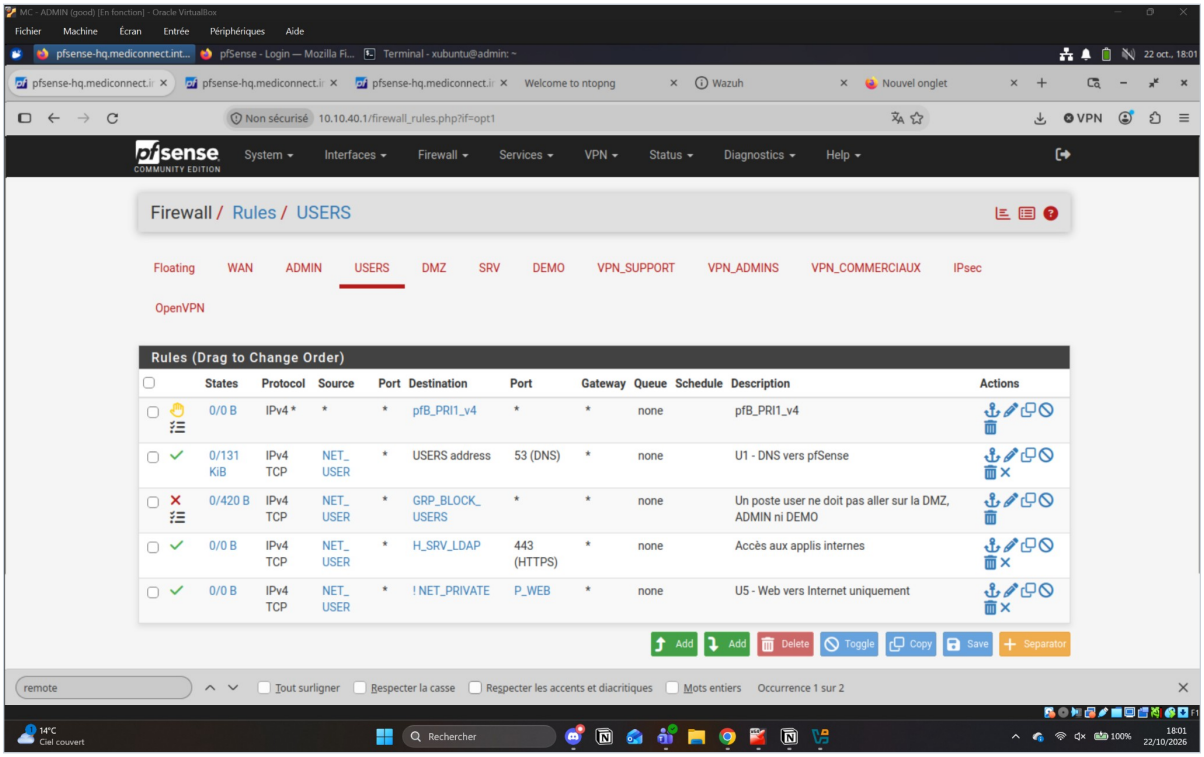


Figure 35. Règles de la zone USERS

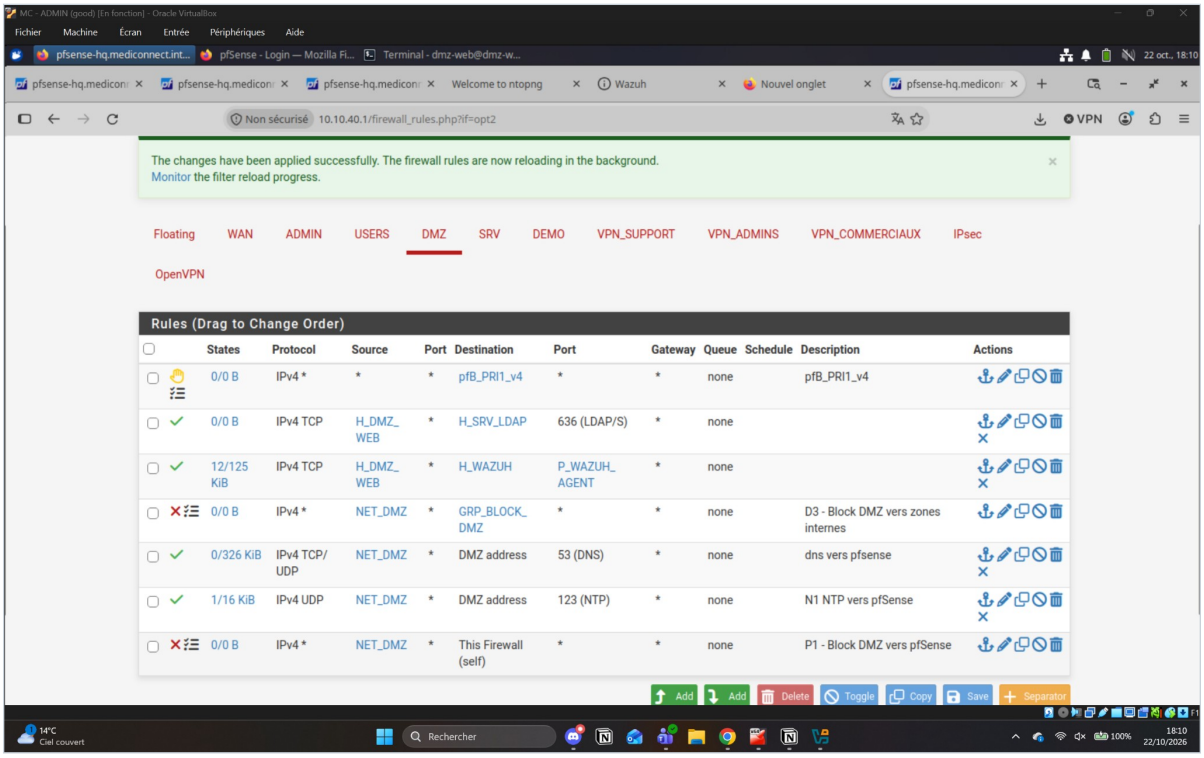


Figure 36. Règles de la zone DMZ

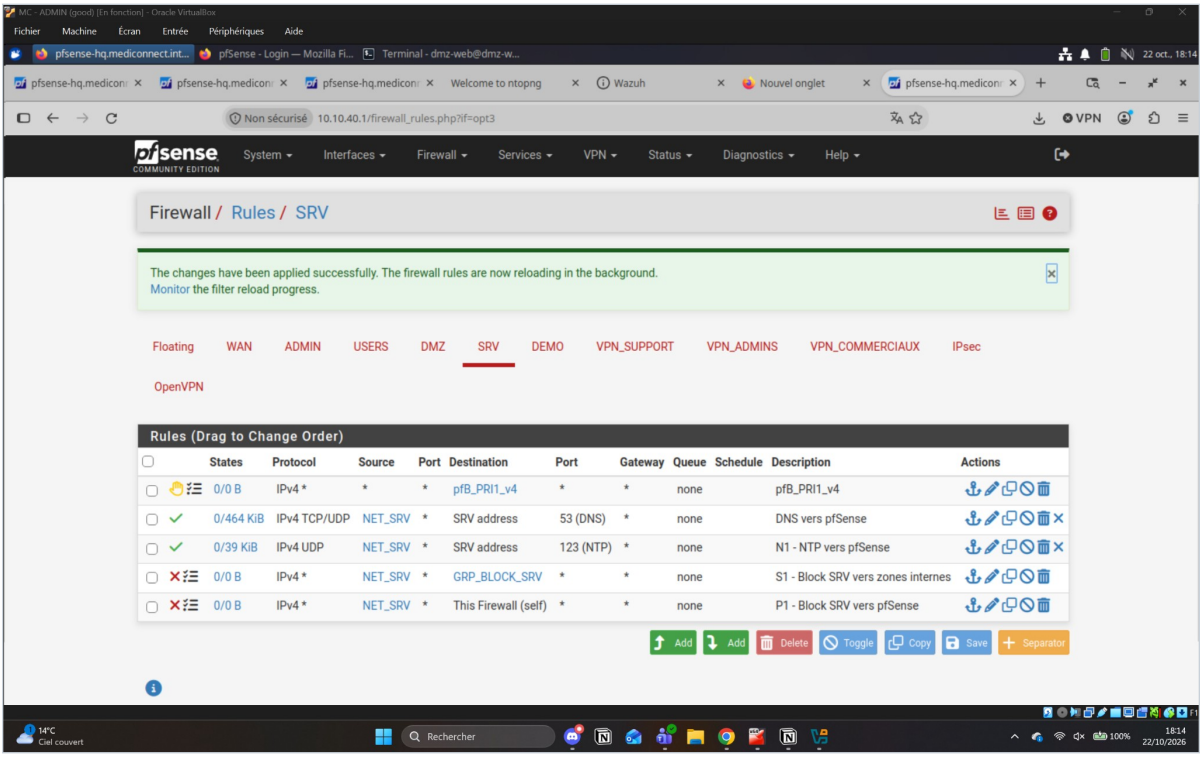


Figure 37. Règles de la zone SRV

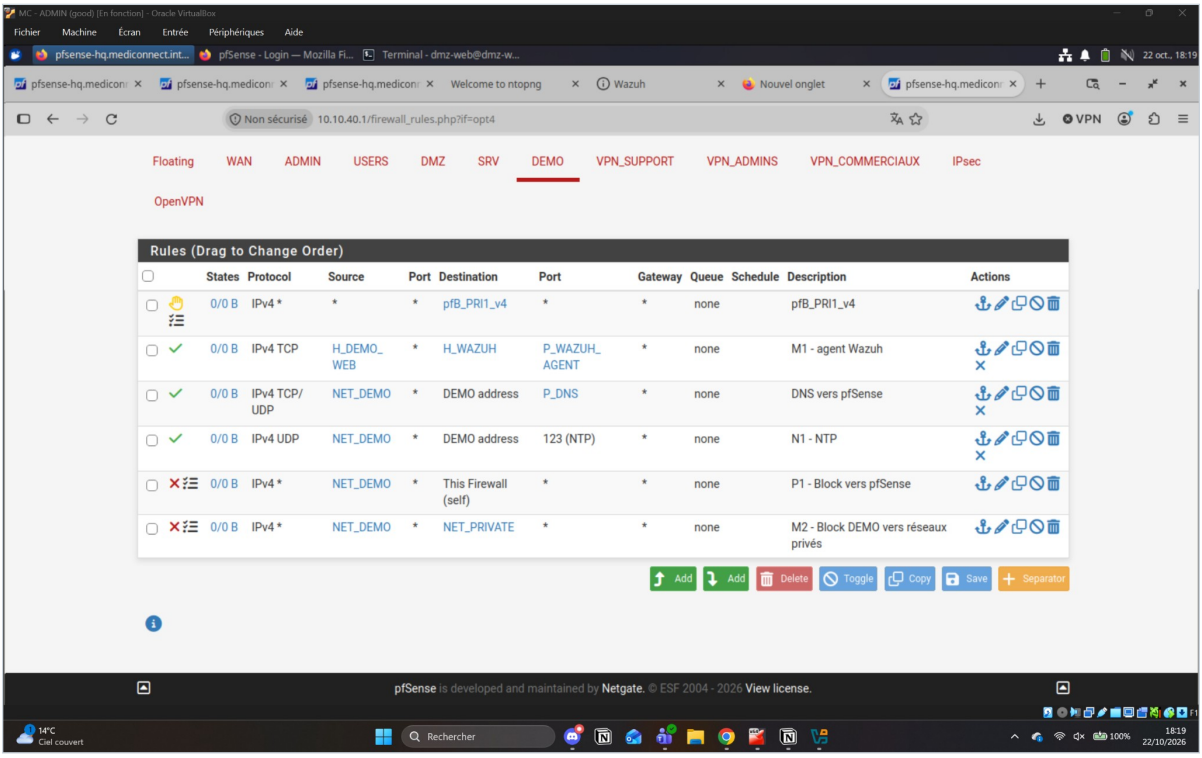


Figure 38. Règles de la zone DEMO

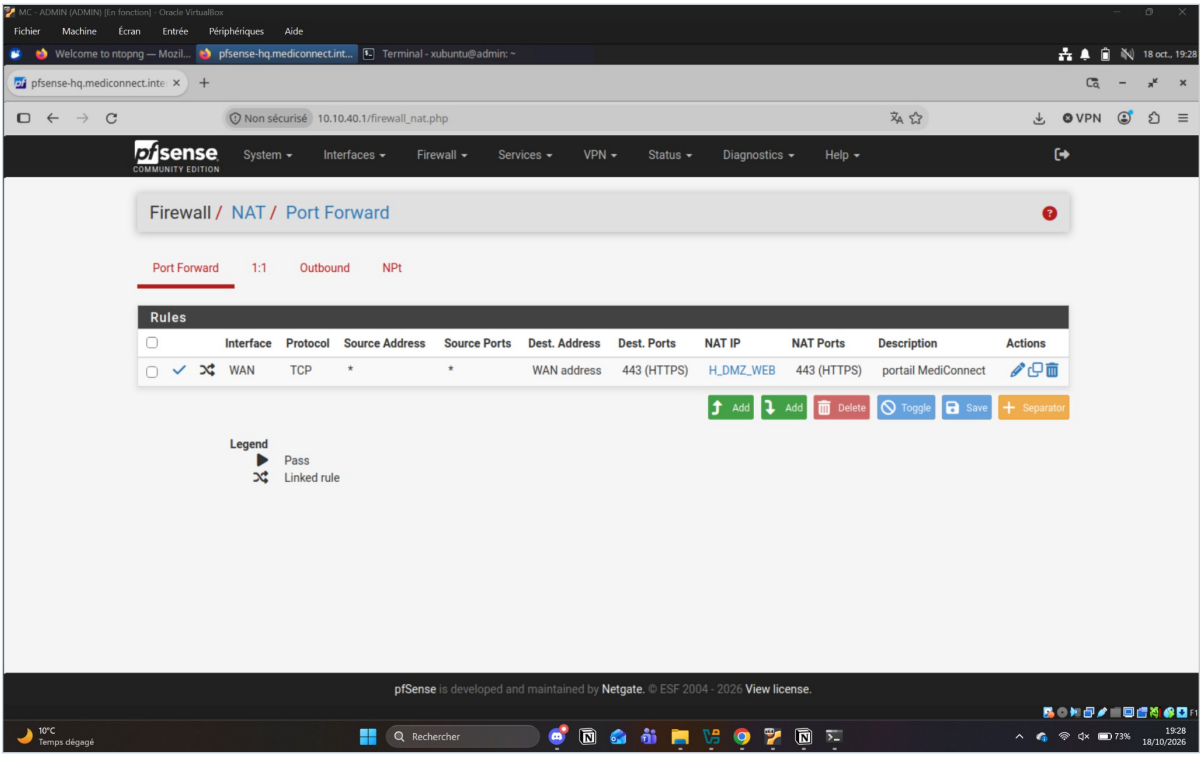


Figure 39. Redirection de port du WAN vers le portail, 443 vers dmz-web (Firewall > NAT > Port Forward)



Figure 40. Règle de blocage D3 de la zone DMZ, de NET_DMZ vers GRP_BLOCK_DMZ

```
mc-wazuh@mc-wazuh:~$ ping -c 2 -W 2 10.10.20.1
ping -c 2 -W 2 10.10.40.10
PING 10.10.20.1 (10.10.20.1) 56(84) bytes of data.

--- 10.10.20.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1018ms

PING 10.10.40.10 (10.10.40.10) 56(84) bytes of data.

--- 10.10.40.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1063ms
```

Figure 41. Depuis mc-wazuh (zone SRV), pings vers pfSense (10.10.20.1) et vers ADMIN (10.10.40.10) bloqués

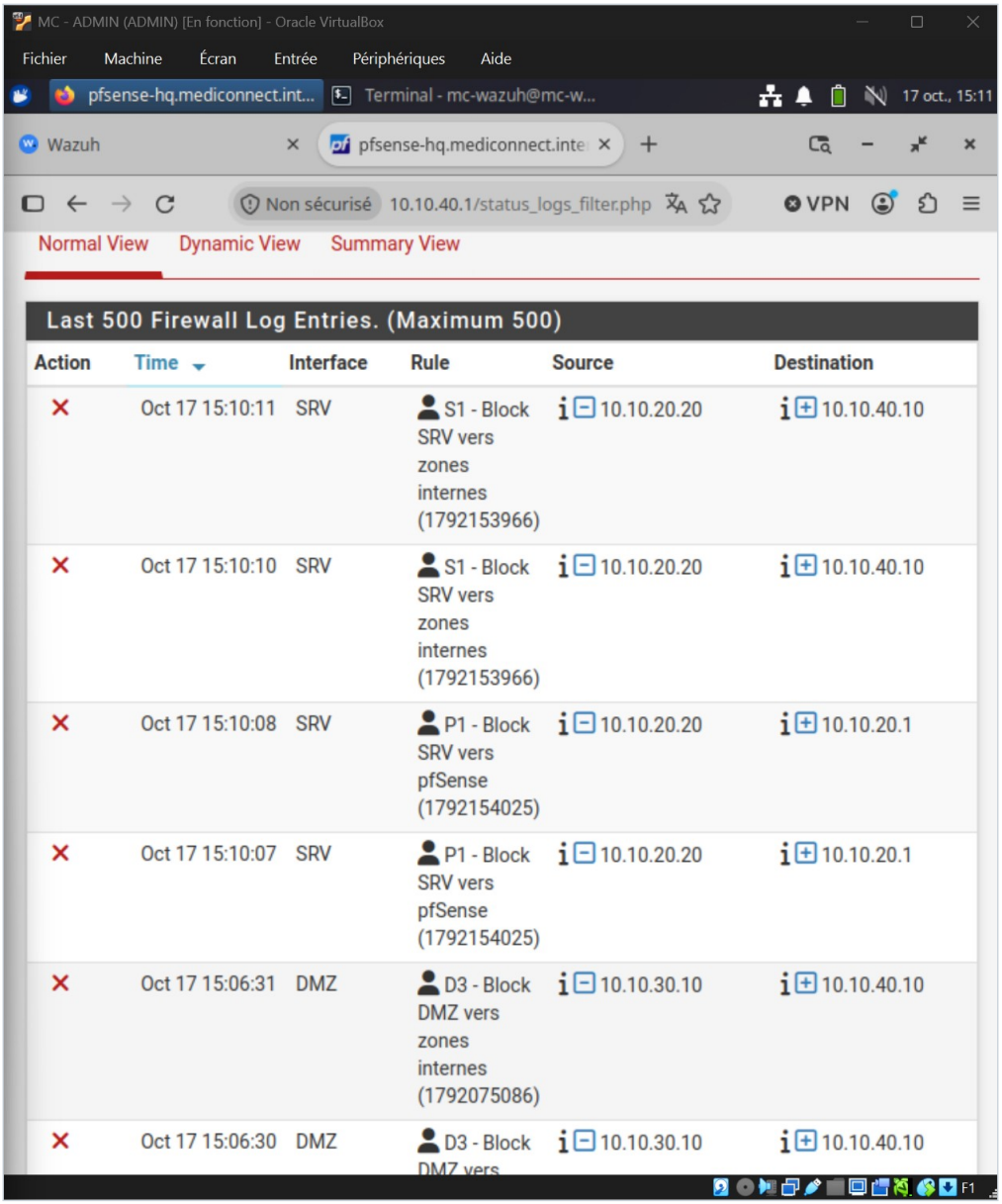


Figure 42. Journaux du pare-feu, blocages S1 et P1 depuis la zone SRV

5.3 Règles basées sur l'identité

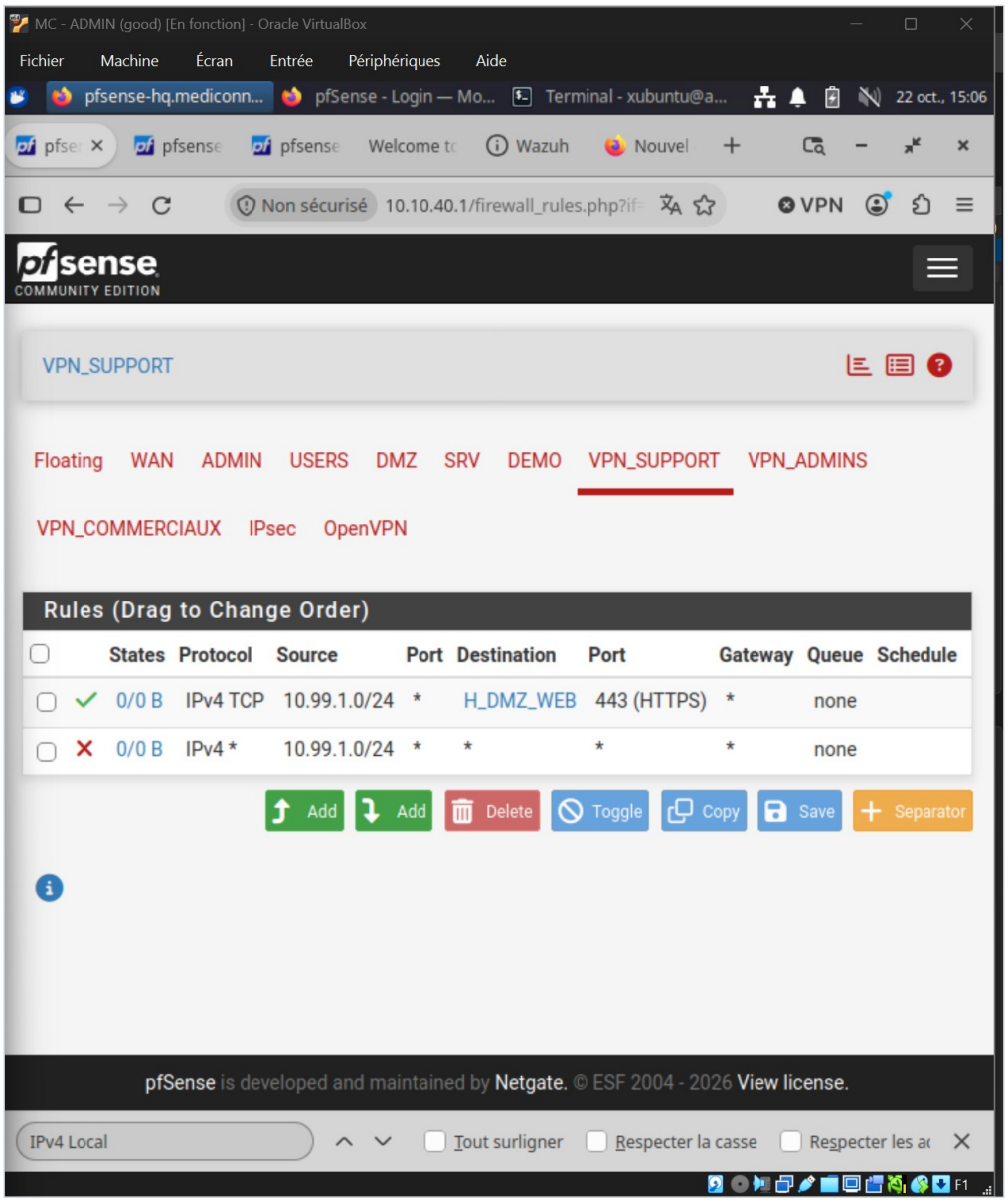


Figure 43. Règles de l'interface VPN_SUPPORT

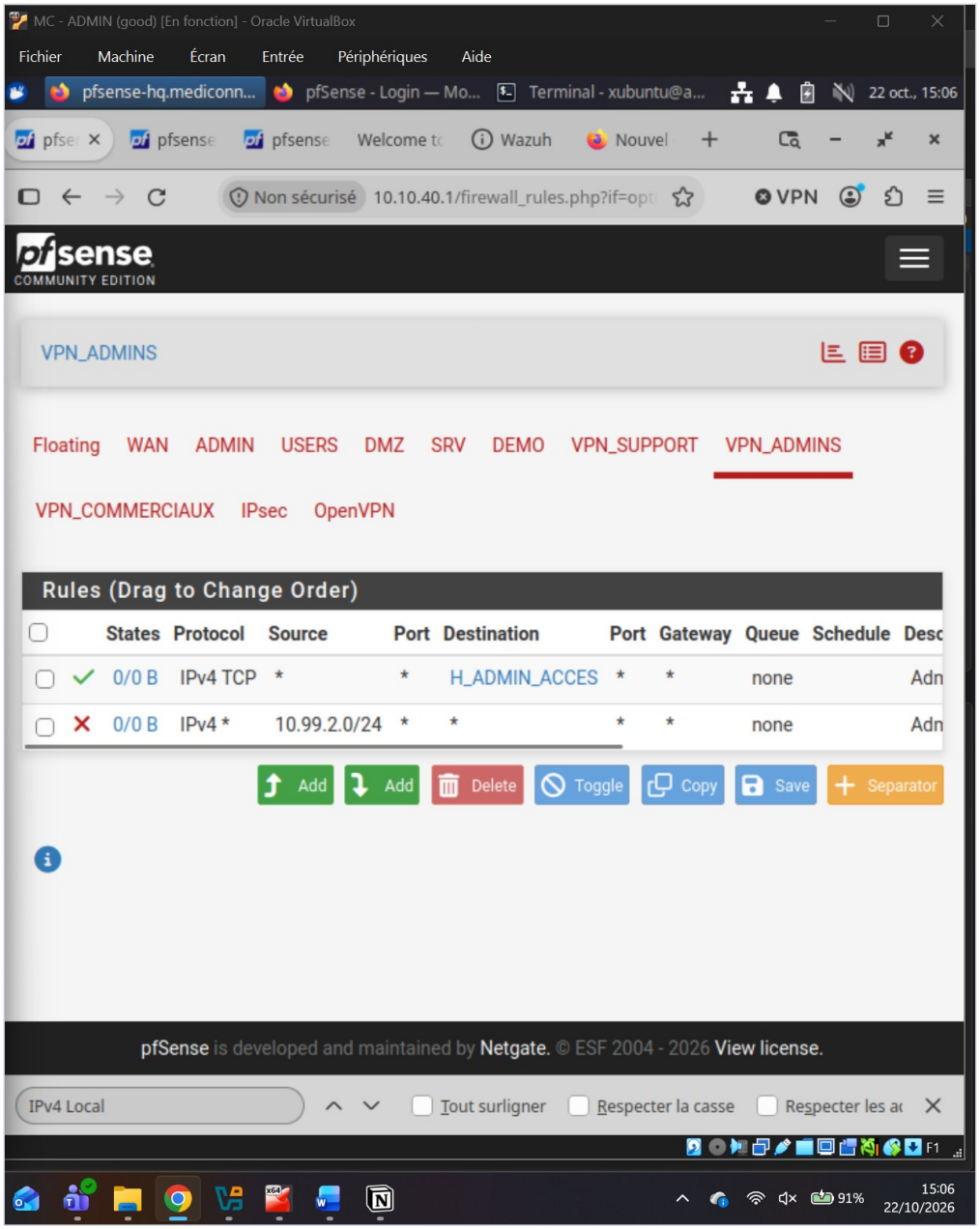


Figure 44. Règles de l'interface VPN_ADMINS

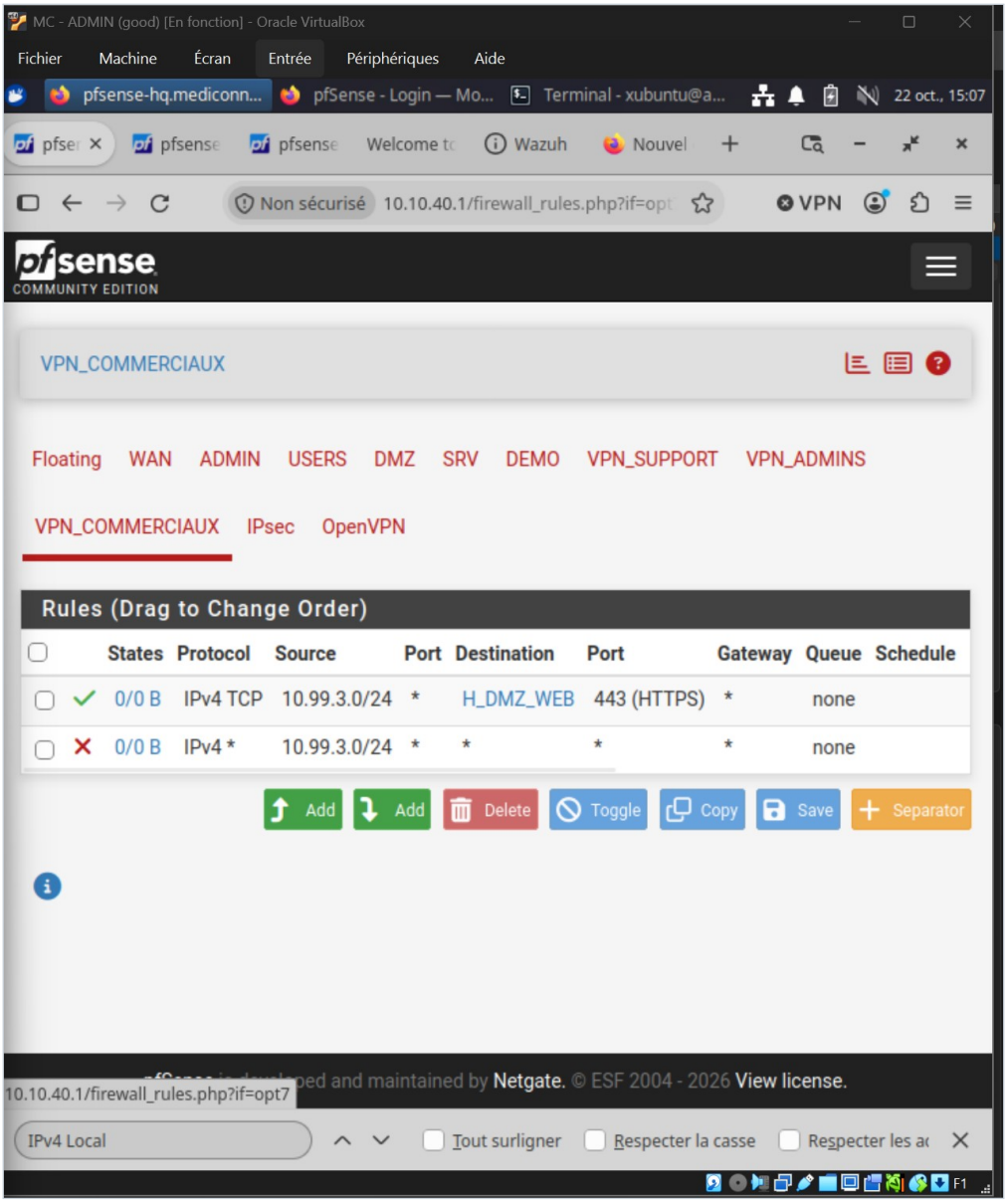


Figure 45. Règles de l'interface VPN_COMMERCIAUX

Le test d'accès du profil support, autorisé vers le portail et bloqué vers les zones internes, est présenté à la figure 14.

5.4 Contrôle applicatif

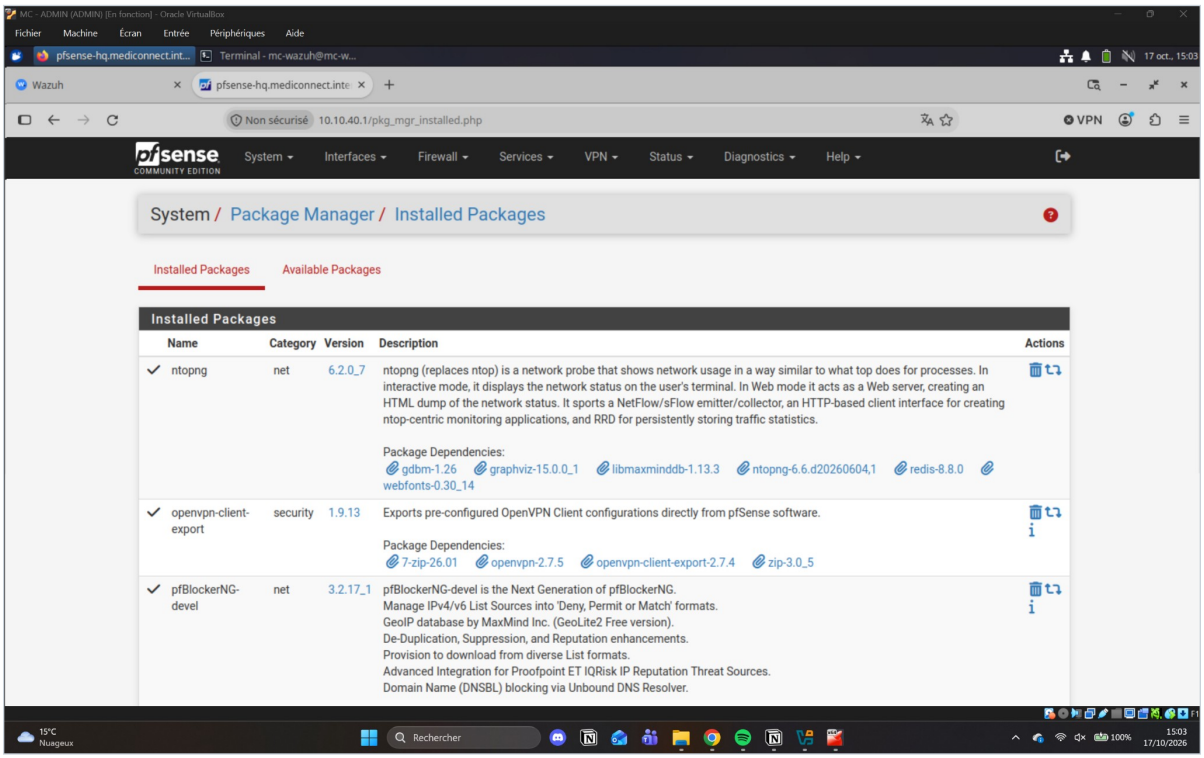


Figure 46. Paquets installés sur pfSense (System > Package Manager > Installed Packages)

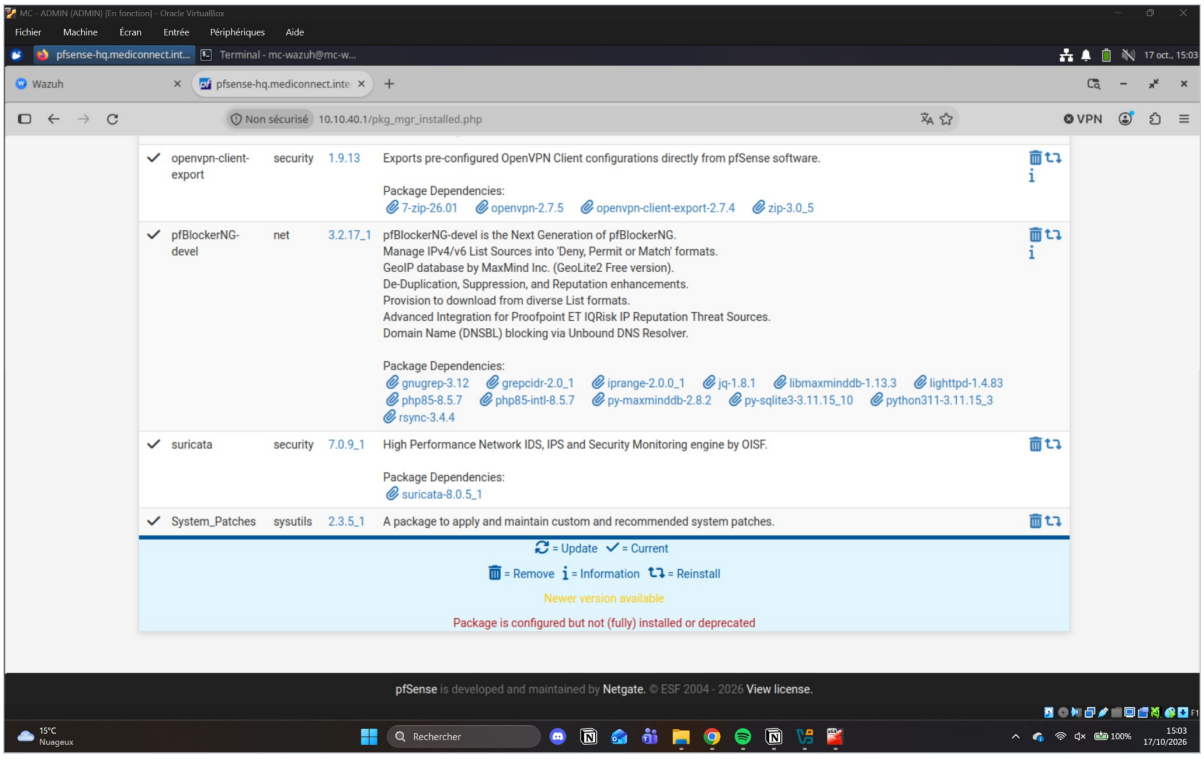


Figure 47. Paquets installés, suite avec openvpn-client-export, pfBlockerNG-devel et suricata

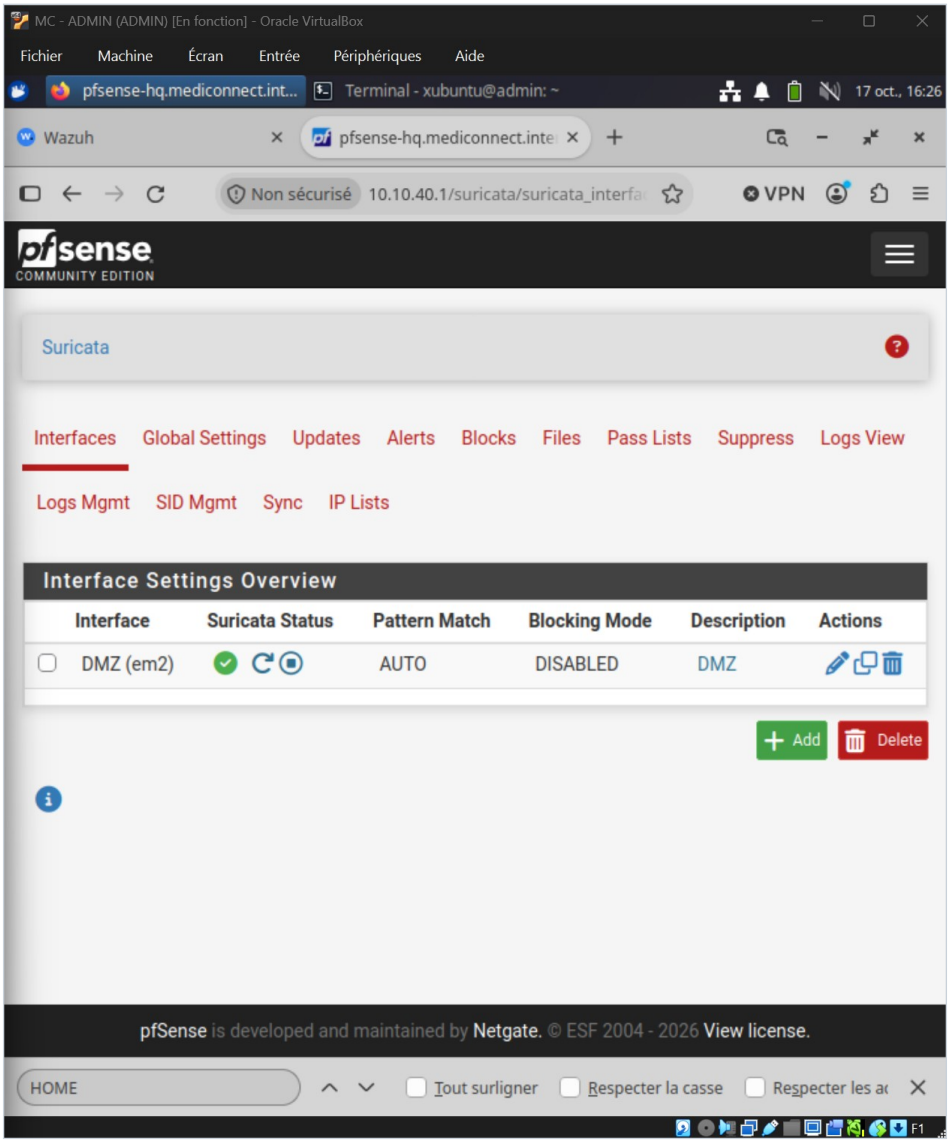


Figure 48. Suricata en mode détection, blocage désactivé (Services > Suricata)



Figure 49. Scan nmap -sS lancé depuis Kali vers 203.0.113.1

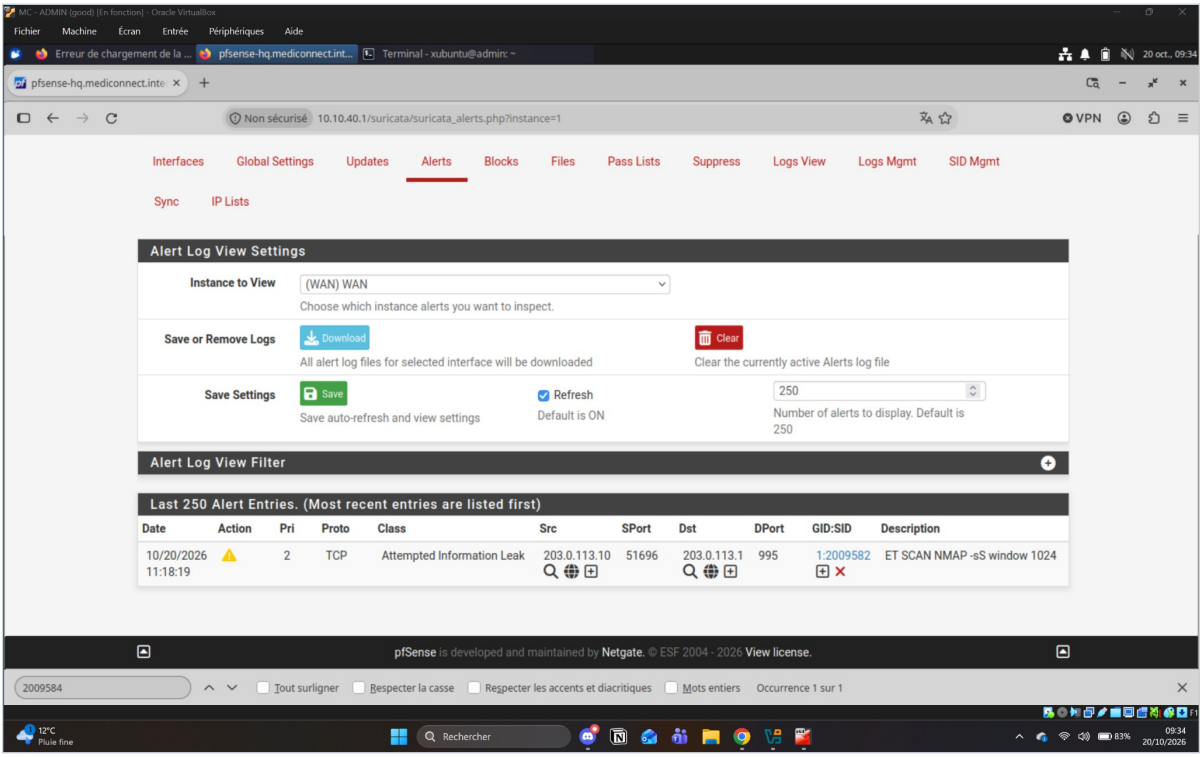


Figure 50. Alerte Suricata ET SCAN NMAP sur l'interface WAN après le scan (Services > Suricata > Alerts)

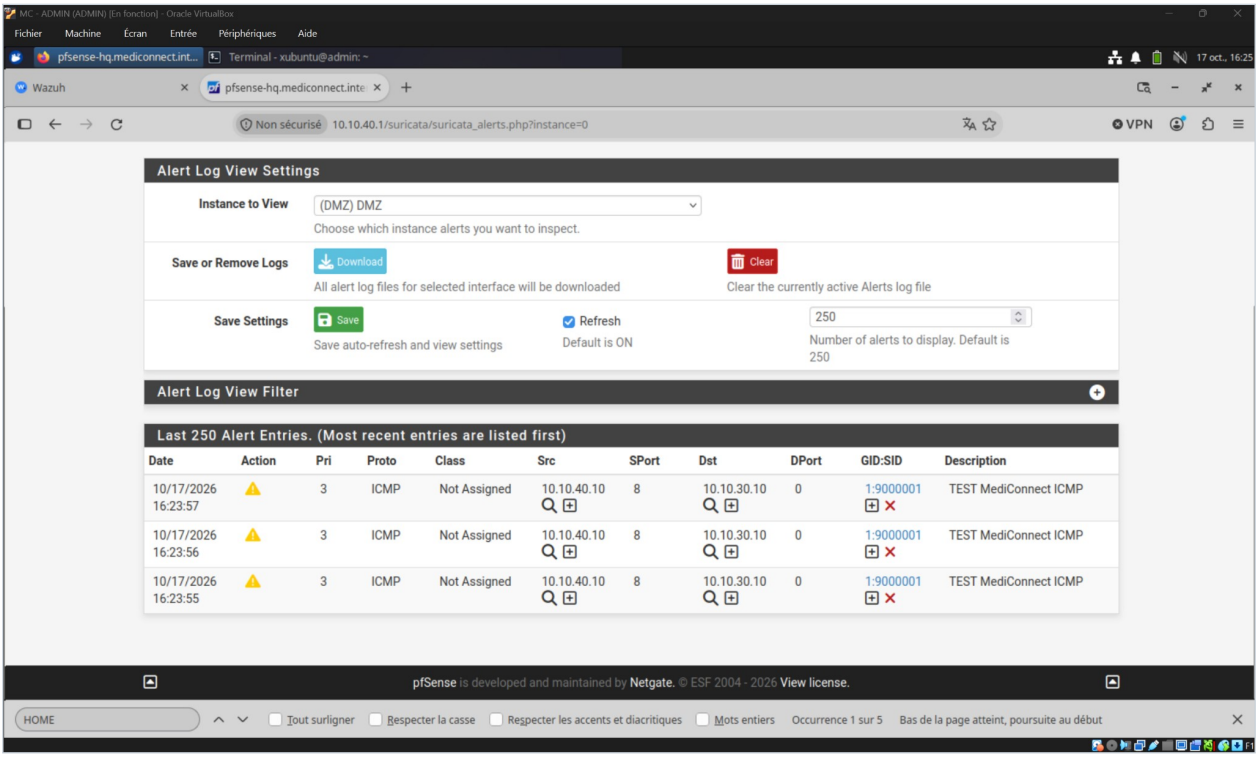


Figure 51. Alertes de la règle personnalisée ICMP sur l'interface DMZ

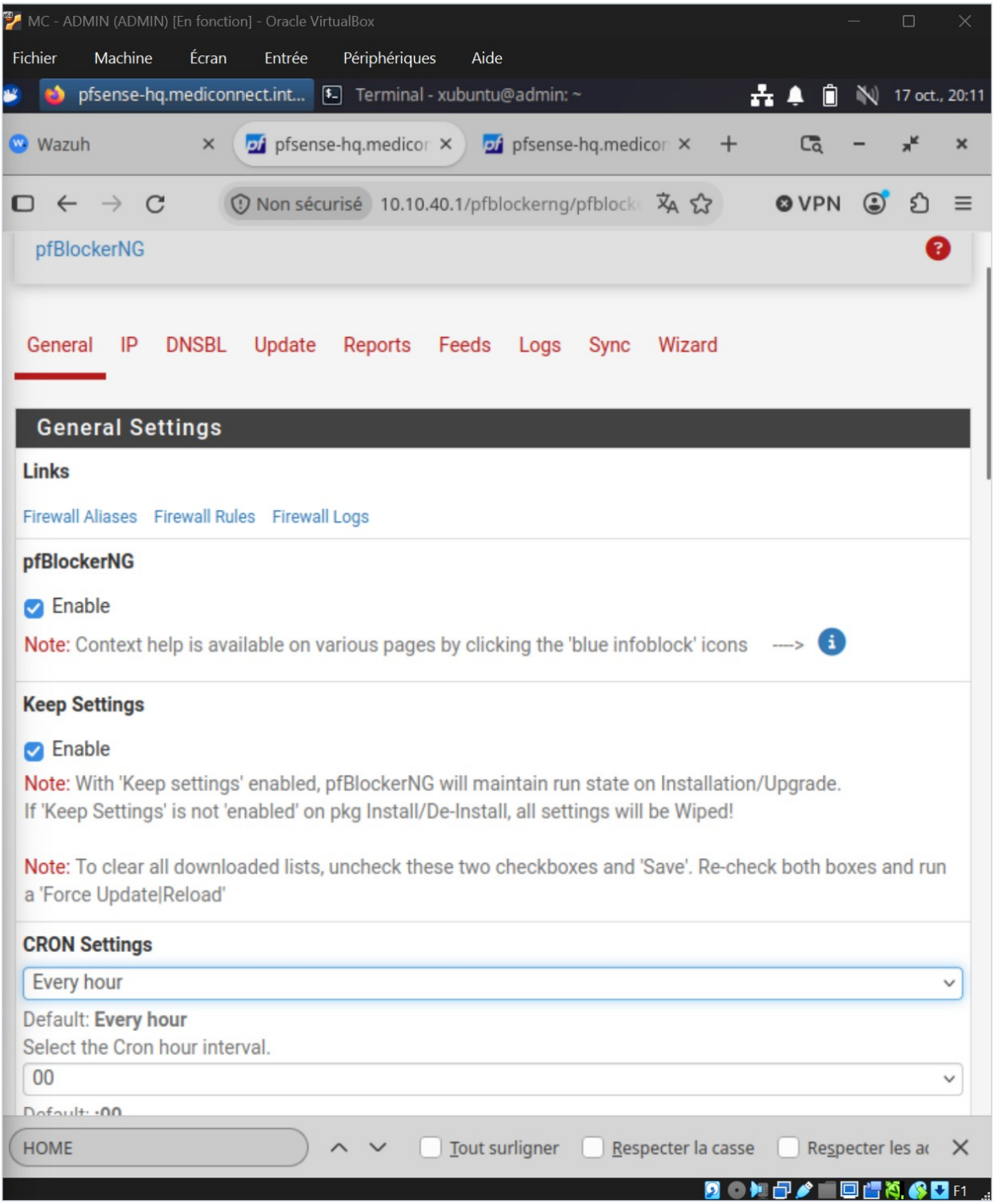


Figure 52. pfBlockerNG, paramètres généraux

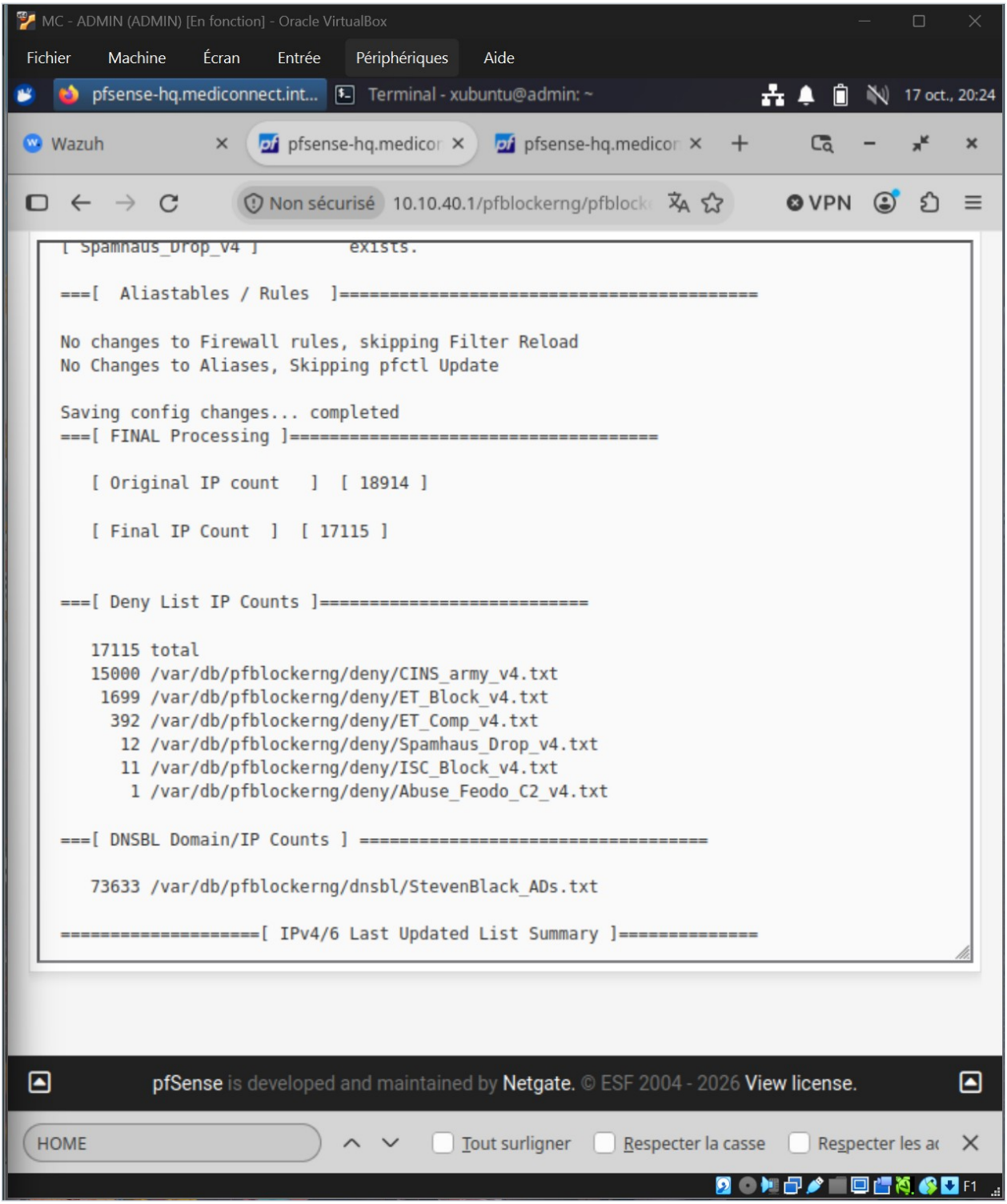


Figure 53. pfBlockerNG, résumé de la dernière mise à jour des listes IP et DNSBL

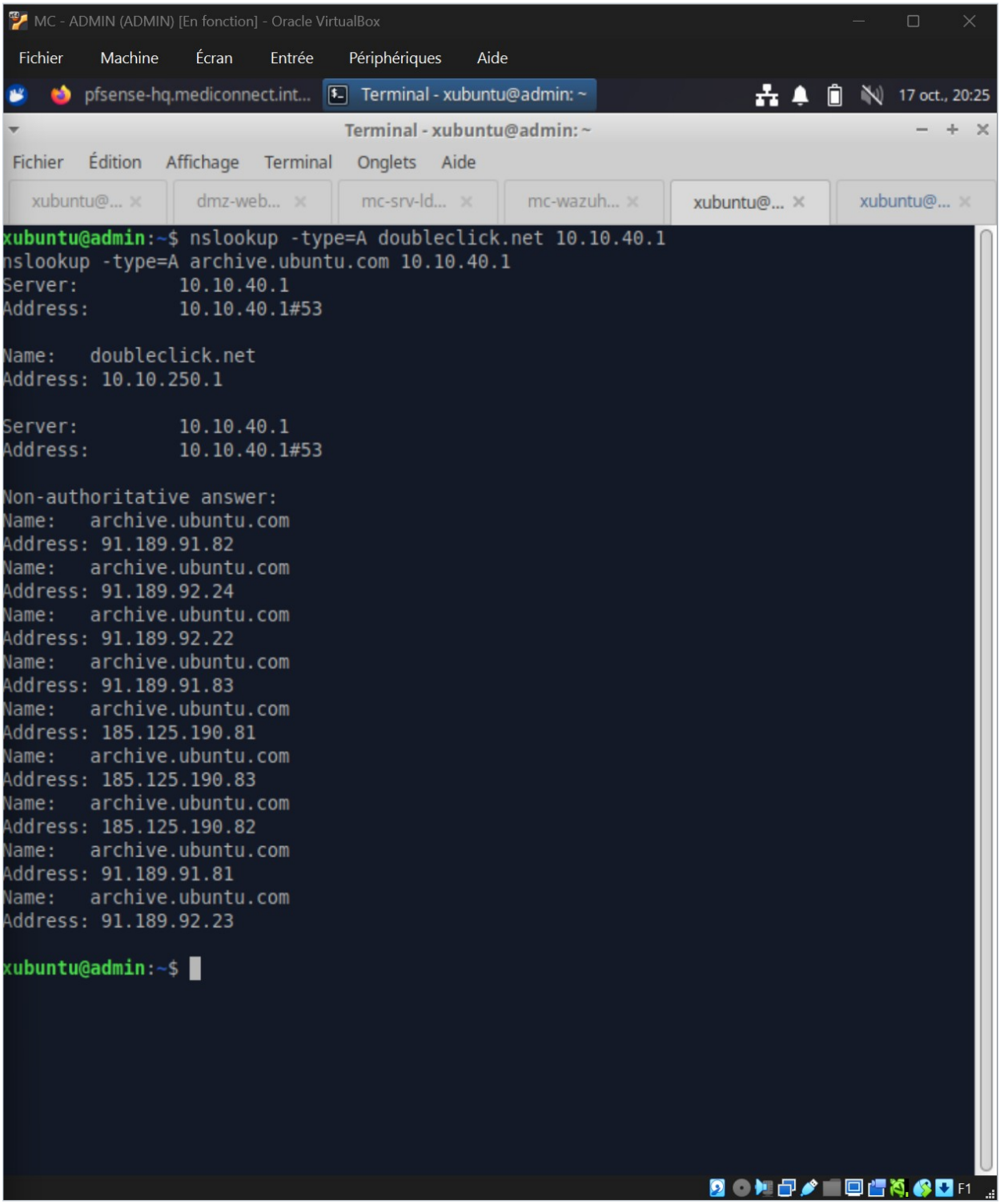


Figure 54. Résolution DNS depuis la zone ADMIN, doubleclick.net renvoyé vers le puits DNSBL (10.10.250.1) et archive.ubuntu.com résolu normalement

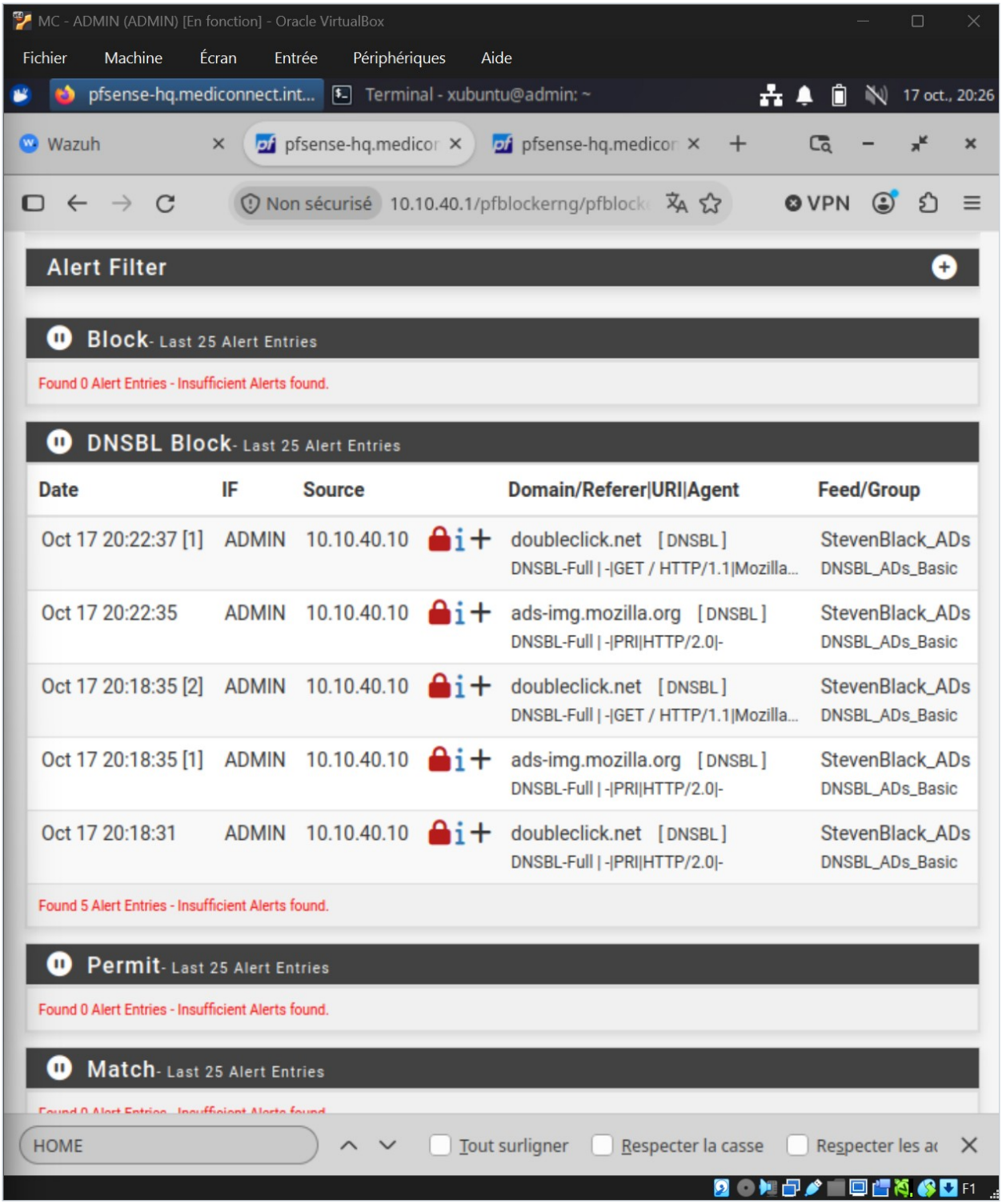


Figure 55. pfBlockerNG, alertes DNSBL sur les domaines publicitaires bloqués

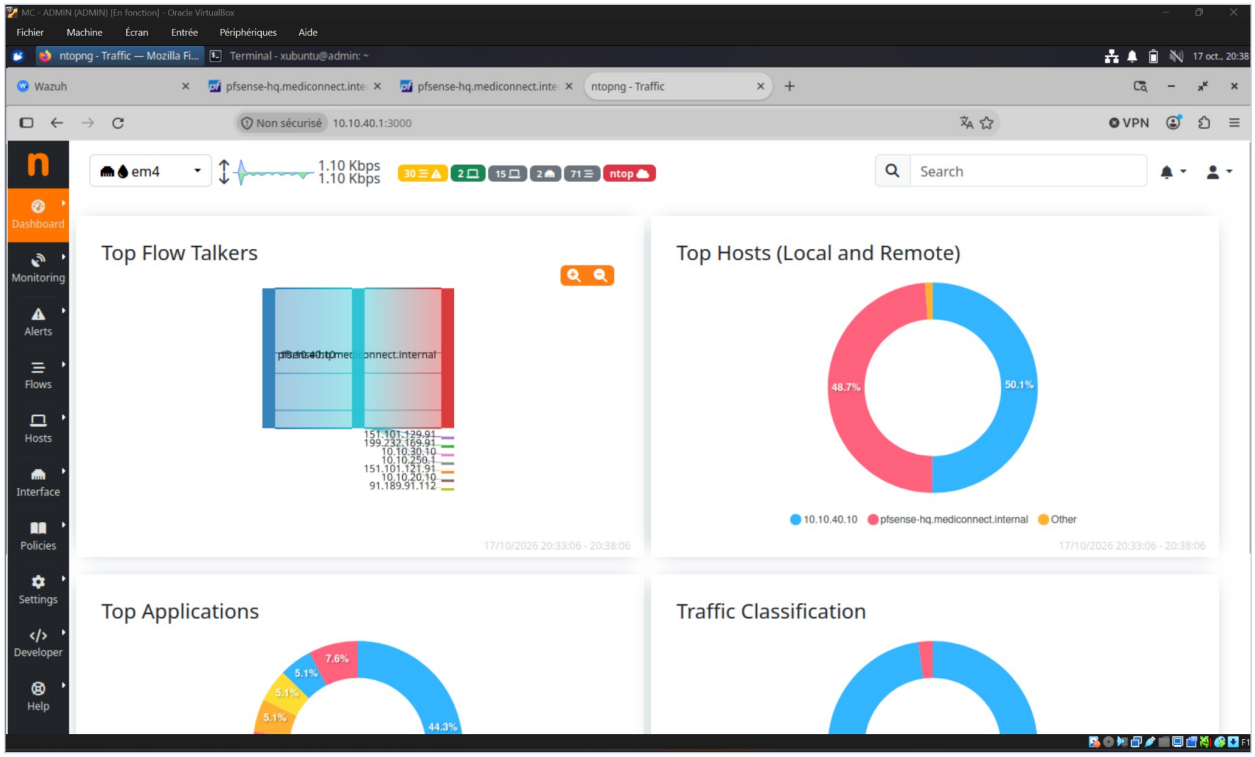


Figure 56. ntopng, tableau de bord du trafic

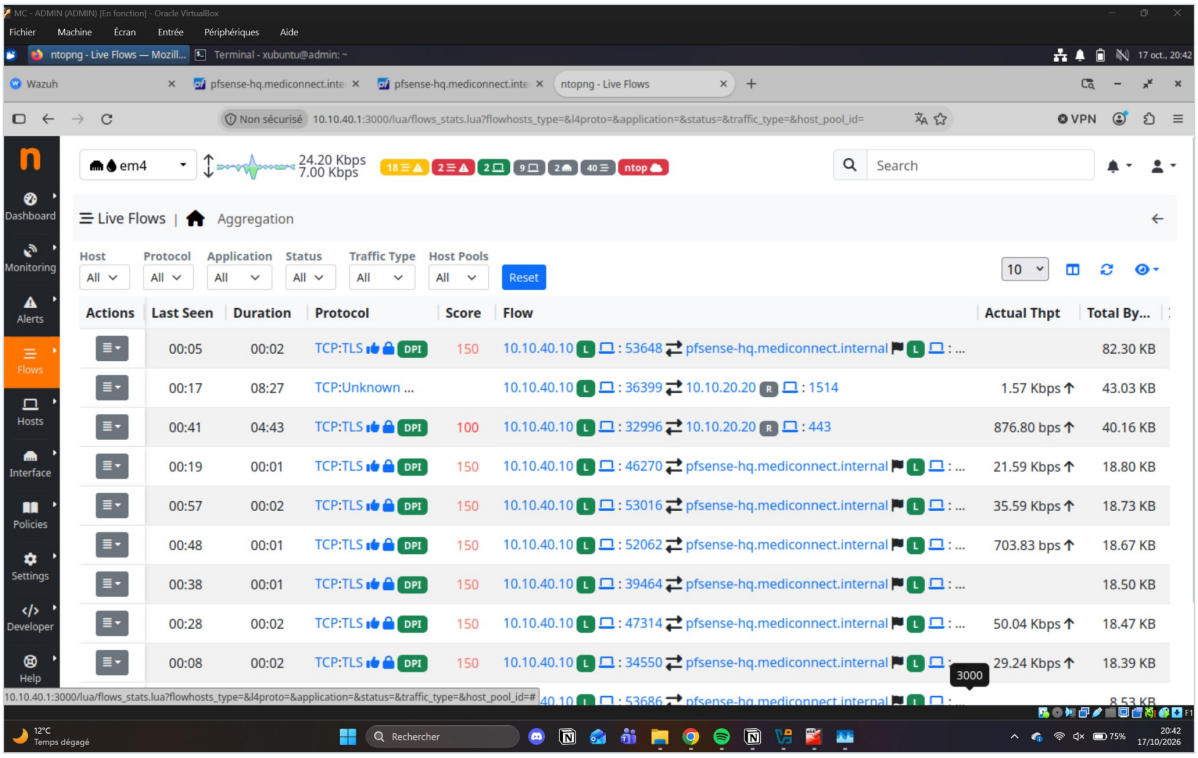


Figure 57. ntopng, flux en direct (Live Flows)

6 Protection de la DMZ

6.1 Reverse proxy et exposition

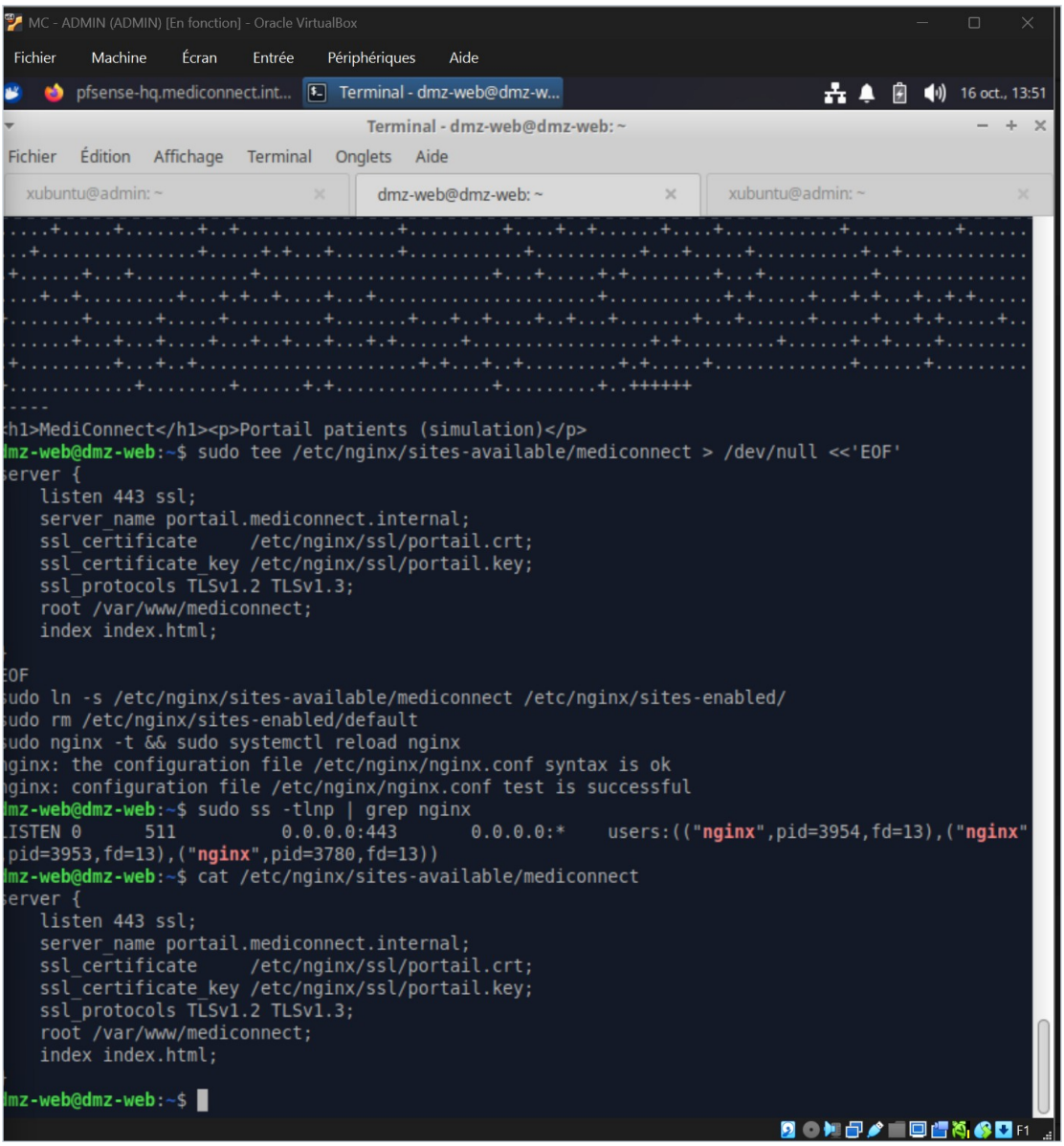


Figure 58. Configuration nginx du portail (reverse proxy, HTTPS)

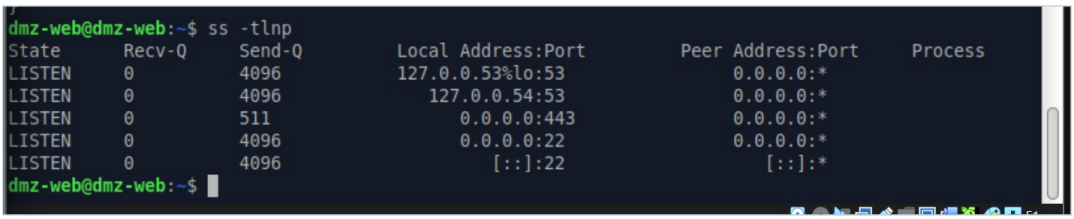


Figure 59. Ports en écoute sur dmz-web (ss -tlnp)

```
xubuntu@admin:~$ curl -kI https://10.10.30.10
curl -I --max-time 5 http://10.10.30.10
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Fri, 16 Oct 2026 12:16:09 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 57
Last-Modified: Fri, 16 Oct 2026 12:15:06 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ad2154a-39"
Accept-Ranges: bytes

curl: (7) Failed to connect to 10.10.30.10 port 80 after 3 ms: Could not connect to server
xubuntu@admin:~$
```

Figure 60. Depuis ADMIN, le portail répond en HTTPS (200) et le port 80 est refusé

6.2 Isolement de la DMZ

```
mz-web@dmz-web:~$ ping -c 3 10.10.40.10
ING 10.10.40.10 (10.10.40.10) 56(84) bytes of data.

-- 10.10.40.10 ping statistics ---
 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2070ms

mz-web@dmz-web:~$ ping -c 3 10.10.30.1
ING 10.10.30.1 (10.10.30.1) 56(84) bytes of data.

-- 10.10.30.1 ping statistics ---
 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2090ms
```

Figure 61. Depuis dmz-web, pings vers ADMIN (10.10.40.10) et vers pfSense (10.10.30.1) sans réponse

Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol
✕	Oct 16 14:07:01	DMZ	P1 - Block DMZ vers pfSense (1792151021)	10.10.30.10	10.10.30.1	ICMP
✕	Oct 16 14:07:00	DMZ	P1 - Block DMZ vers pfSense (1792151021)	10.10.30.10	10.10.30.1	ICMP
✕	Oct 16 14:06:59	DMZ	P1 - Block DMZ vers pfSense (1792151021)	10.10.30.10	10.10.30.1	ICMP
✕	Oct 16 14:06:42	DMZ	D3 - Block DMZ vers zones internes (1792075086)	10.10.30.10	10.10.40.10	ICMP
✕	Oct 16 14:06:41	DMZ	D3 - Block DMZ vers zones internes (1792075086)	10.10.30.10	10.10.40.10	ICMP
✕	Oct 16 14:06:40	DMZ	D3 - Block DMZ vers zones internes (1792075086)	10.10.30.10	10.10.40.10	ICMP

Figure 62. Journaux du pare-feu, blocages P1 et D3 depuis la DMZ

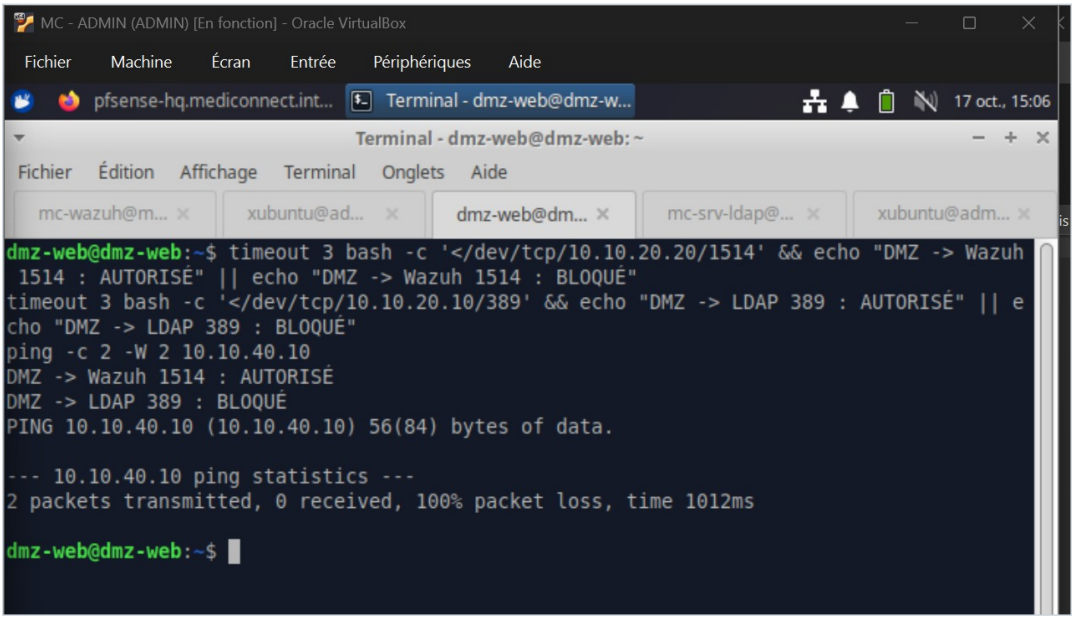


Figure 63. Depuis dmz-web, flux vers Wazuh (1514) autorisé, flux vers LDAP (389) et vers ADMIN bloqués

Le scan nmap lancé depuis Kali sur le WAN, où seul le port 443 est ouvert, est présenté à la figure 79.

7 Sécurisation de l'administration

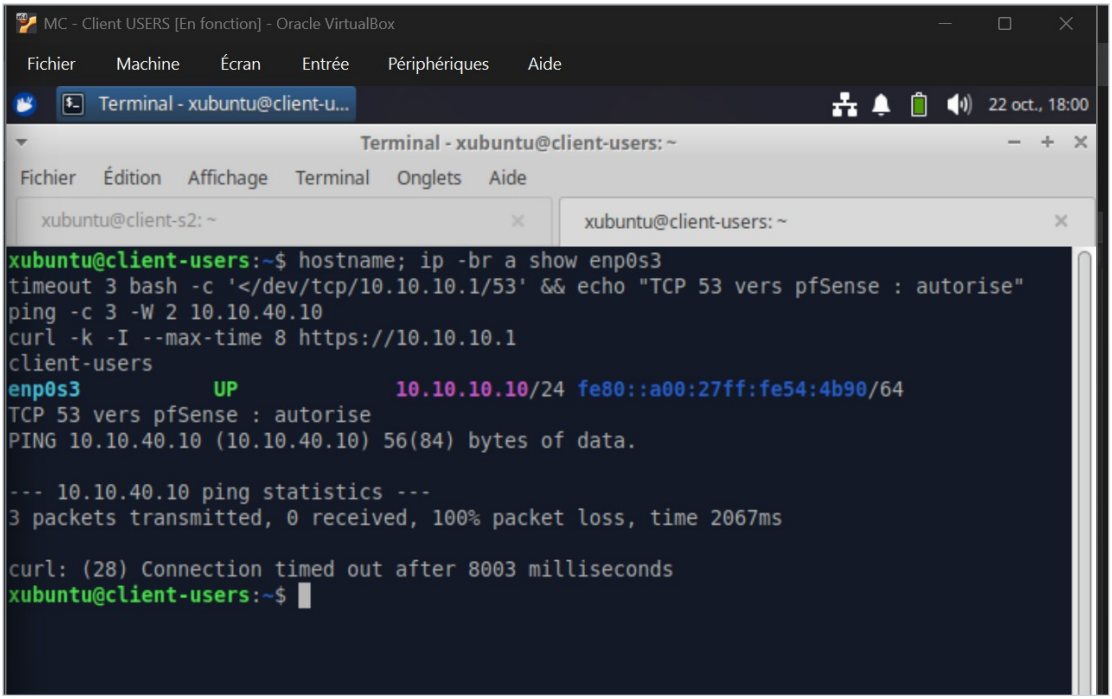


Figure 64. Depuis un poste USERS, la GUI de pfSense (https ://10.10.10.1) ne répond pas, seul le DNS en TCP 53 est autorisé et le ping vers ADMIN est bloqué

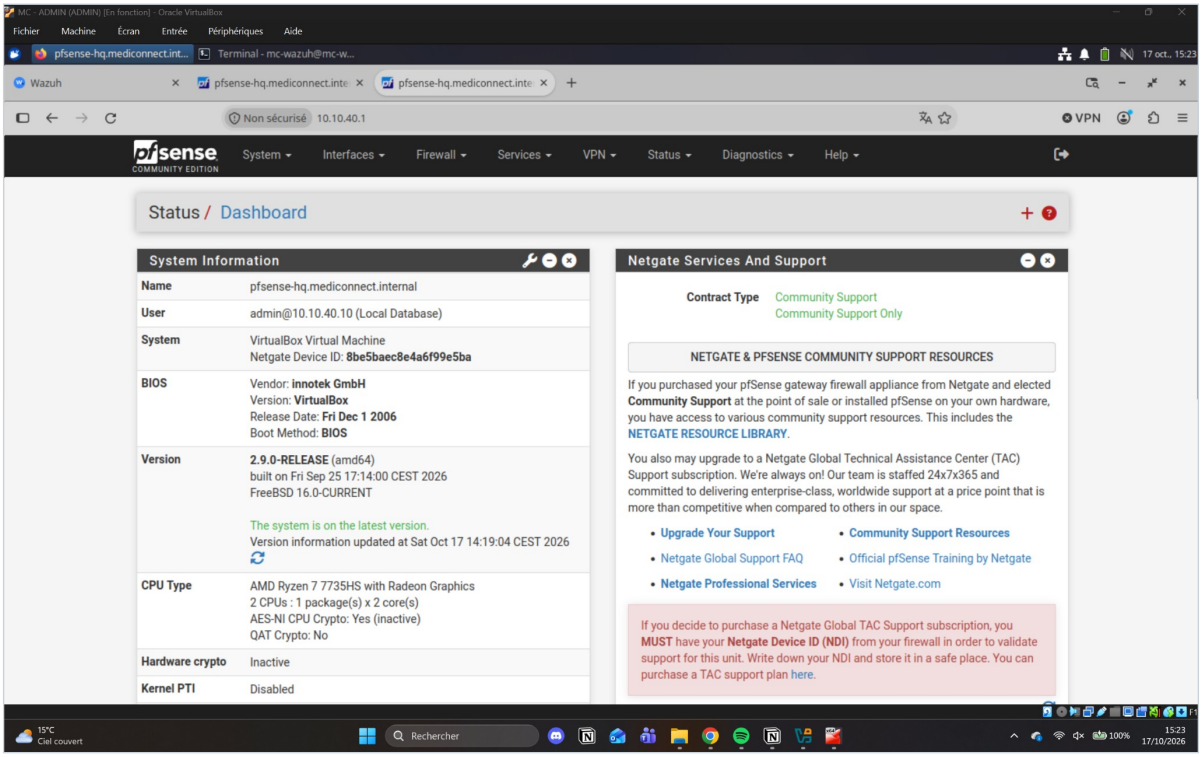


Figure 65. Depuis la zone ADMIN, la GUI de pfSense est accessible (tableau de bord)

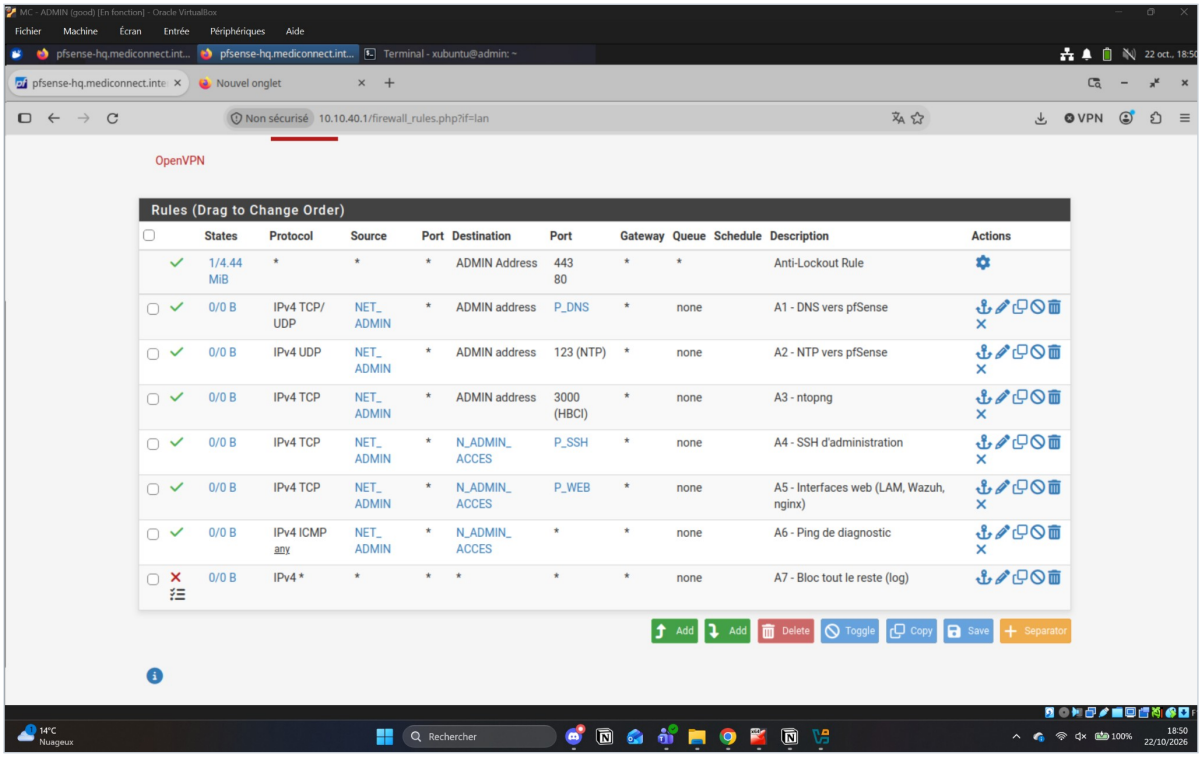


Figure 66. Règles de la zone ADMIN après durcissement

8 Journalisation et supervision

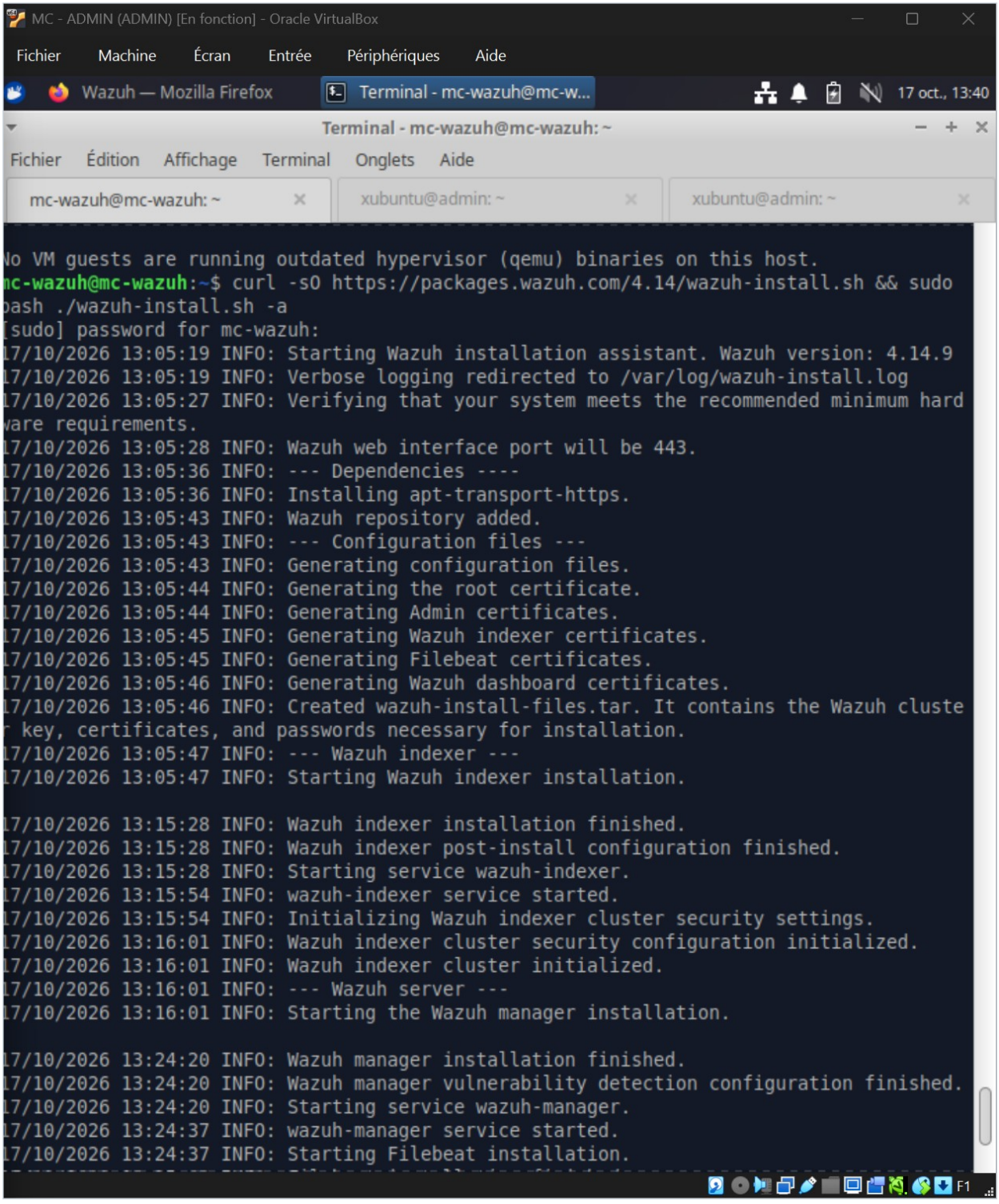


Figure 67. Installation de Wazuh sur mc-wazuh avec le script wazuh-install.sh

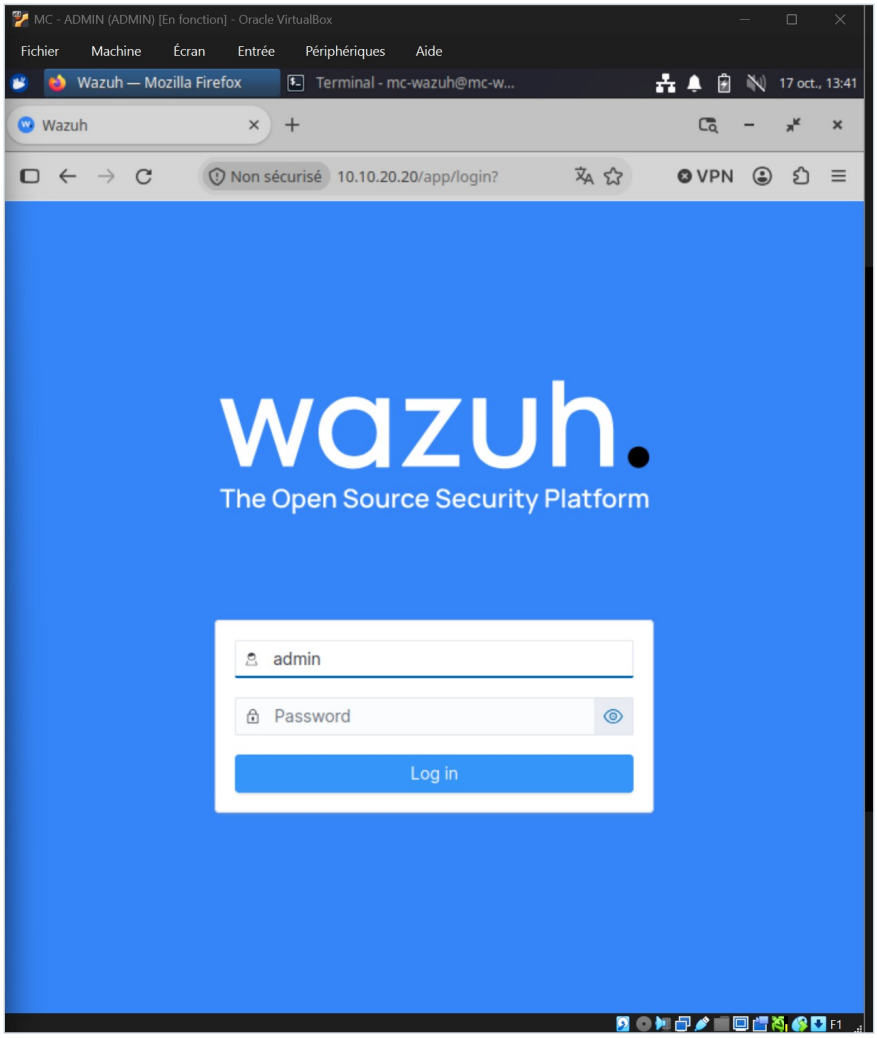


Figure 68. Interface web de Wazuh

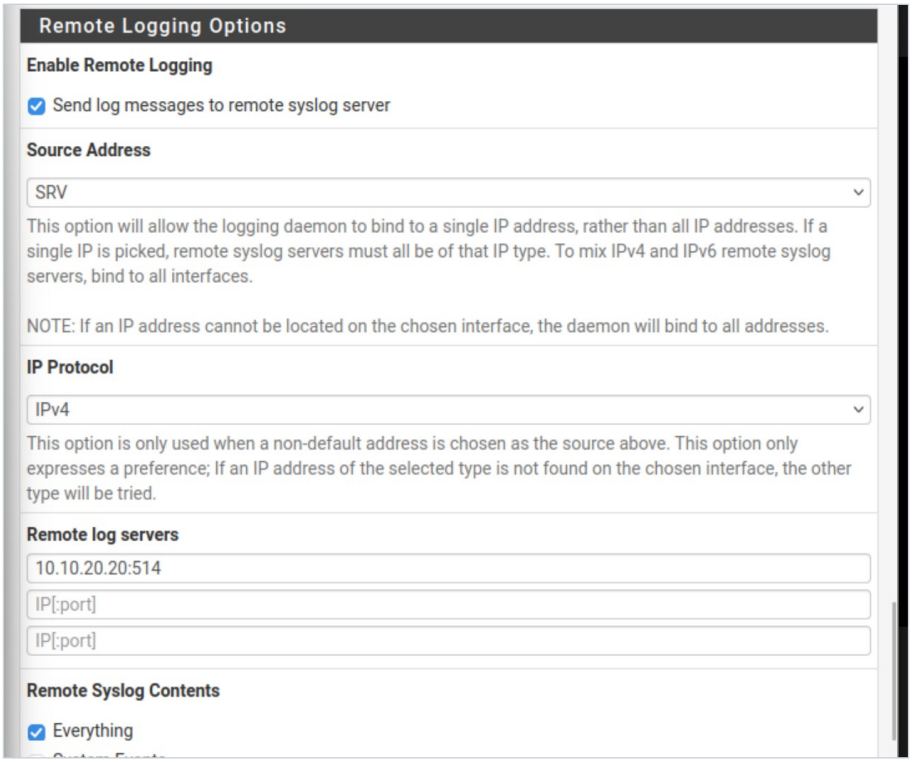


Figure 69. Envoi des journaux vers Wazuh, serveur distant 10.10.20.20 :514 (Status > System Logs > Settings)

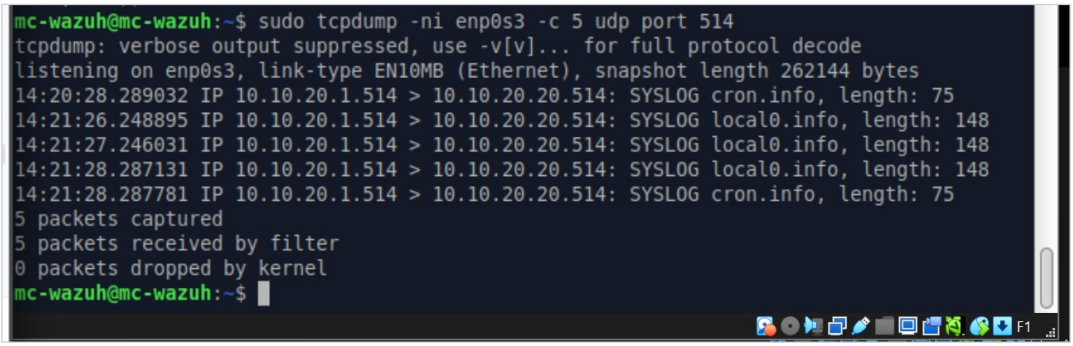


Figure 70. Réception des messages syslog de pfSense en UDP 514 sur mc-wazuh (tcpdump)

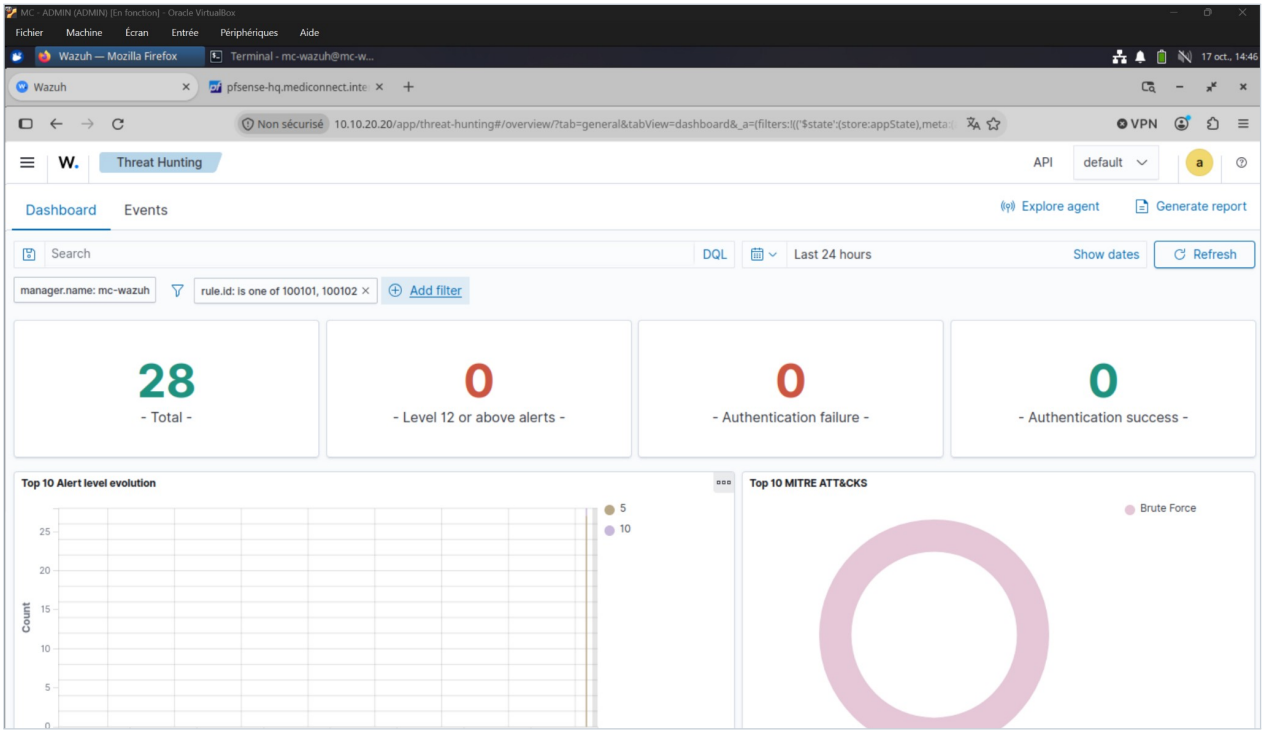


Figure 71. Wazuh, tableau de bord Threat Hunting filtré sur les règles personnalisées

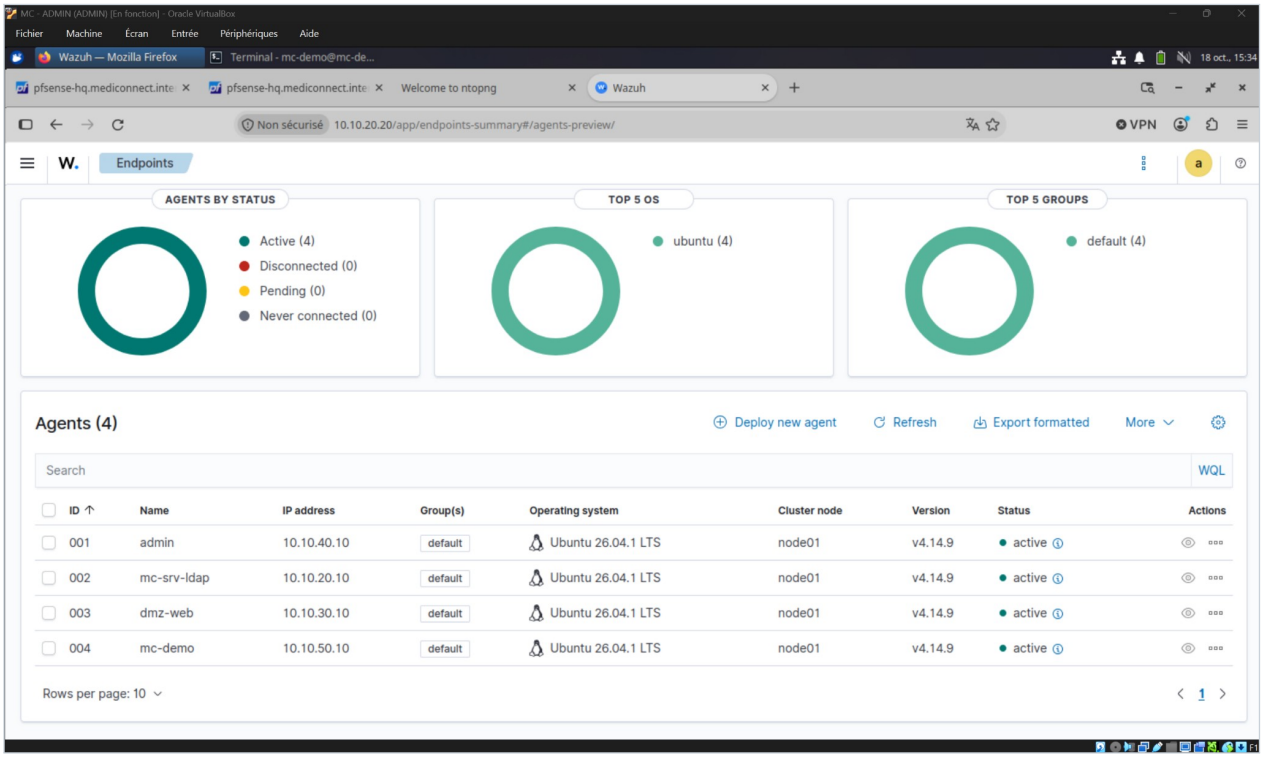
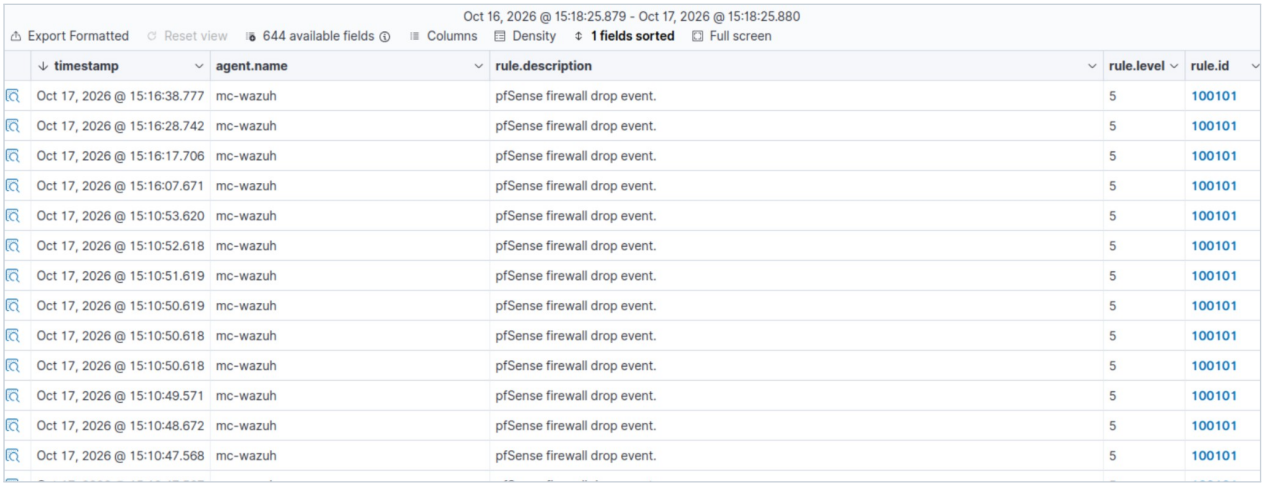


Figure 72. Wazuh, agents actifs (admin, mc-srv-ldap, dmz-web et mc-demo)



Oct 16, 2026 @ 15:18:25.879 - Oct 17, 2026 @ 15:18:25.880

Export Formatted | Reset view | 644 available fields | Columns | Density | 1 fields sorted | Full screen

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Oct 17, 2026 @ 15:16:38.777	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:16:28.742	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:16:17.706	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:16:07.671	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:10:53.620	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:10:52.618	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:10:51.619	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:10:50.619	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:10:50.618	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:10:50.618	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:10:49.571	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:10:48.672	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101
Oct 17, 2026 @ 15:10:47.568	mc-wazuh	pfSense firewall drop event.	5	100101

Figure 73. Wazuh, événements pfSense firewall drop de la règle 100101

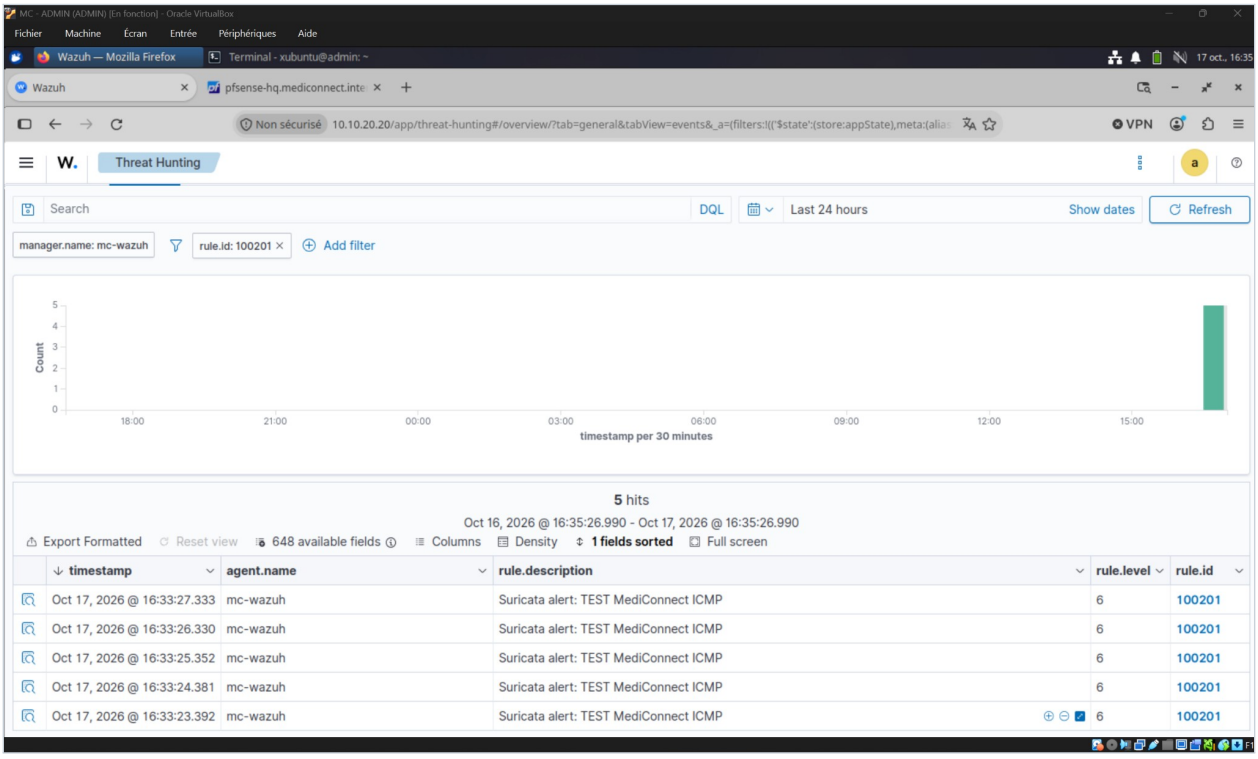


Figure 74. Wazuh, alertes Suricata de la règle 100201

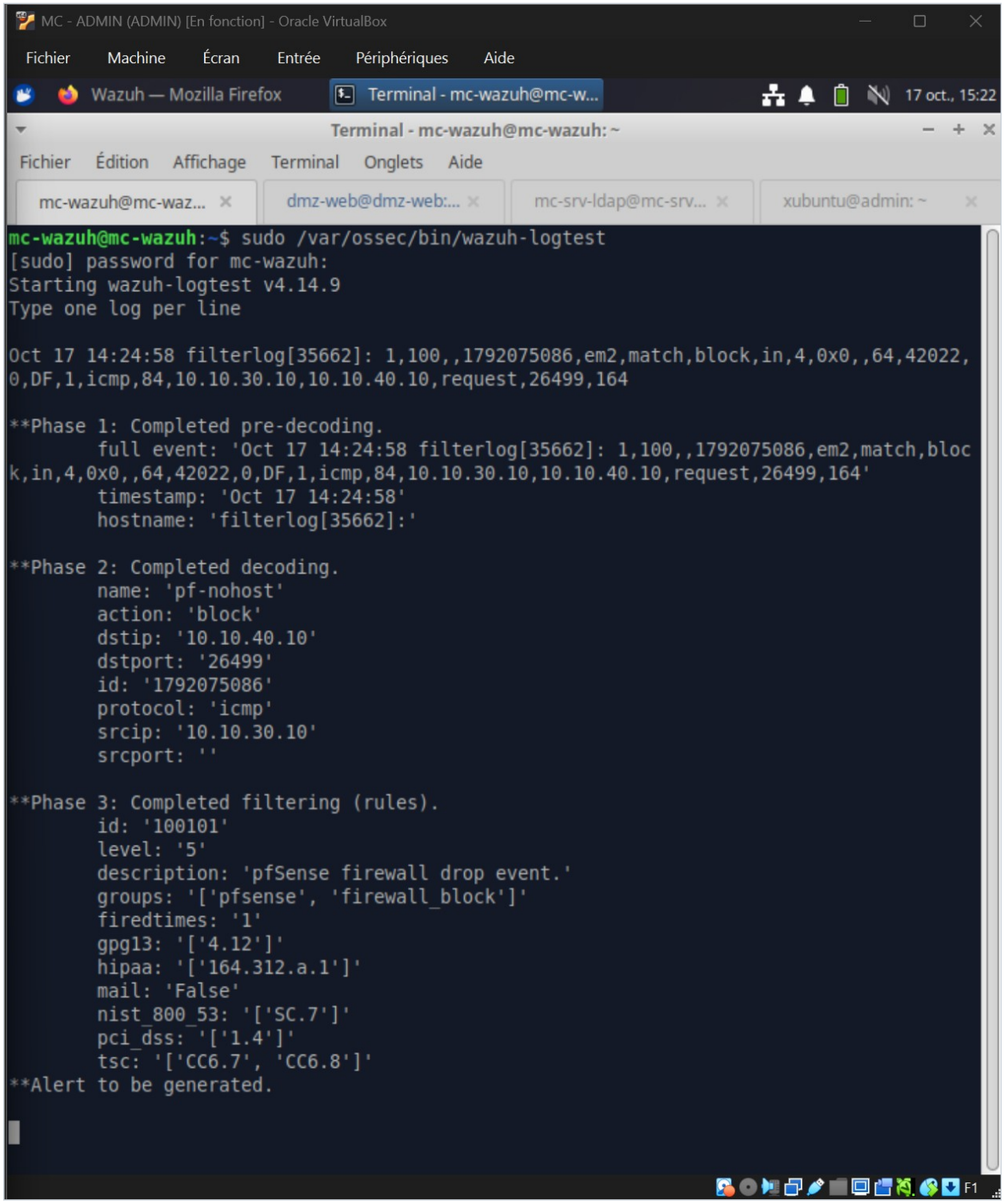


Figure 75. wazuh-logtest, décodage d'un message pfSense par le décodeur personnalisé (règle 100101)

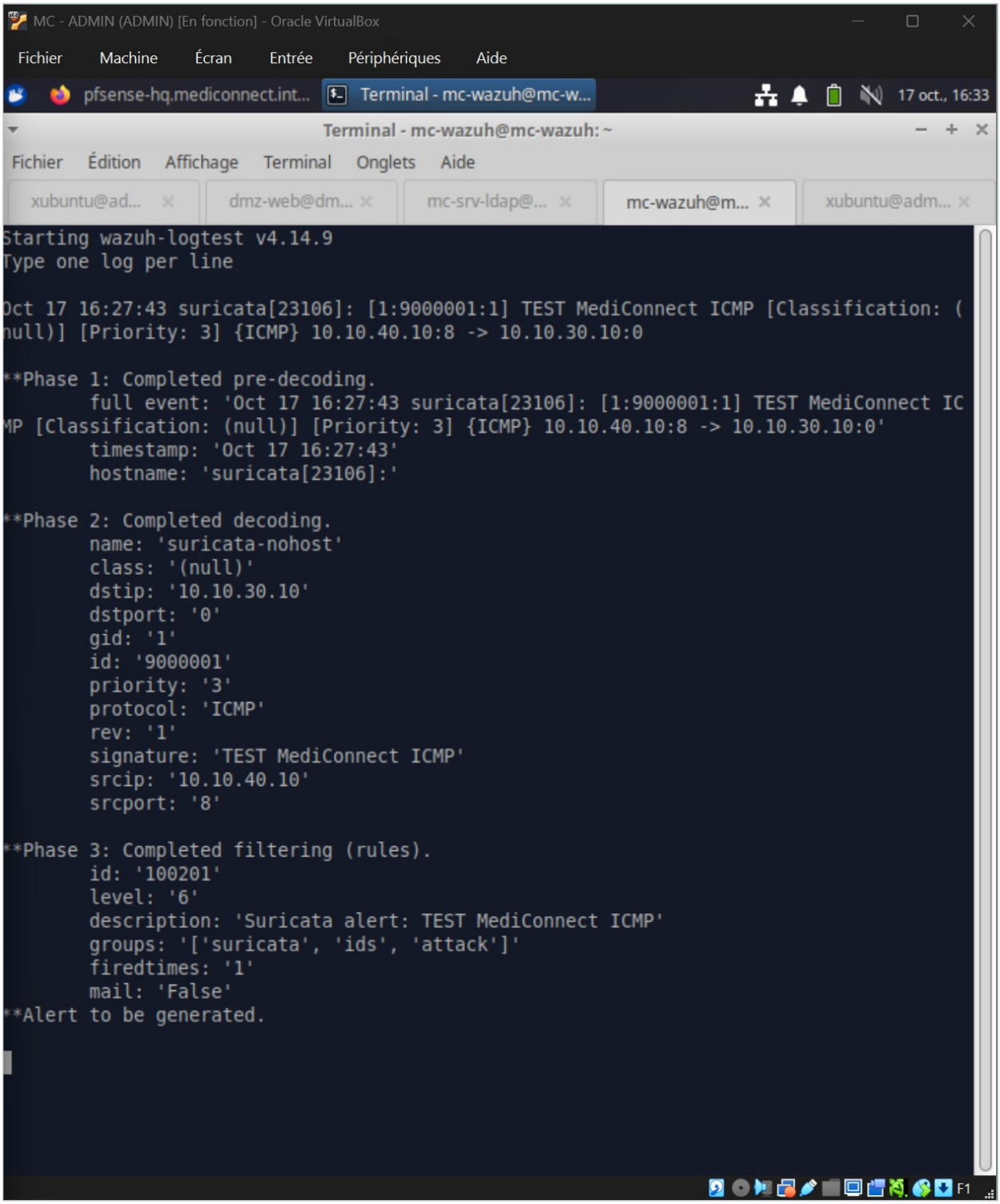


Figure 76. wazuh-logtest, décodage d'une alerte Suricata par le décodeur personnalisé (règle 100201)

9 Tests réalisés

9.1 Patient vers le SI interne (bloqué)

> Voir la figure 79.

9.2 Médecin sans certificat (refusé)

> Voir la figure 30.

9.3 Poste USERS vers ADMIN (bloqué)

> Voir la figure 64.

9.4 Profils VPN (accès limité à leurs ressources)

> Voir les figures 13, 14, 15 et 16.

9.5 DEMO vers la production (bloqué)

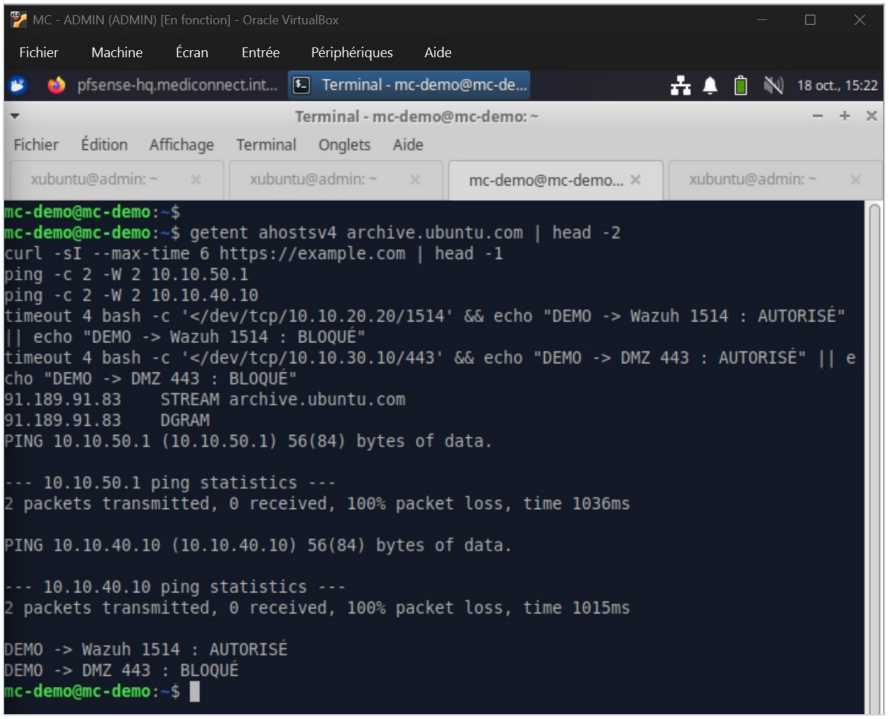


Figure 77. Depuis mc-demo, DNS fonctionnel, Wazuh (1514) autorisé, pfSense, ADMIN et DMZ (443) bloqués

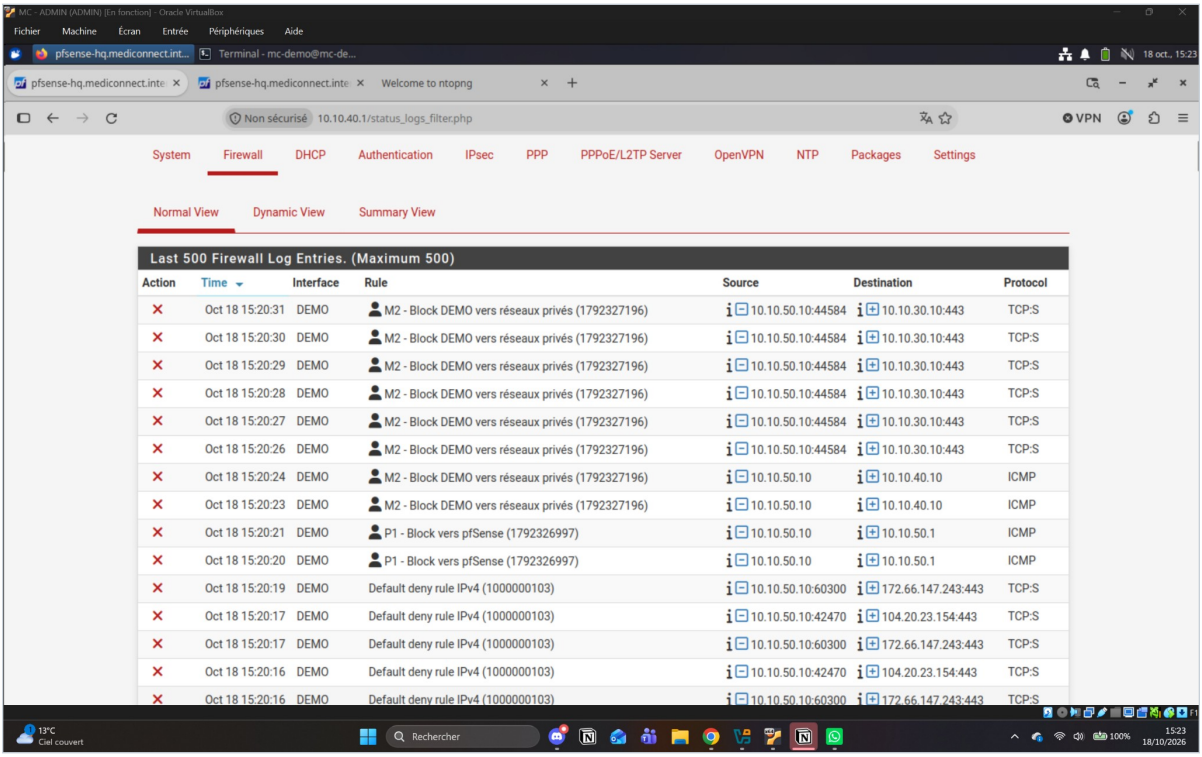


Figure 78. Journaux du pare-feu, blocages de la zone DEMO

9.6 Scans nmap depuis Internet et depuis la DMZ

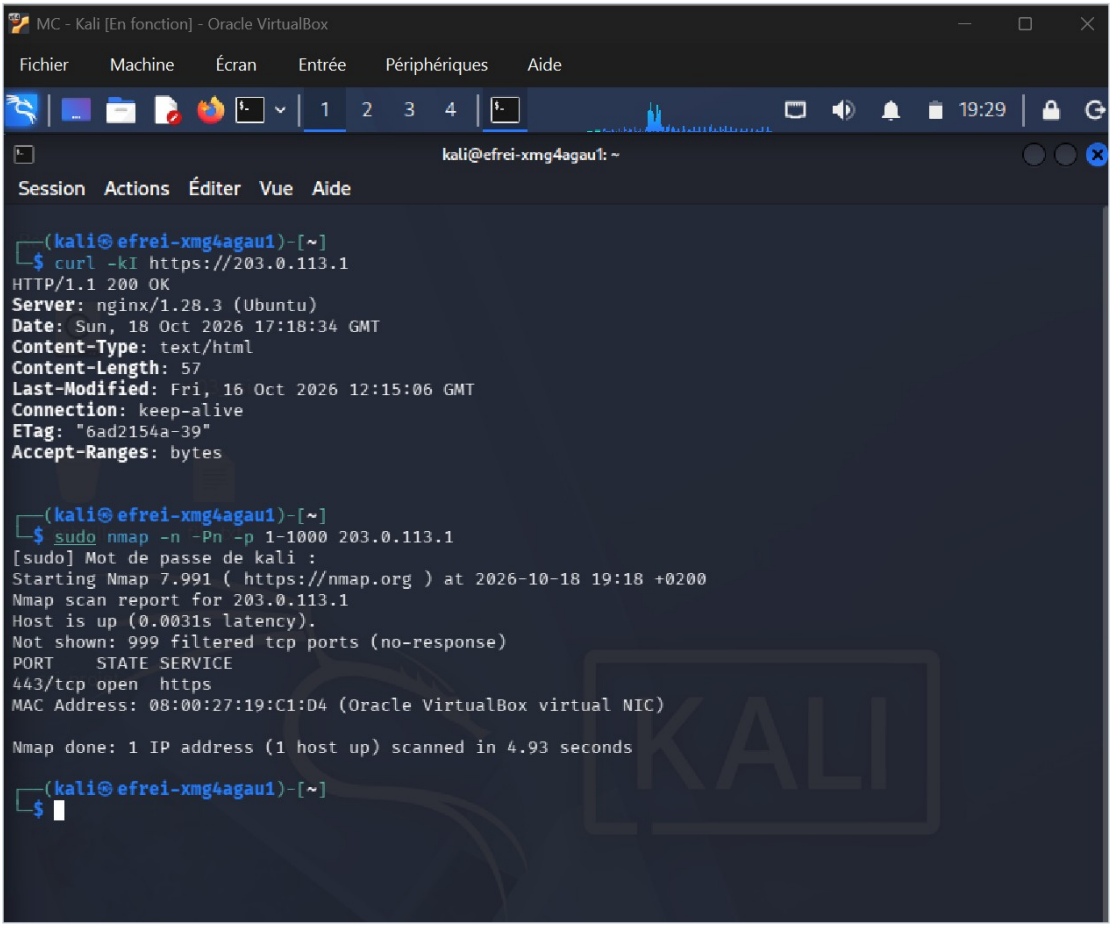


Figure 79. Depuis Kali, portail en HTTPS (200) puis scan nmap des 1000 premiers ports, seul le 443 est ouvert

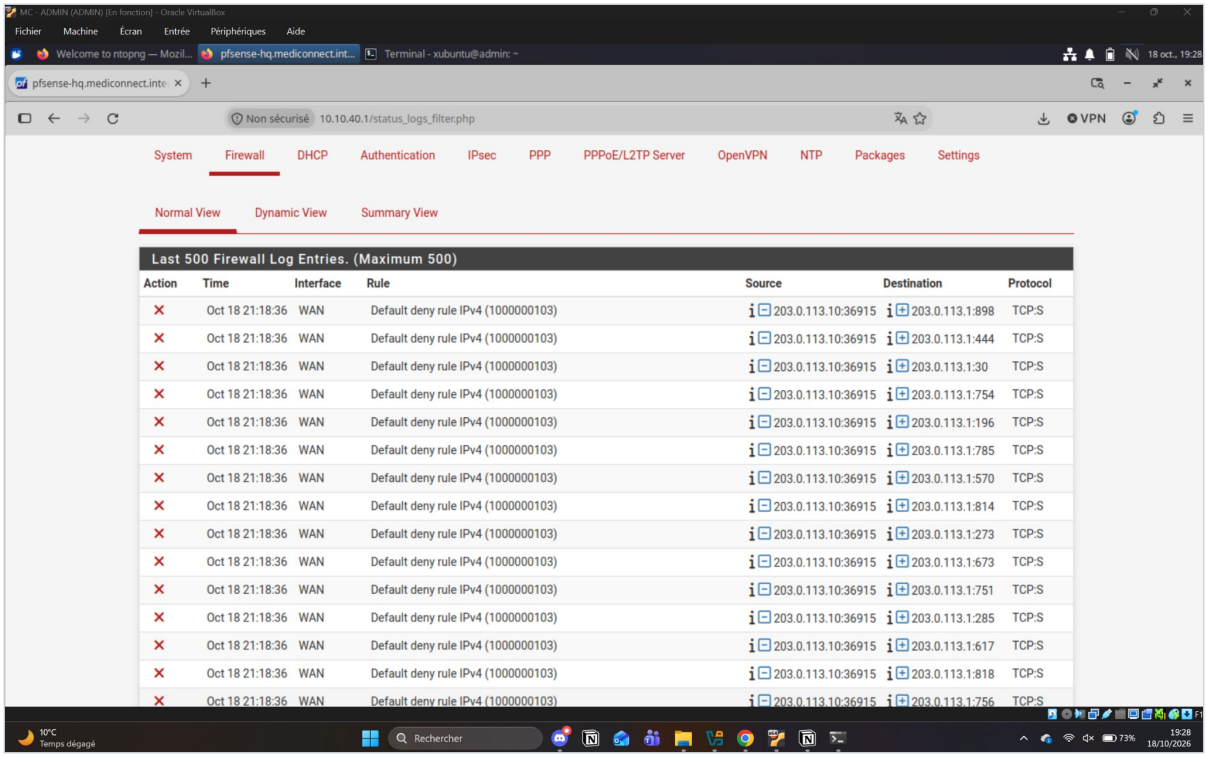


Figure 80. Journaux pfSense, paquets du scan rejetés sur le WAN par la règle de blocage par défaut

9.7 Détection et journalisation (Suricata puis Wazuh)

> Voir les figures 50 et 74.